กรมโรงงานอุตสาหกรรม
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS

คู่มือการใช้งานระบบ
สำหรับผู้ประกอบการ

โครงการปรับปรุงระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (D-POMS) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

เสนอโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สิงหาคม 2569



คู่มือการติดตั้งโปรแกรม

D-POMS Client



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS

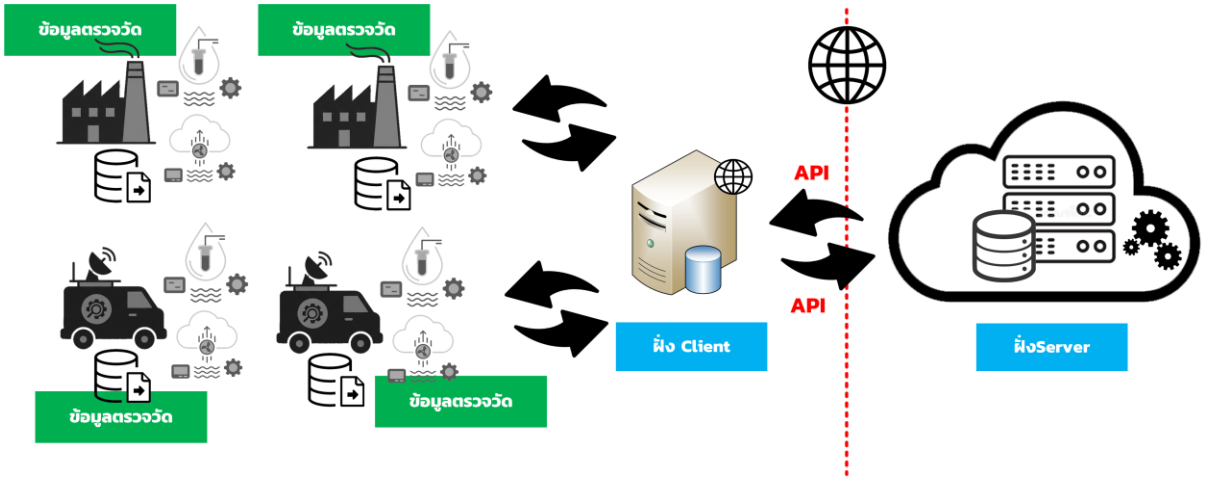
กรมโรงงานอุตสาหกรรม (Department of Industrial Works)
พ.ศ. 2569

สารบัญ

บทนำ.....3
วิธีการติดตั้งชุดโปรแกรมที่จำเป็น (System Required) 5
วิธีการติดตั้งโปรแกรม D-POMS Client.....20
วิธีการถอนโปรแกรม D-POMS Client 30
ตัวอย่างอุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Converter).....32
สถานะของข้อมูลตรวจวัด 33
รูปแบบโครงสร้างข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อ แบบ Microsoft SQL Server 34
รูปแบบโครงสร้างข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อ แบบ MySQL.....34

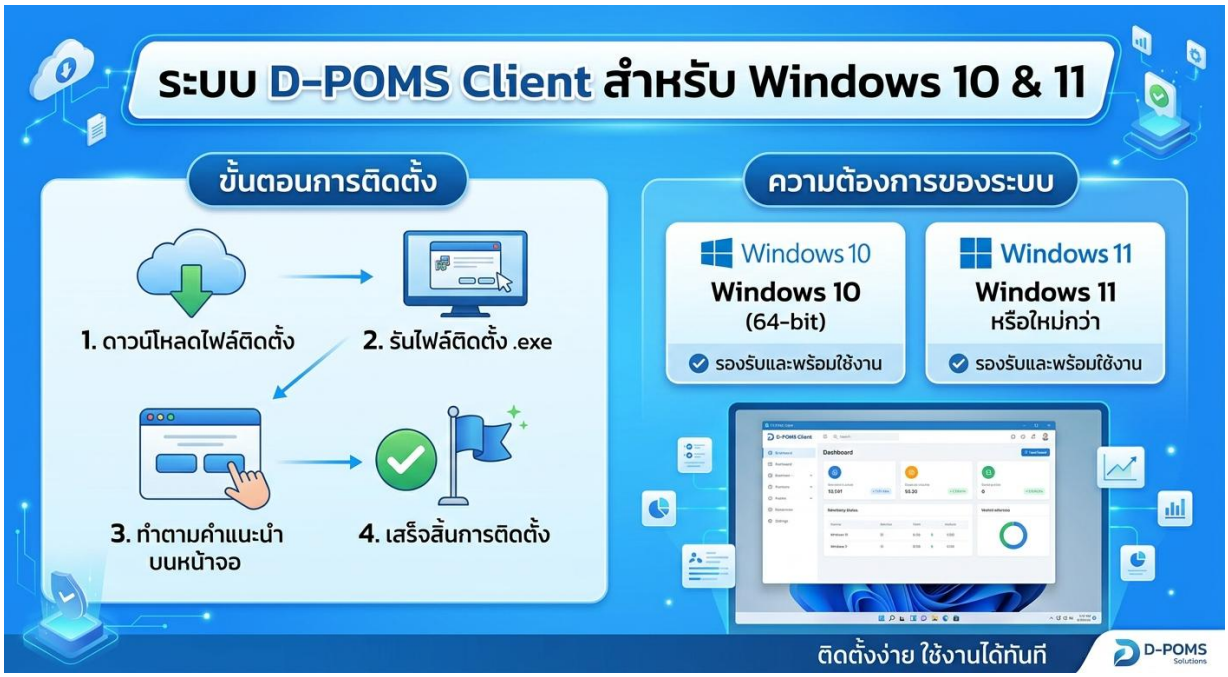
บทนำ

สำหรับคู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการติดตั้งโปรแกรม D-POMS Client เพื่อสามารถให้เชื่อมโยงกับระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (D-POMS) โดยที่โปรแกรม D-POMS Client นี้จะเป็นการติดตั้งฝั่งของจุดติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด (Client) หรือ รถเคลื่อนที่ตรวจวัด หรือ โรงงานที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด เป็นต้น เพื่อให้ทางจุดติดตั้งสามารถที่จะดึงข้อมูลตรวจวัดมาทำการจัดเก็บ ประมวลผลและส่งไปยังเครื่องแม่ข่าย (Server) แสดงตัวอย่างการทำงานเพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างฝั่งไคล์เอนต์ (Client) และเครื่องแม่ข่าย (Server) ดังรูปที่ 1



รูปที่ 1 แสดงการรับส่งข้อมูลระหว่างฝั่งไคล์เอนต์ (Client) และเครื่องแม่ข่าย (Server)

สำหรับโปรแกรม D-POMS Client จะสามารถติดตั้งลงบนระบบปฏิบัติการ Windows 10 (64 bit) หรือ Windows 11 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า โดยการทำงานของระบบโปรแกรมหลังจากทำการติดตั้งแล้วนั้นจะใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) และสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ตรวจวัดและการเชื่อมต่อจะสามารถกำหนดผ่านระบบบนเครื่องแม่ข่ายของระบบผ่าน URL ที่ใช้งานคือ https://d-poms.diw.go.th โดยสามารถเข้าใช้งานระบบบนเครื่องแม่ข่าย (Server) ผ่านบัญชีผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนและผ่านการยืนยันกับระบบ I-Industry แล้วเท่านั้น ซึ่งการติดตั้งโปรแกรม D-POMS Client นั้นจำเป็นต้องทำการติดตั้ง Microsoft Visual C++ Redistributable (Runtime Library) และ Xampp เพื่อให้รองรับการดึงข้อมูล จัดเก็บข้อมูล รับส่งข้อมูล โดยใช้งานระบบผ่านเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)



ทรัพยากรที่แนะนำสำหรับการใช้งาน D-POMS Client	
รายการ	**รายละเอียด**
CPU	2.0 GHz 4 Cores หรือดีกว่า
RAM	16 GB หรือมากกว่า
HDD	200GB หรือมากกว่า
Operating System (OS)	Windows 10 (64bit) Windows 11 หรือใหม่กว่า
Web (Port)	8000 (HTTP), 443 (HTTPS)

วิธีการติดตั้งชุดโปรแกรมที่จำเป็น (System Required)

สำหรับการใช้งาน D-POMS Client นั้น จำเป็นต้องมีการติดตั้งโปรแกรม Xampp เพื่อรองรับการทำงานผ่านเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ดังนั้นก่อนที่จะติดตั้ง D-POMS Client จึงจำเป็นต้องดำเนินการติดตั้งชุดโปรแกรมที่ระบบต้องการก่อน คือ

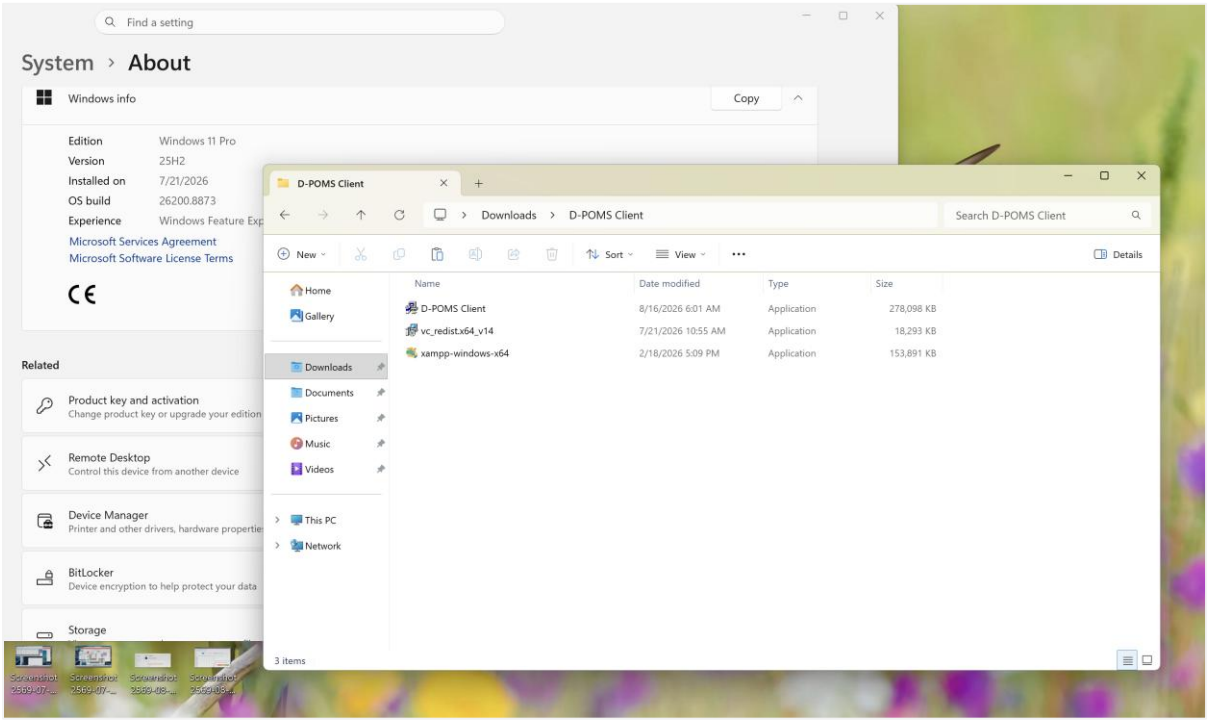
- Microsoft Visual C++ Redistributable (Runtime Library)
- ชุดโปรแกรม Xampp

เนื่องจากโปรแกรม Xampp จำเป็นต้องมีการ Runtime Library ซึ่งปกติเครื่องที่ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 11 หรือใหม่กว่า นั้นอาจจะยังไม่มีการติดตั้ง Runtime Library มาก่อน ดังนั้นจะต้องทำการติดตั้ง Microsoft Visual C++ Redistributable (Runtime Library) โดยมีการขั้นตอนการติดตั้ง ดังนี้

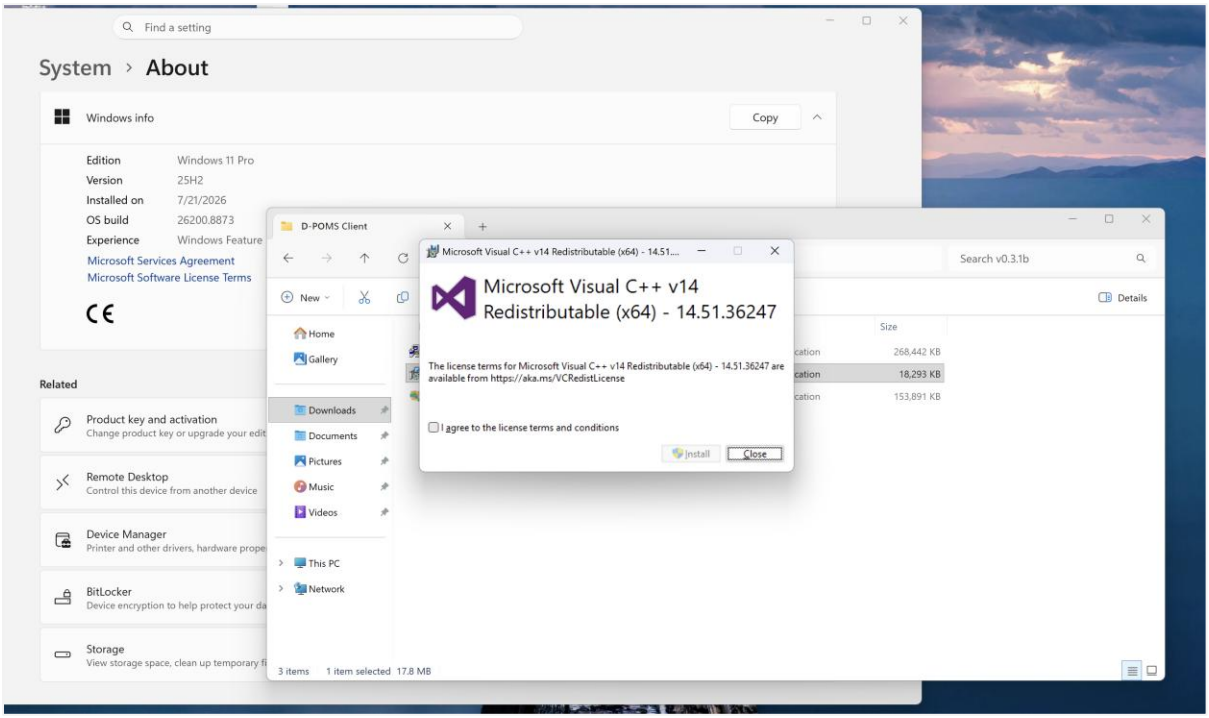
1. ทำการกดดับเบิลคลิก (Double Click) ไฟล์**vc_redist.x64_v14.exe** เพื่อทำการติดตั้ง Microsoft Visual C++ Redistributable (Runtime Library) ก่อน เพื่อให้สามารถดำเนินการติดตั้งโปรแกรม Xampp ได้ต่อไป **แสดงดังรูปที่ 2**
2. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างเพื่อแจ้งการขอติดตั้งโปรแกรม Microsoft Visual C++ Redistributable (Runtime Library) **แสดงดังรูปที่ 3**
3. ให้ทำการเลือก I agree to the license terms and conditions และกดปุ่ม Install **แสดงดังรูปที่ 4**
4. จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างยืนยันการติดตั้ง ให้เลือกกดปุ่ม Yes เพื่อยืนยันการติดตั้ง Microsoft Visual C++ Redistributable (Runtime Library) บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการใช้งาน D-POMS Client **แสดงดังรูปที่ 5**
5. จะเข้าสู่การดำเนินการติดตั้ง Runtime Library นี้ จนสามารถติดตั้งสำเร็จ จะปรากฏหน้าต่างแจ้งเตือนการติดตั้งสำเร็จ Microsoft Visual C++ Redistributable (Runtime Library) **แสดงดังรูปที่ 6**

หมายเหตุ

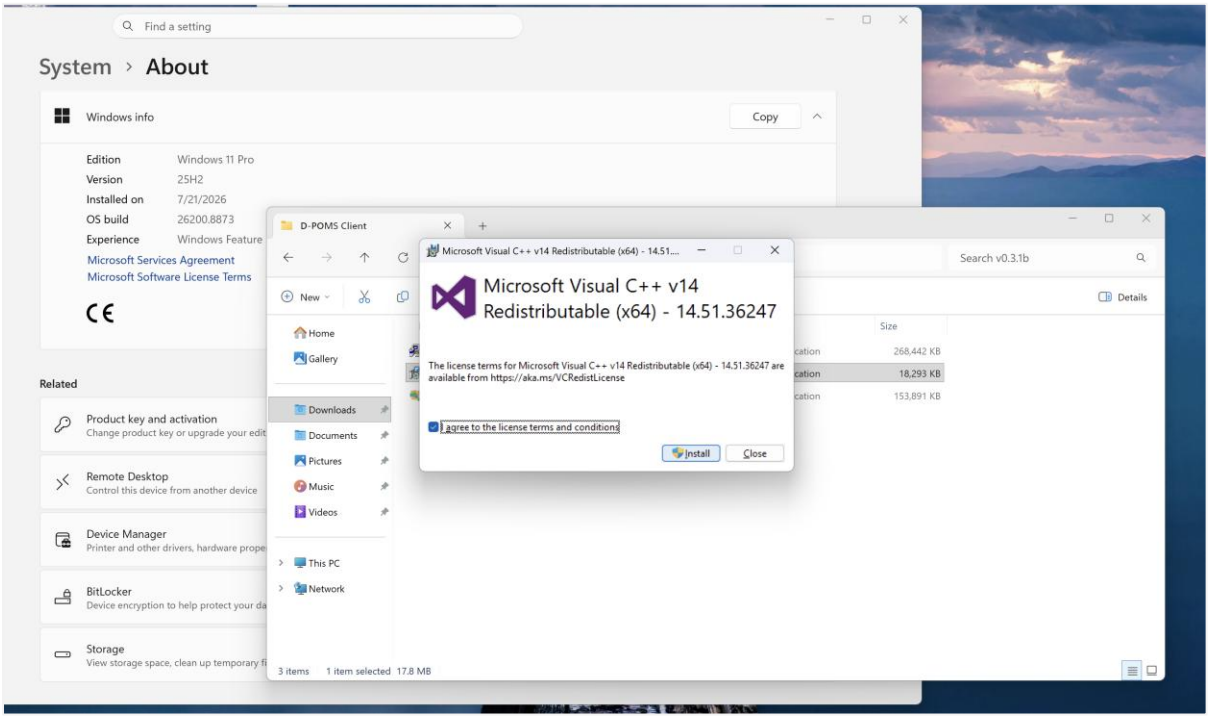
ถ้ามีการติดตั้ง Microsoft Visual C++ Redistributable (Runtime Library) หรือ Xampp ก่อนหน้านี้แล้ว สามารถดำเนินการติดตั้งโปรแกรม D-POMS Client ได้ต่อไป โดยไม่ต้องติดตั้ง Microsoft Visual C++ Redistributable (Runtime Library) และโปรแกรม Xampp ซ้ำอีก



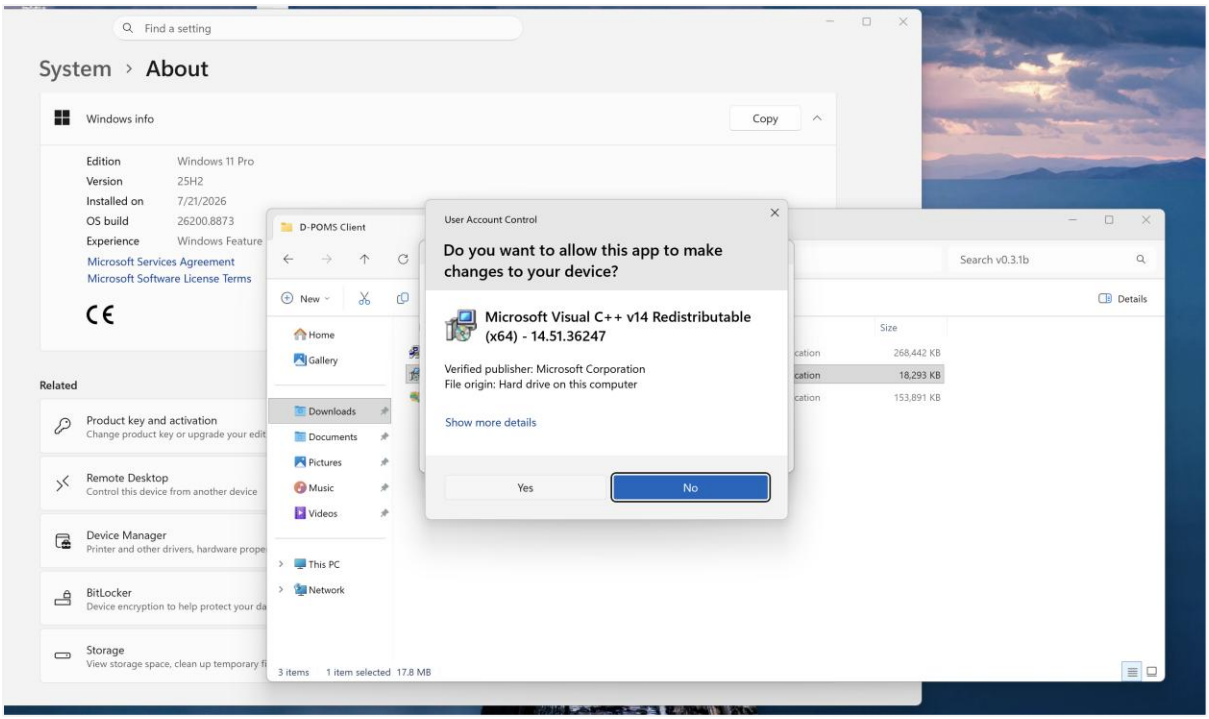
รูปที่ 2 แสดงการการเลือกไฟล์ Runtime Library เพื่อติดตั้งก่อนที่จะติดตั้งโปรแกรม Xampp ต่อไป



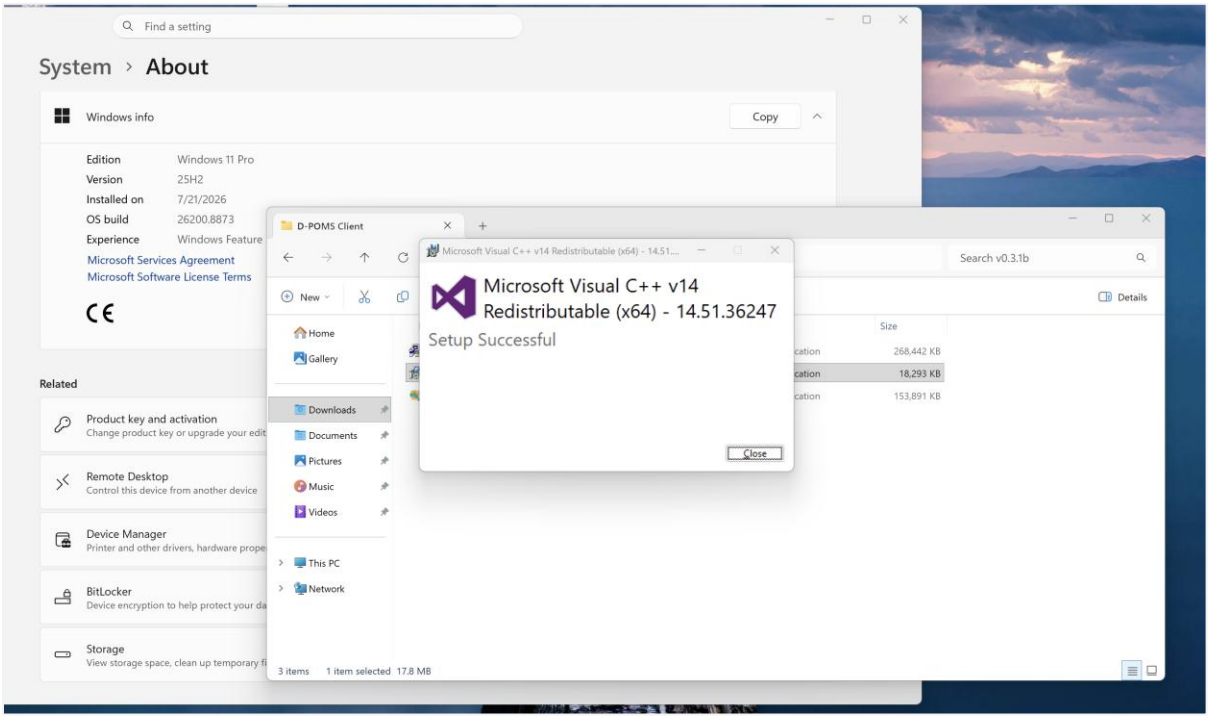
รูปที่ 3 แสดงหน้าต่างยอมรับการติดตั้ง Microsoft Visual C++ Redistributable (Runtime Library)



รูปที่ 4 แสดงหน้าต่างการเลือกยอมรับและเพื่อดำเนินการกดปุ่ม Install สำหรับการติดตั้งต่อไป

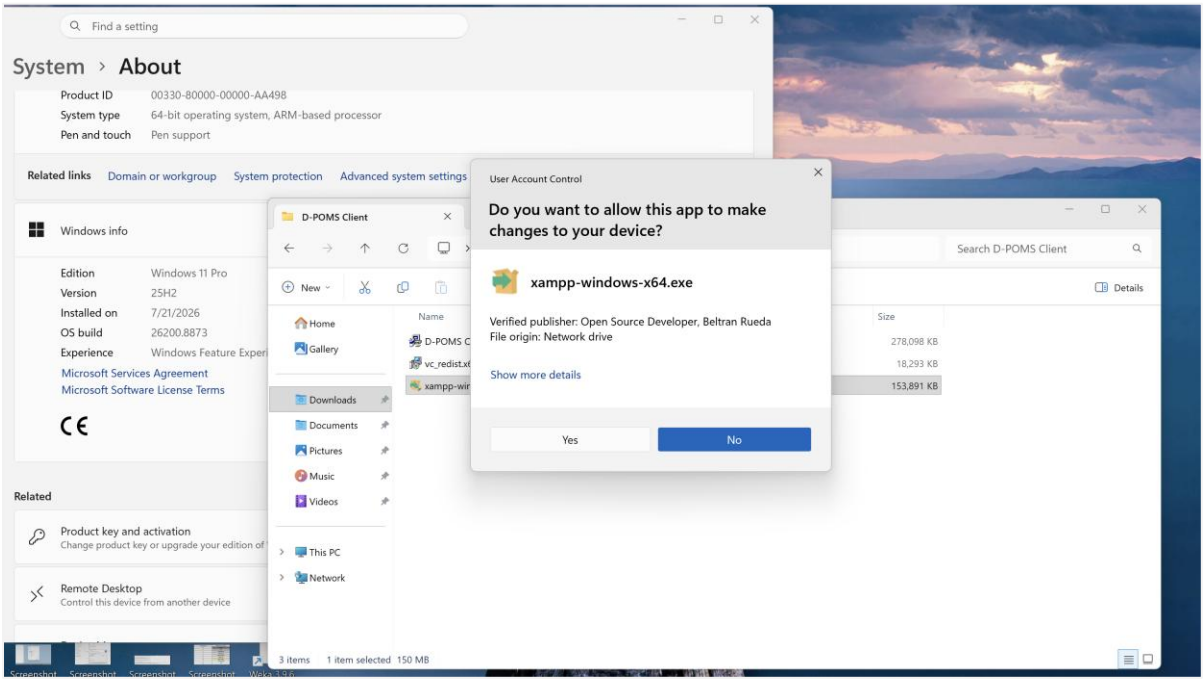


รูปที่ 5 แสดงหน้าต่างยืนยันการติดตั้ง Microsoft Visual C++ Redistributable (Runtime Library)



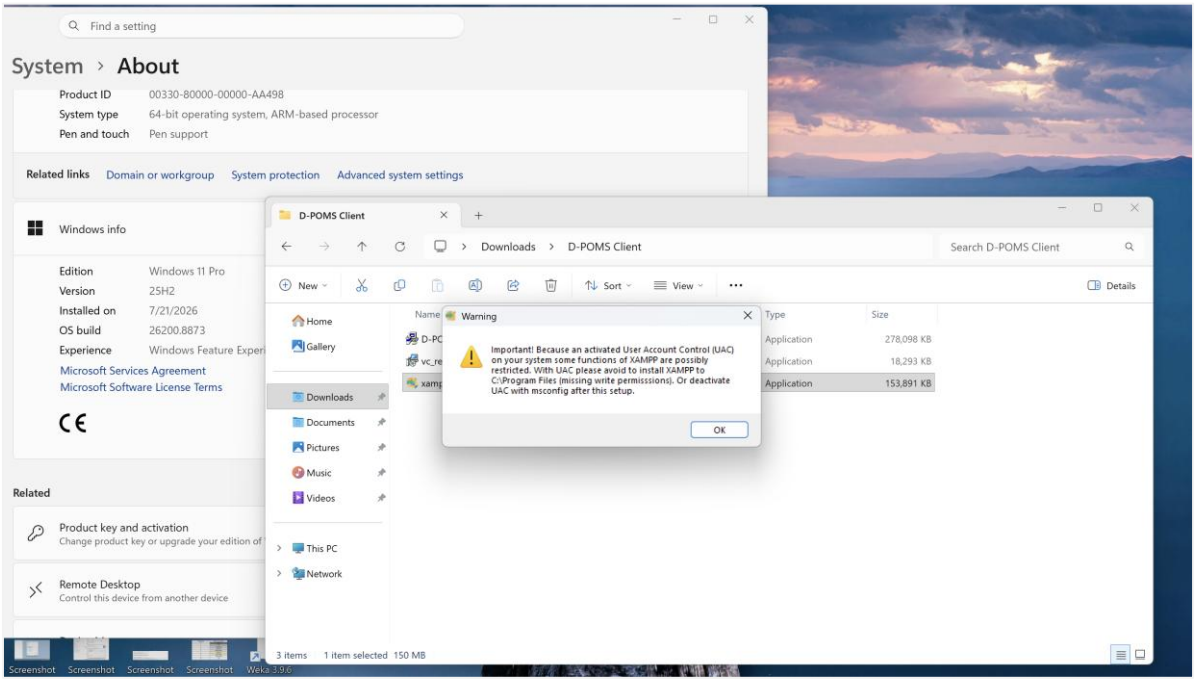
รูปที่ 6 แสดงหน้าต่างแจ้งการติดตั้ง Microsoft Visual C++ Redistributable (Runtime Library) สำเร็จ

6. หลังจากติดตั้ง Microsoft Visual C++ Redistributable (Runtime Library) เรียบร้อยแล้ว จะดำเนินการติดตั้งชุดโปรแกรม Xampp ซึ่งภายในชุดโปรแกรมนี้จะมีส่วนของ Apache MySQL Filezilla FTP Server Pearl เป็นต้น ซึ่งในส่วนของระบบจะใช้เพียง Apache และ MySQL เท่านั้น โดยการกดดับเบิลคลิก (Double Click) ที่ชุดโปรแกรม xampp-windows-x64.exe เพื่อเริ่มติดตั้งชุดโปรแกรม Xampp **แสดงดังรูปที่ 7**



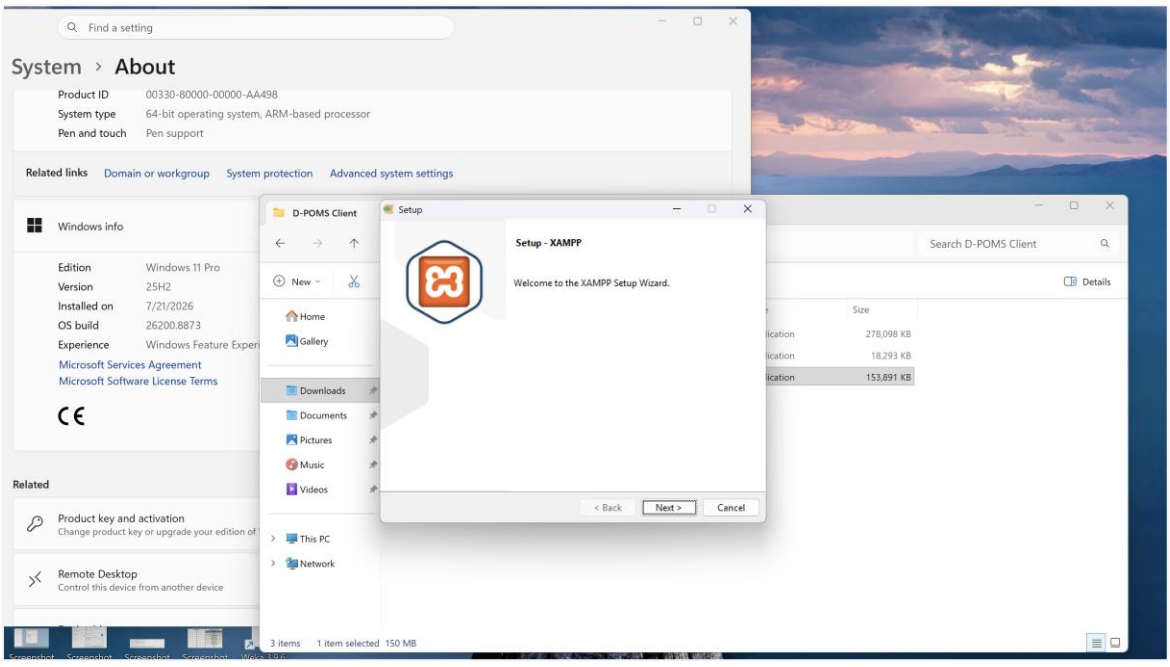
รูปที่ 7 แสดงการเลือกไฟล์ xampp-windows-x64.exe เพื่อจะติดตั้งชุดโปรแกรม Xampp

7. จะปรากฏหน้าต่างเพื่อแจ้งเตือนส่วนของ User Account Control (UAC) ซึ่งเป็นการรักษาความปลอดภัยในการแจ้งเตือนการติดตั้งโปรแกรม ของระบบปฏิบัติการ Windows 11 **แสดงดังรูปที่ 8**



รูปที่ 8 แสดงการเลือกไฟล์ xampp-windows-x64.exe เพื่อจะติดตั้งชุดโปรแกรม Xampp

8. ระบบจะปรากฏหน้าต่างเพื่อยืนยันการติดตั้งชุดโปรแกรม Xampp ให้กดปุ่ม Next > **แสดงดังรูปที่ 9**



รูปที่ 9 แสดงหน้าต่างการยืนยันเพื่อจะติดตั้งชุดโปรแกรม Xampp

9. ระบบจะปรากฏส่วนของการเลือกติดตั้งส่วนโปรแกรมภายในชุดโปรแกรม Xampp ที่ประกอบด้วย ชุดโปรแกรมอื่นๆ **แสดงดังรูปที่ 10** จากนั้นกดปุ่ม Next > ต่อไป

   ส่วนของโปรแกรมเครื่องแม่ข่าย (Server)

   - Apache
   - MySQL
   - FileZilla FTP Server
   - Mercury Mail Server
   - Tomcat

   ส่วนของภาษา (Program Languages)

   - PHP
   - Pearl
   - phpMyAdmin
   - Webalizer
   - Fake Sendmail

โดยปกติระบบ D-POMS Client จะใช้เพียง Apache MySQL และ PHP เท่านั้น แต่ค่า default นั้นก็จะเลือกไว้ทั้งหมด และมักจะติดตั้งไว้ทั้งหมด เนื่องจากไม่มีผลต่อการใช้งานระบบ D-POMS Client ในส่วนอื่นๆ

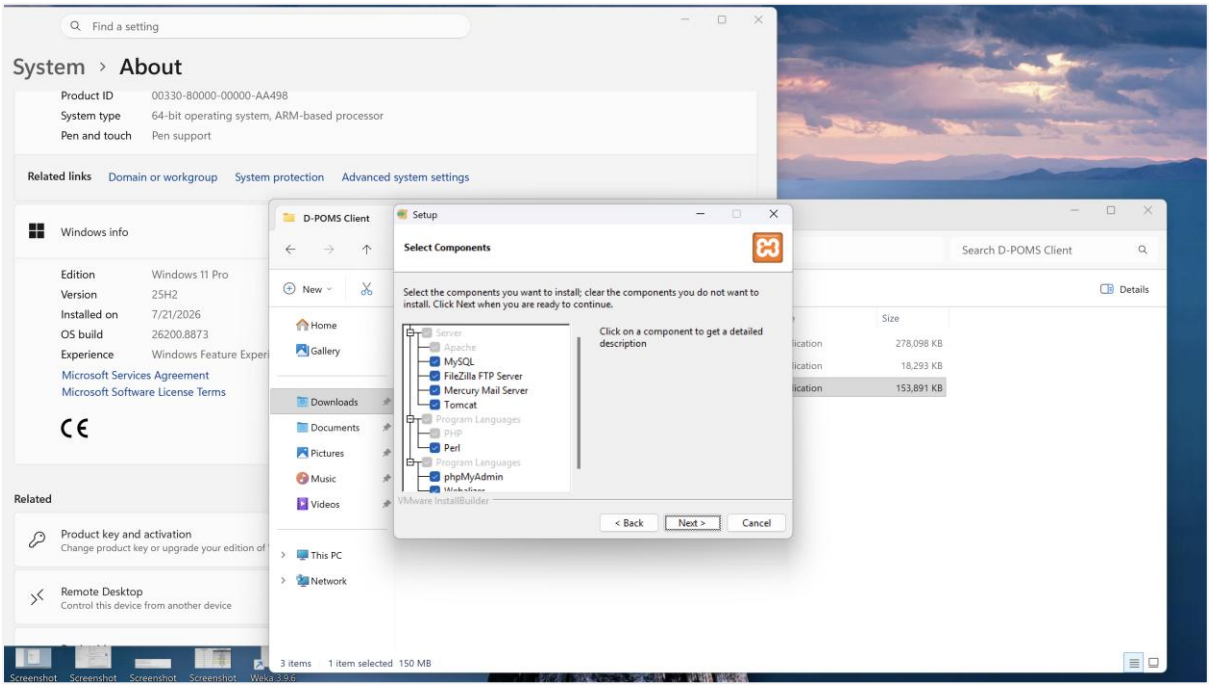
หมายเหตุ

ถ้ามีการติดตั้ง MySQL ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) **อยู่ก่อนหน้านี้แล้ว ให้เลือก MySQL ออก** และให้กำหนดเพียง User ที่เข้าใช้งานฐานข้อมูล MySQL เดิมนั้น ด้วยชื่อและรหัสผ่าน ดังนี้

Username: diwuser

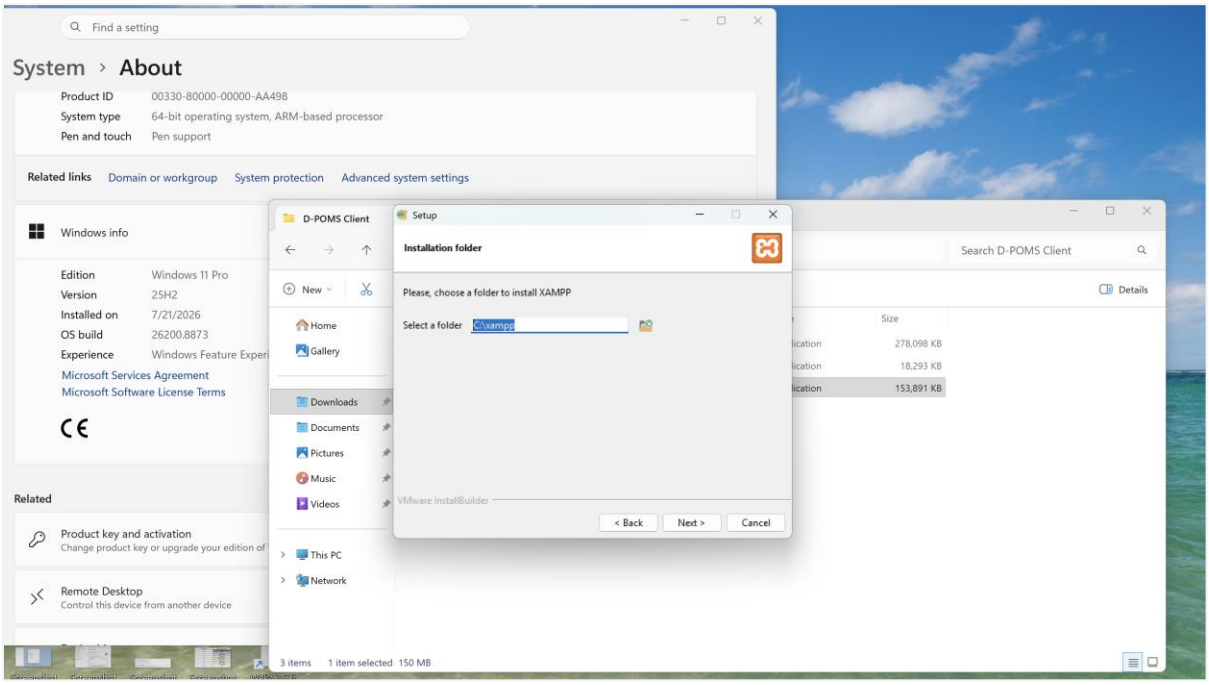
Password: user@D1w

และกำหนด Grant Privileges สิทธิ์ทั้งหมด ทั้งการ create insert update delete select แก่ Username เนื่องจากจะถูกนำไปใช้ในโปรแกรม D-POMS Client



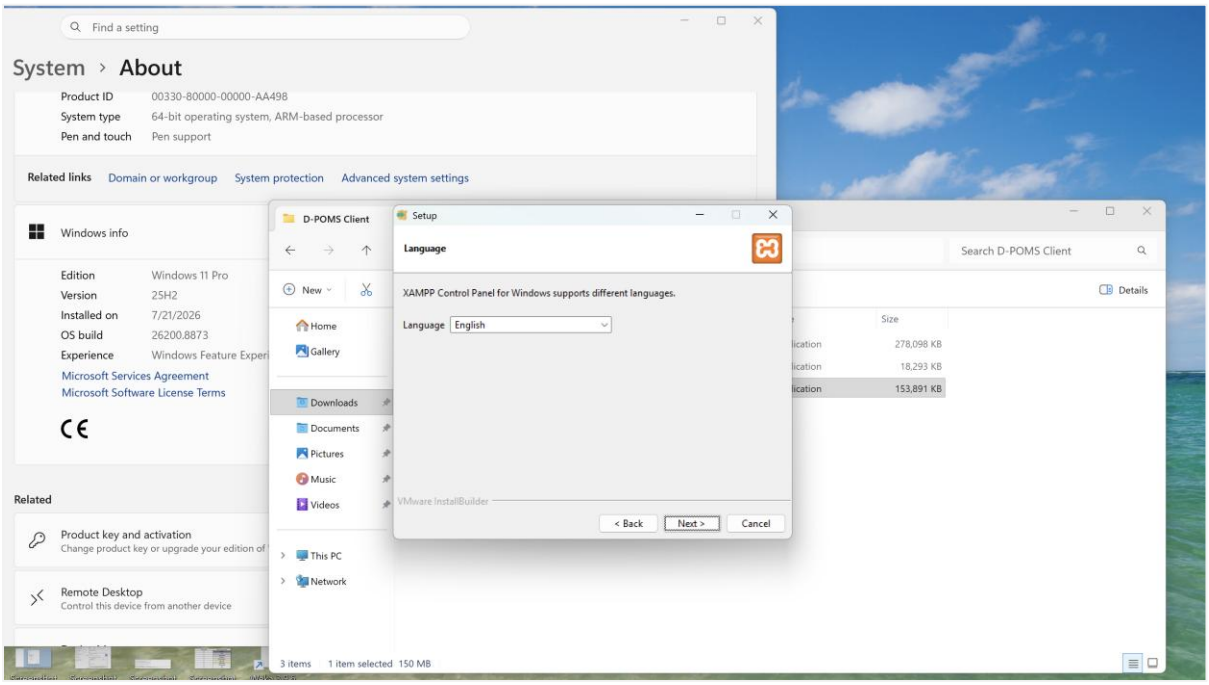
รูปที่ 10 แสดงหน้าต่างการยืนยันเพื่อจะติดตั้งชุดโปรแกรม Xampp

10. หน้าต่างจะแสดงการกำหนดตำแหน่งของการติดตั้งชุดโปรแกรม Xampp (Installation folder) เมื่อเลือกแล้วให้กดปุ่ม Next > **แสดงดังรูปที่ 11**



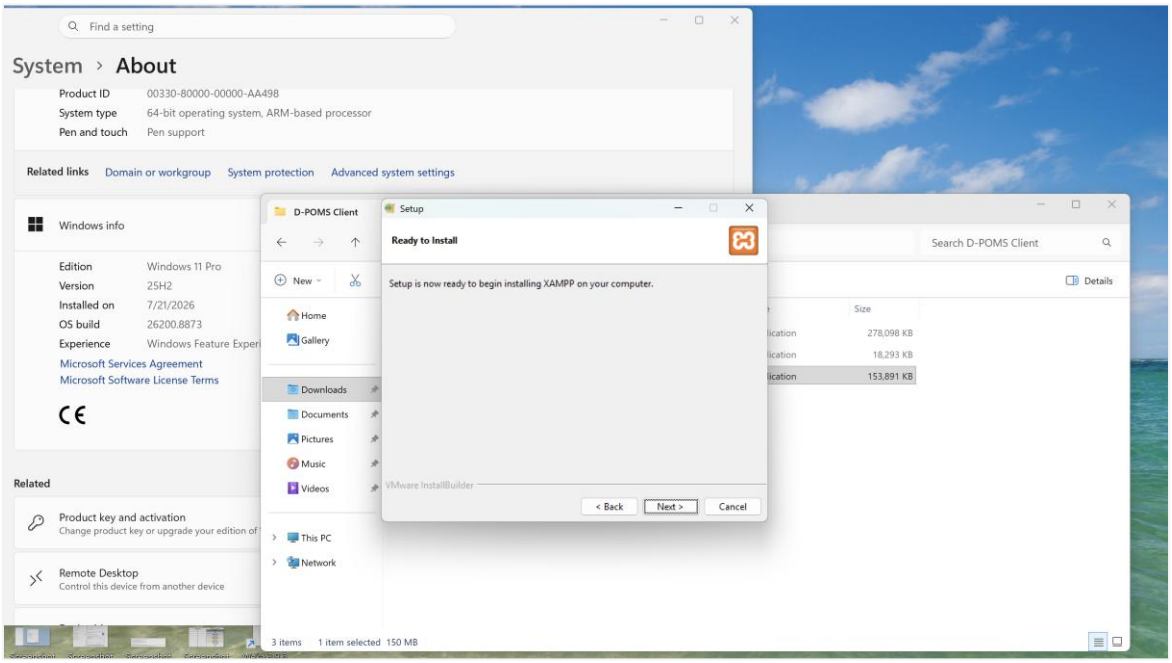
รูปที่ 11 แสดงหน้าต่างกำหนดตำแหน่งเพื่อติดตั้งชุดโปรแกรม Xampp (Installation folder)

11. เลือกภาษา จากนั้นกดปุ่ม Next > **แสดงดังรูปที่ 12**



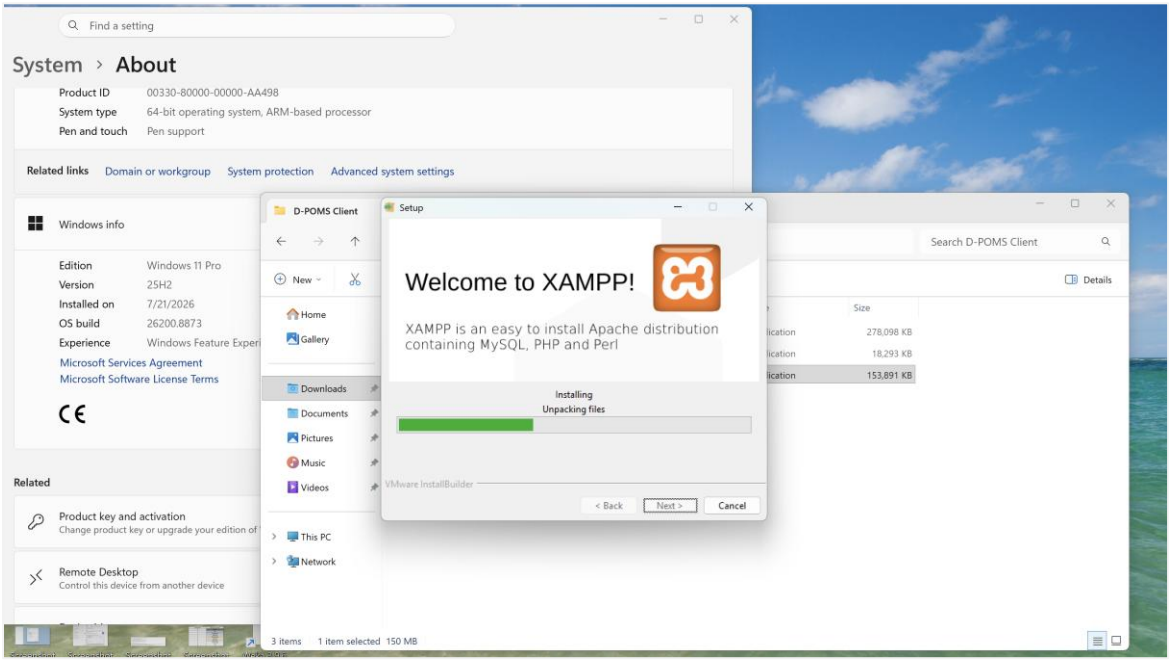
รูปที่ 12 แสดงหน้าต่างเลือกภาษาในการติดตั้งชุดโปรแกรม Xampp

12. ส่วนของการติดตั้งจะปรากฏหน้าต่างเพื่อยืนยันความพร้อมการติดตั้งชุดโปรแกรม Xampp ให้ทำการกดปุ่ม Next > **แสดงดังรูปที่ 13**

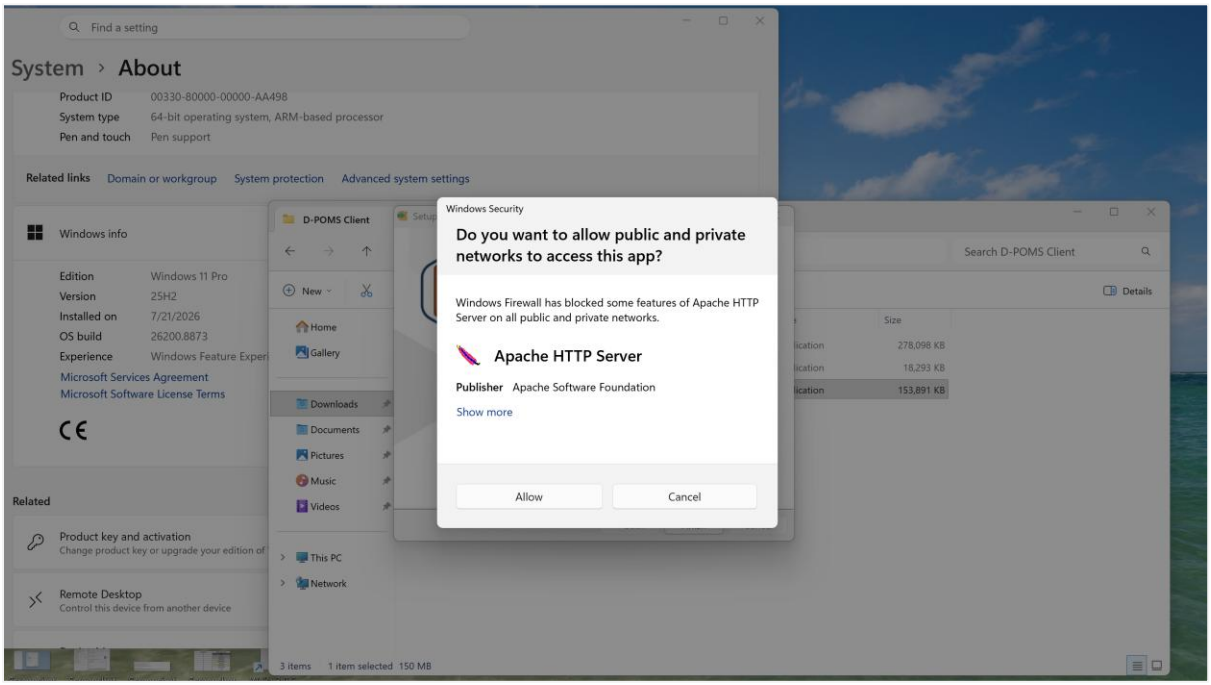


รูปที่ 13 แสดงหน้าต่างเพื่อยืนยันความพร้อมในการติดตั้งชุดโปรแกรม Xampp

13. การดำเนินการเพื่อติดตั้งจะดำเนินการติดตั้งชุดโปรแกรม Xampp ตามการเลือก **แสดงดังรูปที่ 14** และหลังจากติดตั้งเสร็จจะหน้าต่างการยืนยันการอนุญาตขอใช้งาน Apache HTTP Server ให้ใช้งานบนเครือข่ายแบบ Public และ Private ให้กดปุ่ม Allow **แสดงดังรูปที่ 15**

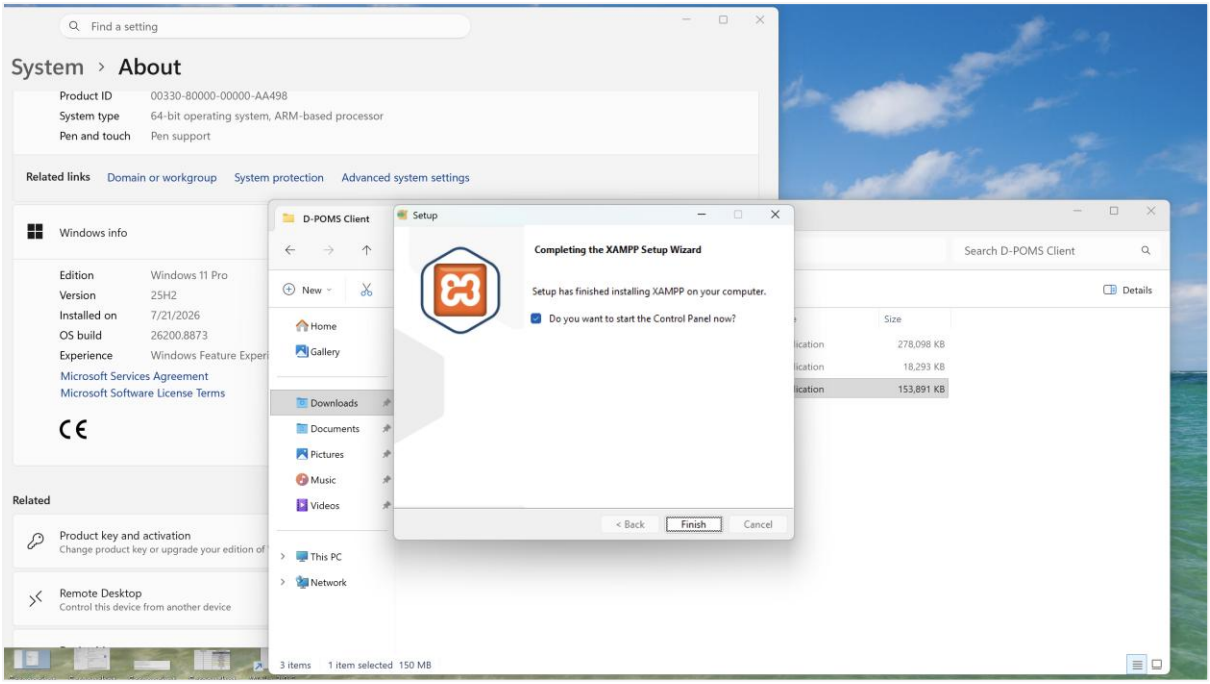


รูปที่ 14 แสดงหน้าต่างเพื่อยืนยันความพร้อมในการติดตั้งชุดโปรแกรม Xampp

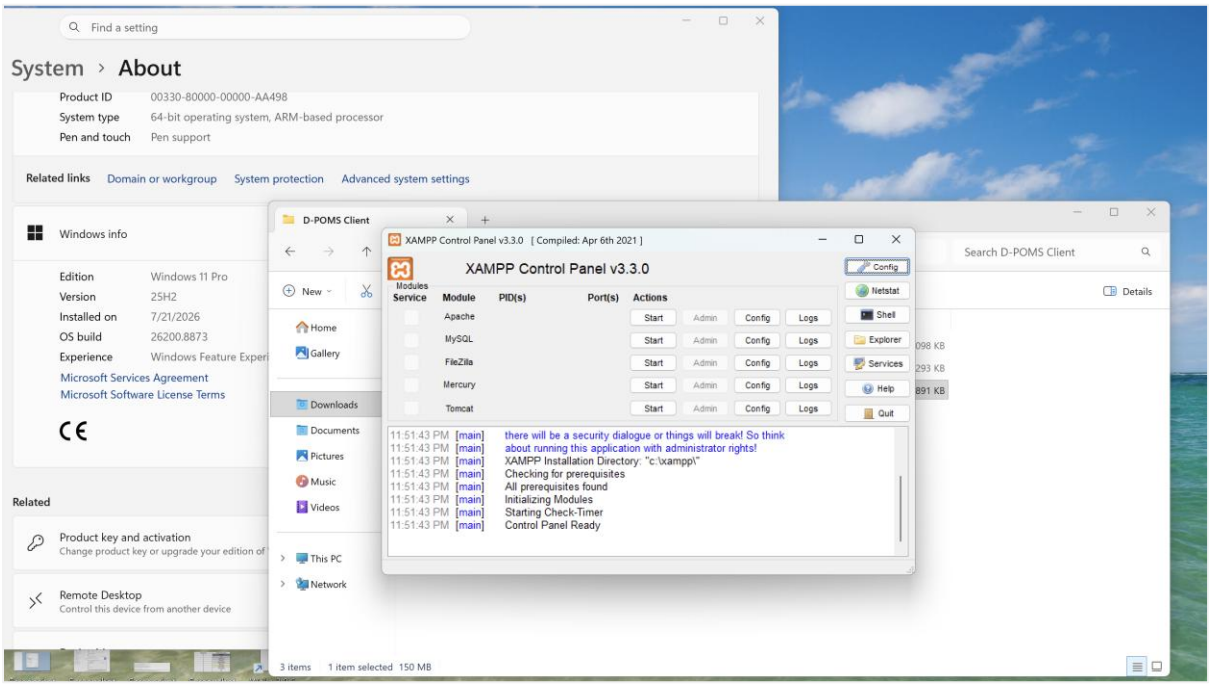


รูปที่ 15 แสดงหน้าต่างเพื่อยืนยันการอนุญาตให้ Apache HTTP Server บนเครือข่ายแบบ Public และ Private

14. จากนั้นจะแสดงหน้าต่างแจ้งการติดตั้งชุดโปรแกรม Xampp เรียบร้อยและสอบถามการเปิดส่วนของการควบคุม Xampp หรือไม่ **แสดงดังรูปที่ 16** ให้เลือก Do you want to start the Control Panel now? ออก (ถ้าไม่เลือกออกจะแสดงหน้าต่างควบคุมของชุดโปรแกรม Xampp **แสดงดังรูปที่ 17**)

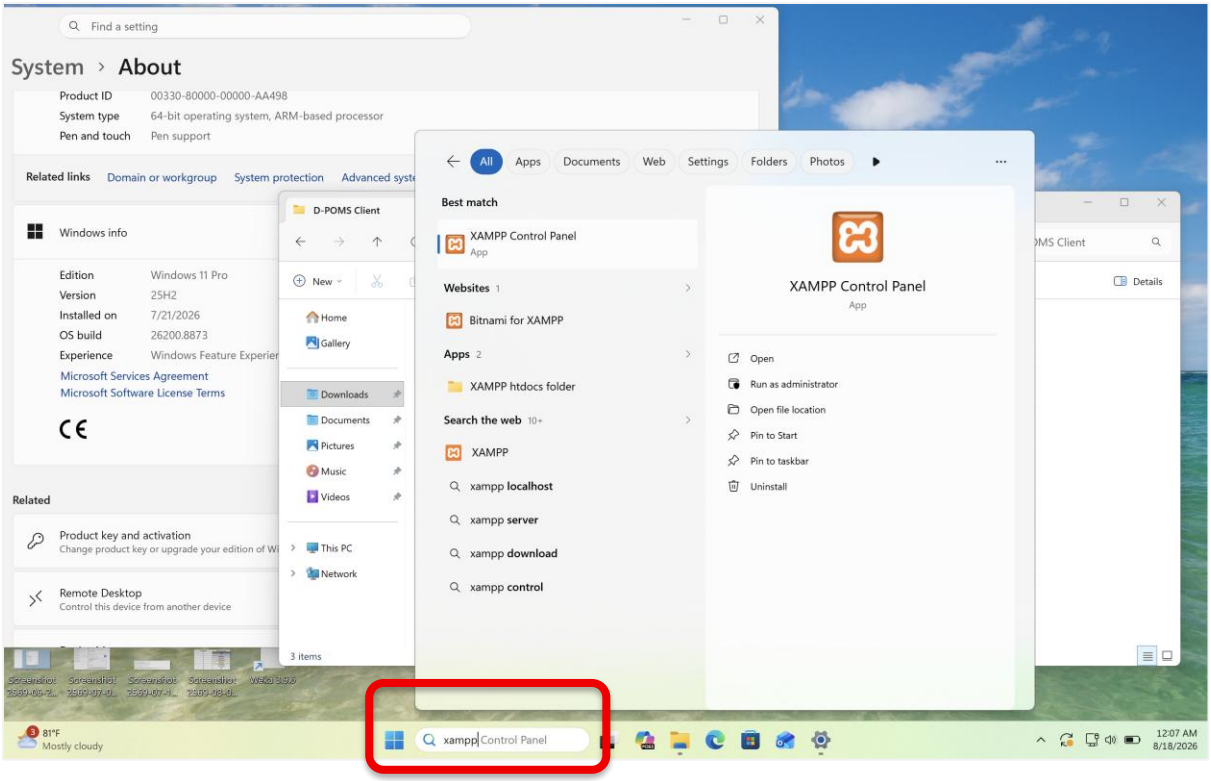


รูปที่ 16 แสดงหน้าต่างแจ้งการติดตั้งชุดโปรแกรม Xamp เรียบร้อยและสอบถามการเปิดส่วนของการควบคุมชุดโปรแกรม Xampp หรือไม่



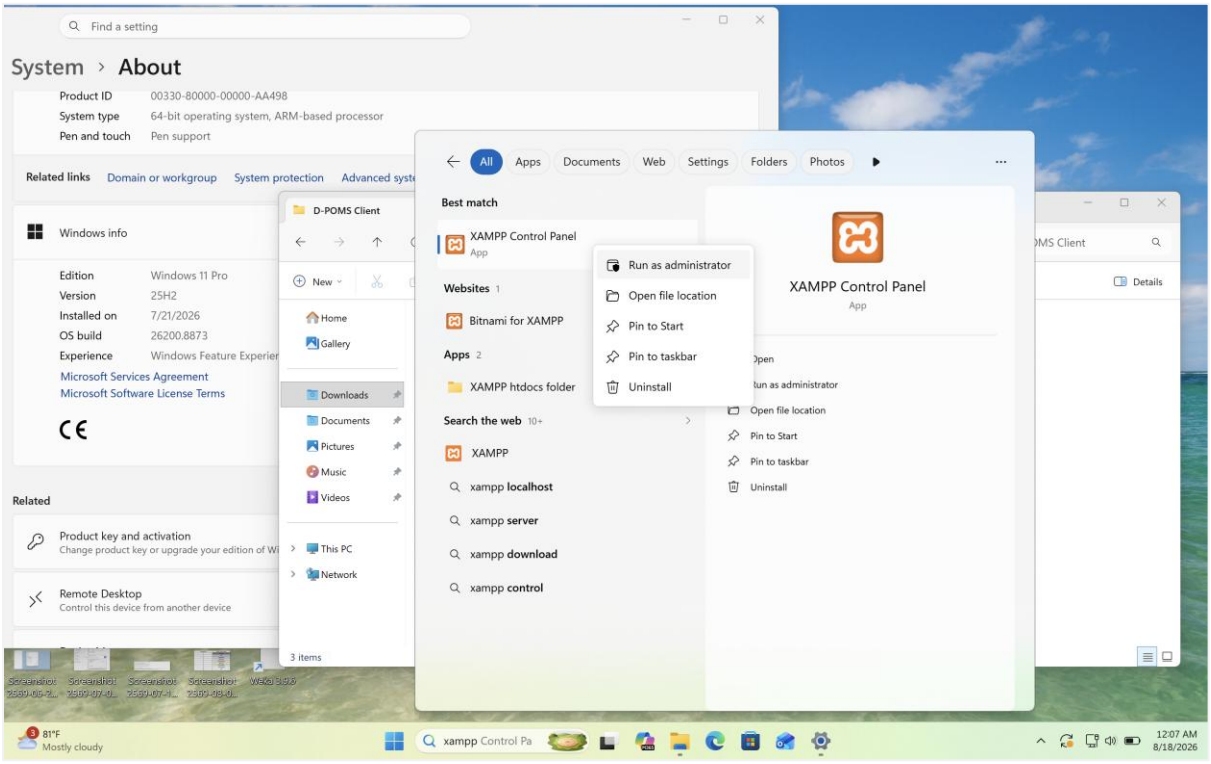
รูปที่ 17 แสดงหน้าต่างส่วนของการควบคุมชุดโปรแกรม Xampp (ให้ทำการปิดหน้าไปก่อน)

15. เมื่อเปิดส่วนควบคุมชุดโปรแกรม Xampp (Xampp Control Panel) นั้นให้ทำการปิดไปก่อน เนื่องจากการใช้งานส่วนควบคุมนี้ต้องใช้งานด้วยสิทธิ์ Administrator โดยทำการหาชุดโปรแกรม Xampp จากแท็บค้นหาด้านล่างของ Windows และพิมพ์คำว่า Xampp **แสดงดังรูปที่ 18**

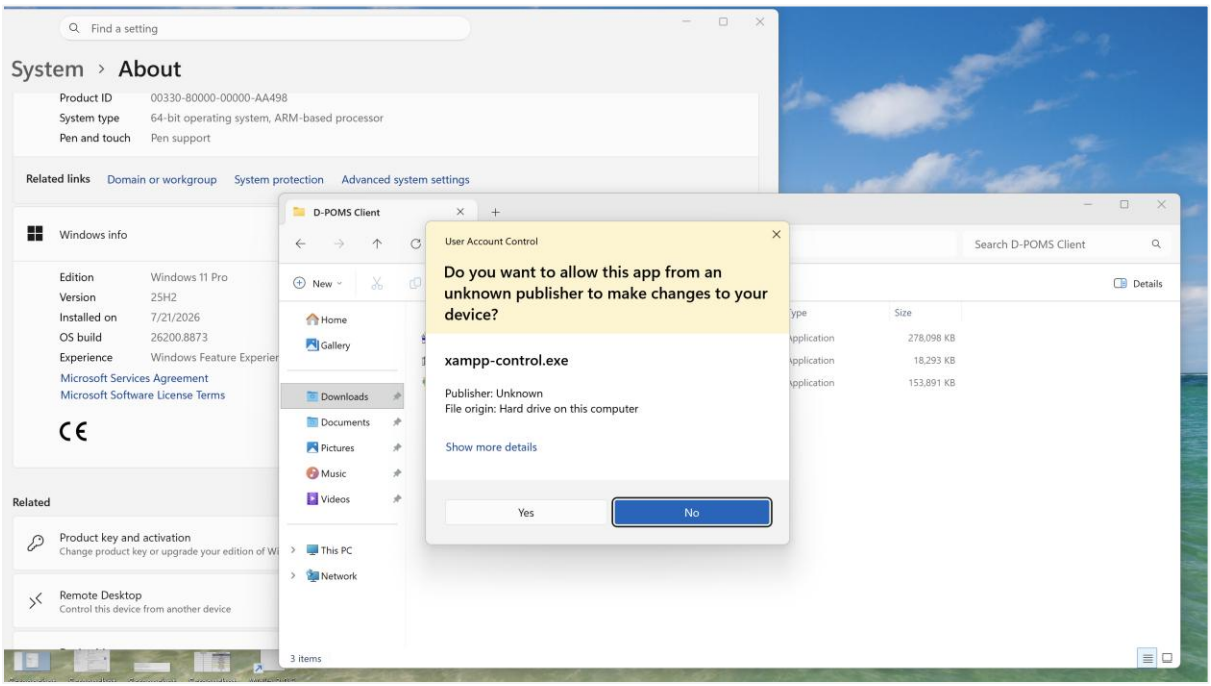


รูปที่ 18 แสดงการค้นหาเพื่อเปิดส่วนควบคุมชุดโปรแกรม Xampp

16. จากนั้นให้เลือก XAMPP Control Panel และทำการคลิกขวาและกดเลือก Run as administrator **แสดงดังรูปที่ 19** จะแสดงหน้าต่างเพื่อยืนยันการเปิดด้วยสิทธิ์ Administrator และกดปุ่ม Yes เพื่อยืนยันการเปิดส่วนควบคุมชุดโปรแกรม Xampp **แสดงดังรูปที่ 20**

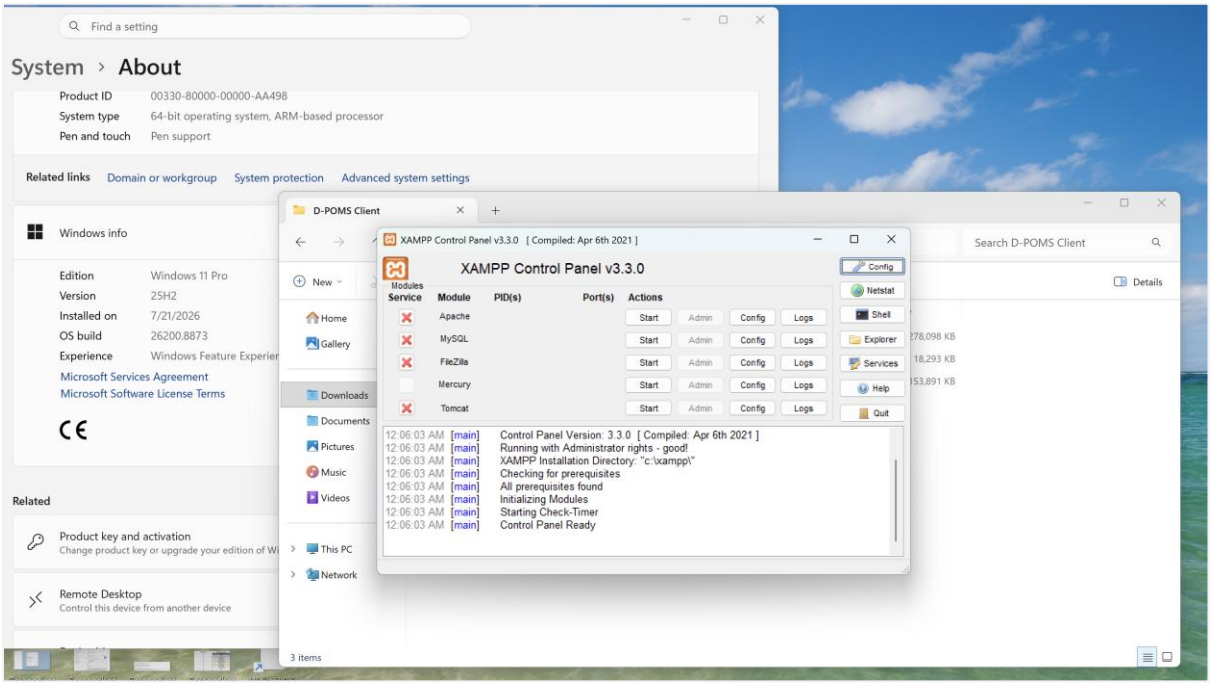


รูปที่ 19 แสดงการค้นหาเพื่อเปิดส่วนควบคุมชุดโปรแกรม Xampp

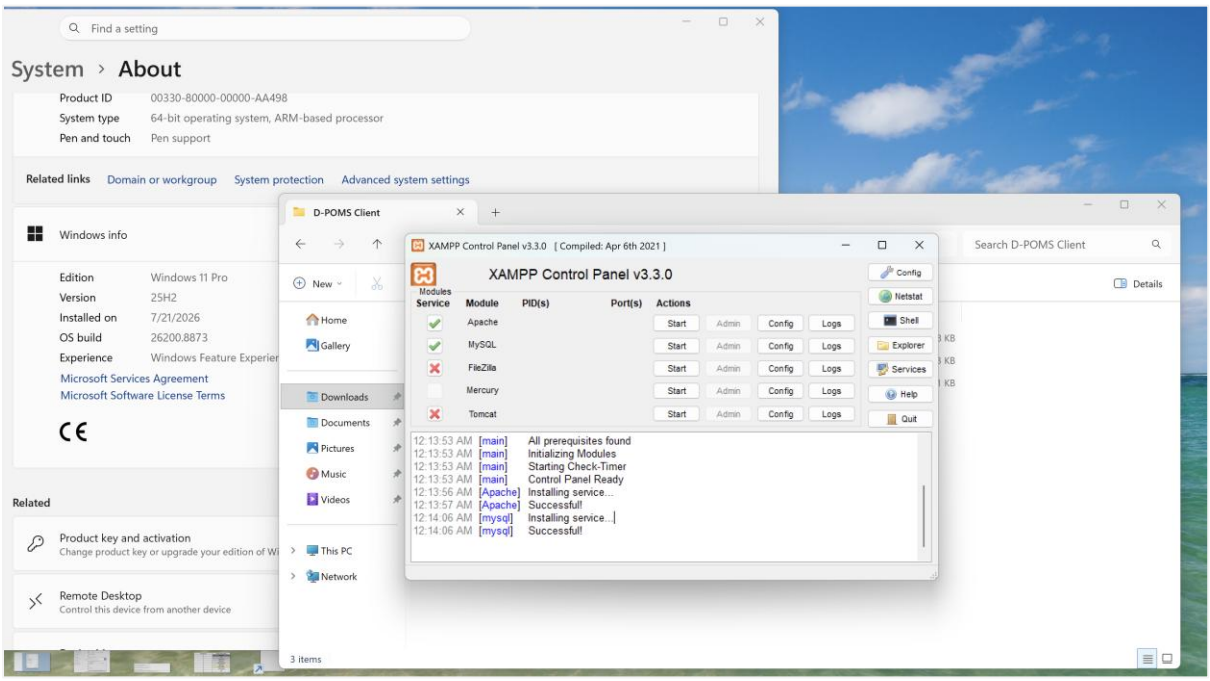


รูปที่ 20 แสดงหน้าต่างยืนยันการเปิดส่วนควบคุมชุดโปรแกรม Xampp ด้วยสิทธิ์ Administator

17. จะแสดงส่วนควบคุมชุดโปรแกรม Xampp **แสดงดังรูปที่ 21** ด้วยให้เลือกในช่อง Modules Service ให้เป็นเครื่องหมาย ✔ ใน Module ที่ชื่อ Apache และ MySQL (กรณีที่ติดตั้งผ่าน Xampp) **แสดงดังรูปที่ 22** จากนั้นปิดส่วนควบคุมชุดโปรแกรม Xampp นี้และทำการ Restart เครื่องหลังจากที่ติดตั้งชุดโปรแกรม Xampp

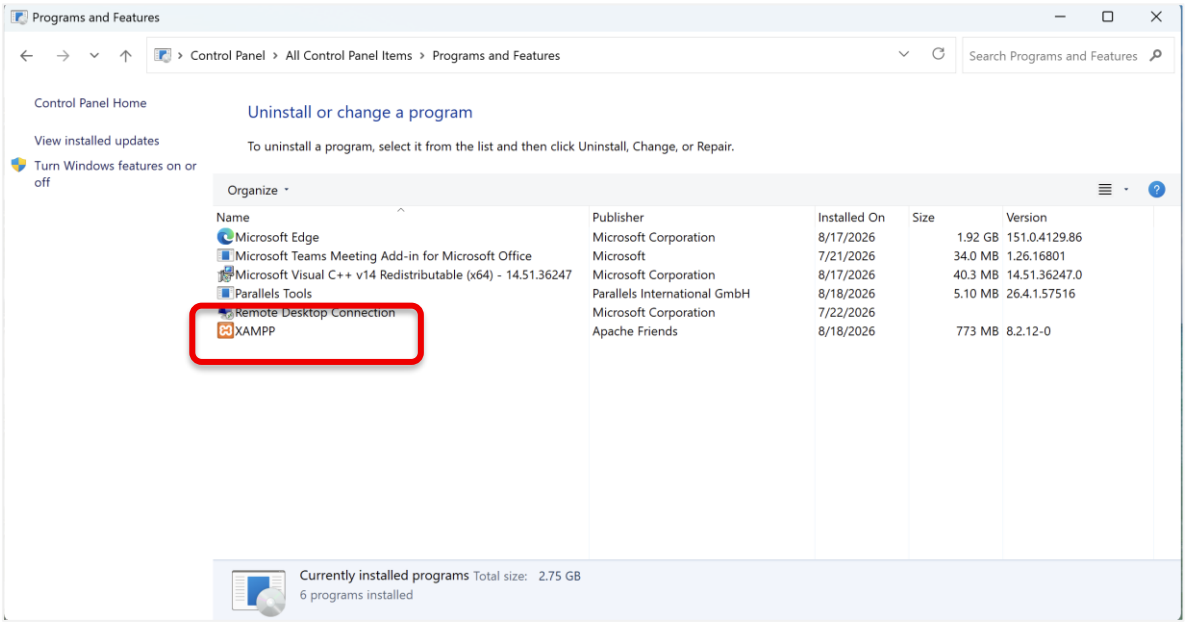


รูปที่ 21 แสดงหน้าต่างส่วนควบคุมชุดโปรแกรม Xampp (XAMPP Control Panel)

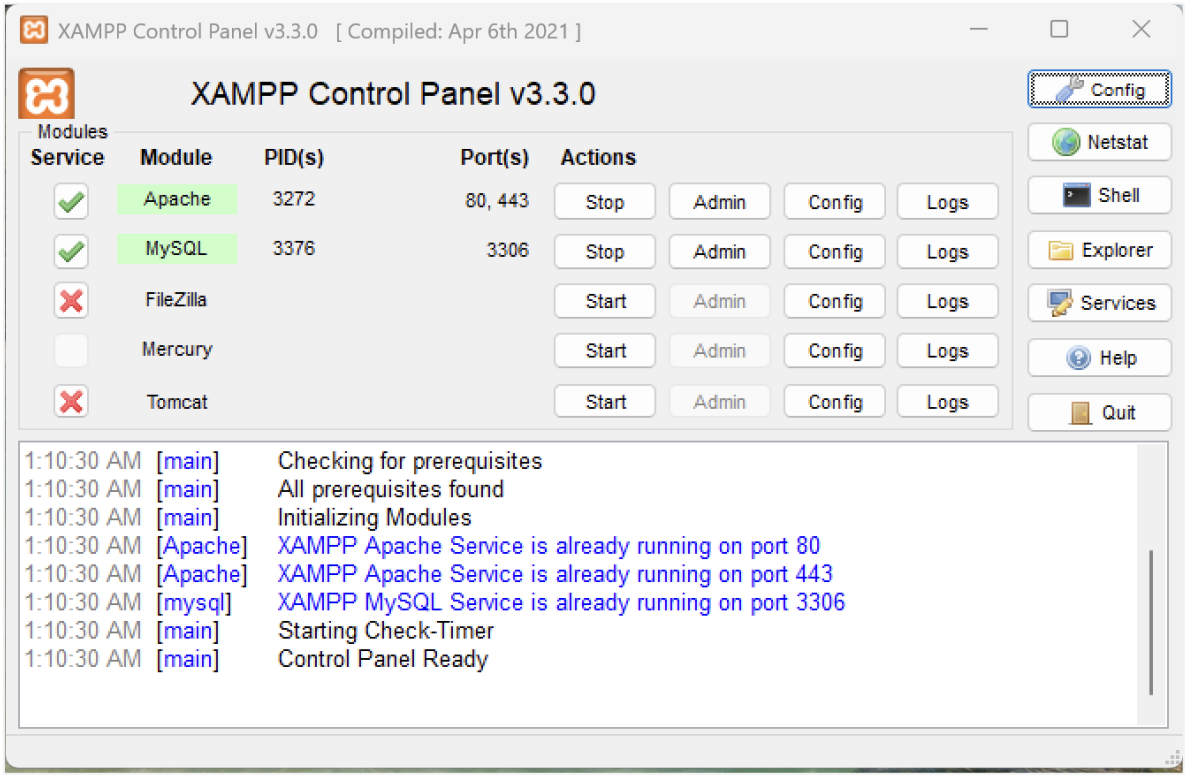


รูปที่ 22 แสดงหน้าต่างส่วนควบคุมชุดโปรแกรม Xampp (XAMPP Control Panel)
โดยการเลือกเปิด Service ของ Module ชื่อ Apache และ MySQL

18. หลังจากที่ทำการ Restart เครื่องแล้ว สามารถเข้าตรวจสอบการติดตั้งชุดโปรแกรม Xampp ได้โดยการเข้าไปที่ Control Panel -> Programs and Features **แสดงดังรูปที่ 23** และสามารถตรวจสอบการเปิดทำงาน Services ของ Apache และ MySQL (กรณีที่ลงโดยชุดโปรแกรม Xampp) **แสดงดังรูปที่ 24**



รูปที่ 23 แสดงหน้าสำหรับตรวจสอบการติดตั้งชุดโปรแกรม Xampp

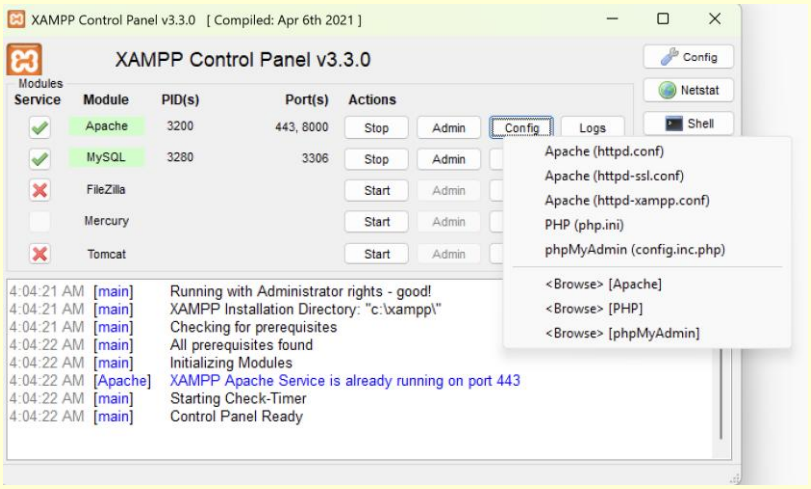


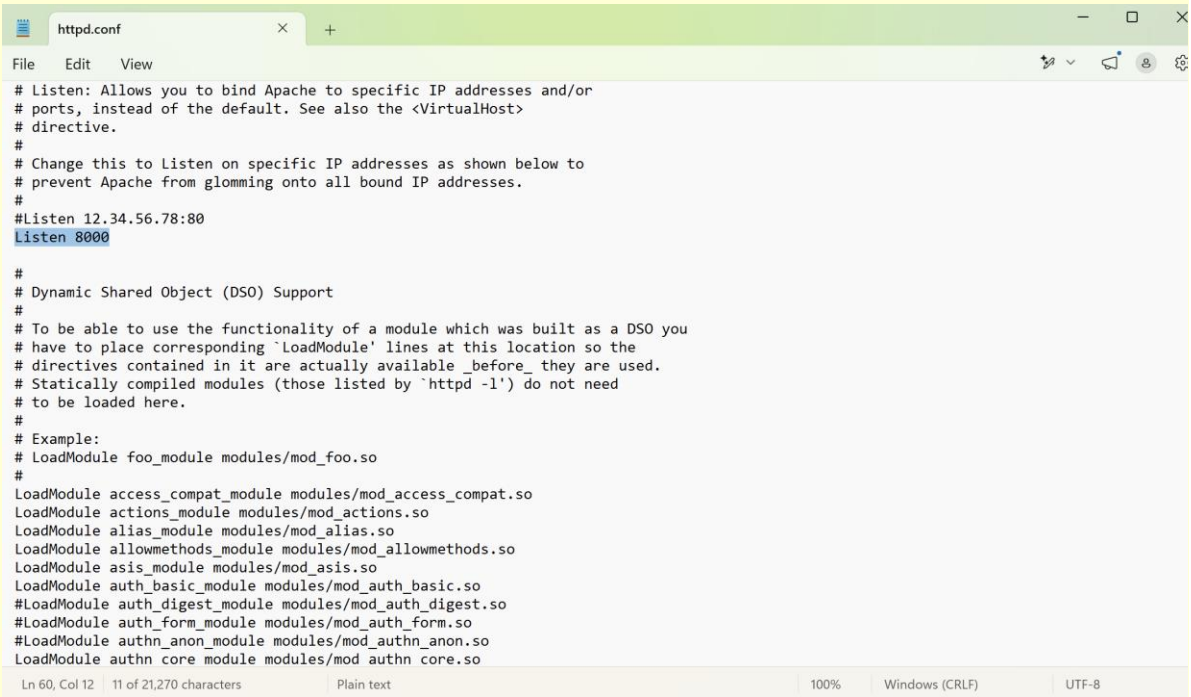
รูปที่ 24 แสดงหน้าต่างส่วนควบคุมชุดโปรแกรม Xampp (XAMPP Control Panel) เพื่อตรวจสอบการเปิดใช้งาน Service ของ Module Apache และ MySQL

หมายเหตุ

หลังจากการติดตั้งชุดโปรแกรม Xampp แล้วนั้น default ของการใช้งาน Apache นั้นจะใช้งาน Port 80 แต่โปรแกรม D-POMS Client นั้นจะใช้งาน Port ที่ 8000 ดังนั้นเมื่อติดตั้งโปรแกรม D-POMS Client เรียบร้อยแล้ว การตั้งค่านั้นจะเปลี่ยน Port ใช้งานจากเดิม 80 เป็น 8000

กรณีที่ต้องการเปลี่ยน Port การใช้งาน Apache นั้นให้เปิด Xampp Control Panel ด้วยสิทธิ์ Administrator จากนั้นกดปุ่ม Config แถวเดียวกับ Apache และเลือกเปิด Apache (httpd.conf) และทำการแก้ไขไฟล์ โดยหาคำว่า Listen 80 เป็น Port อื่นที่ต้องการ เช่น Listen 8000 และทำการบันทึกไฟล์ จากนั้นทำการ Restart Apache โดยกดปุ่ม Stop และ Start อีกครั้ง





วิธีการติดตั้งโปรแกรม D-POMS Client

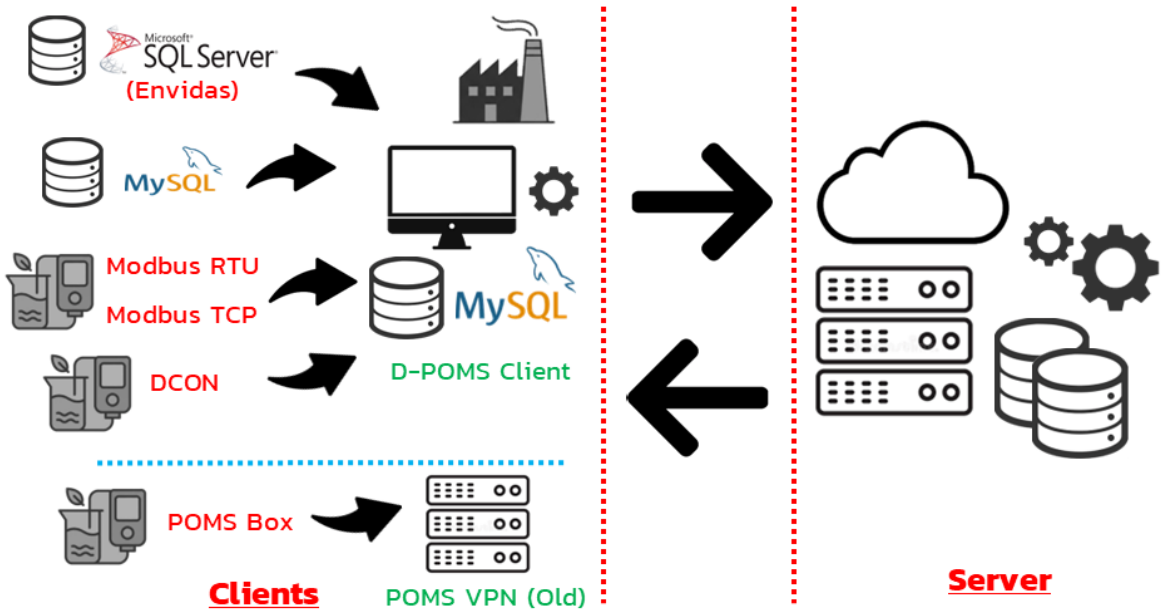
การใช้งาน D-POMS Client นั้น จะเป็นการใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ซึ่งจะทำงานบนชุดโปรแกรม Xampp ที่เปิดใช้งานบน Module Apache และมีการจัดเก็บข้อมูลตรวจวัดที่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องนั้นบน Module MySQL ซึ่งได้มีขั้นตอนของการติดตั้งชุดโปรแกรม Xampp เพื่อบริการส่วนที่จำเป็นกับระบบ D-POMS Client ตามก่อนหน้านี้ และสำหรับส่วนของ D-POMS Client นั้นจะเป็น Software ที่มีการทำงานหลักๆคือ การดึงข้อมูลจากอุปกรณ์ตรวจวัด หรือฐานข้อมูลตรวจวัดจากระบบอื่นๆ เพื่อนำมาจัดเก็บ ประมวลผลเพิ่มเติม และส่งไปยังเครื่องแม่ข่าย D-POMS (D-POMS Server) โดยระบบจะมีการกำหนดส่วนของการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือเครื่องมือตรวจวัด หรือการเชื่อมต่อกับโปรแกรมกับระบบ D-POMS Client มีดังนี้

1. Modbus RTU
2. Modbus TCP
3. Microsoft SQL เช่น เชื่อมต่อกับโปรแกรม Envidas เป็นต้น
4. MySQL
5. POMS Box
6. DCON (ระบบ POMS เดิมใช้เรียกว่า Ascii RTU)

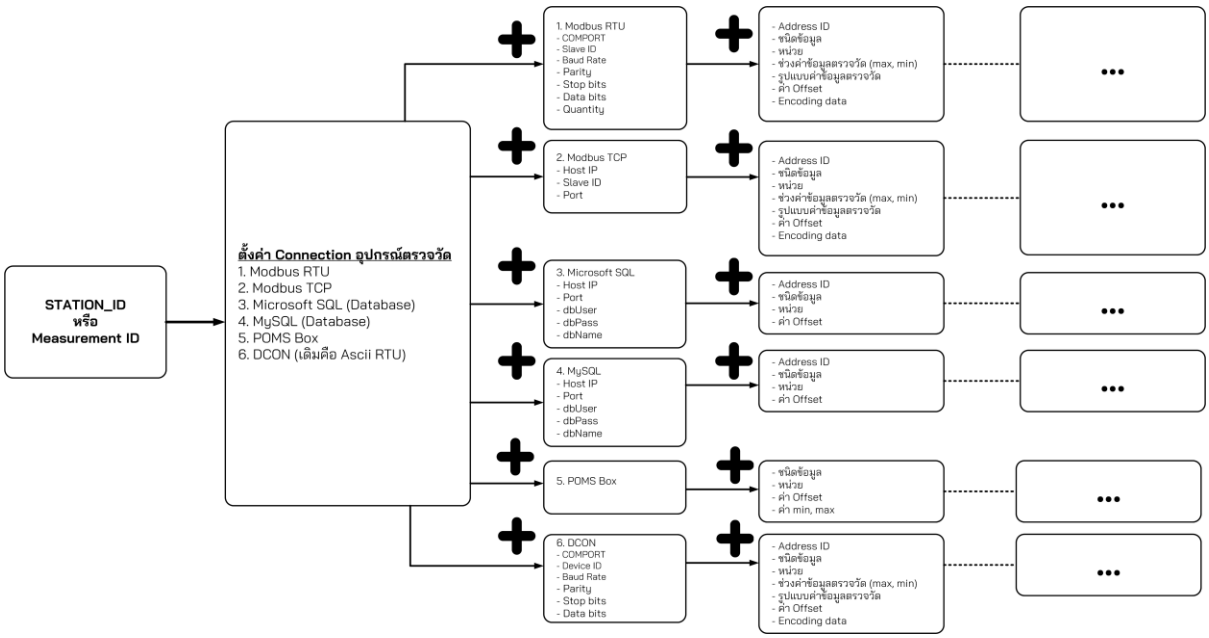
โดยการตั้งค่าอุปกรณ์นั้นจะดำเนินการผ่านเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ที่ URL https://d-poms.diw.go.th หรือ โมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server) ซึ่งจำเป็นต้องทำการลงชื่อบัญชีเข้าใช้งานระบบก่อนทุกครั้ง และตั้งค่าเพื่อส่งข้อมูลการติดตั้งอุปกรณ์หรือเครื่องมือตรวจวัดส่งไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมฯ และเมื่อผ่านการพิจารณาจากทางเจ้าหน้าที่ของทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมฯ จะถูกกำหนด **รหัสสถานี (รหัสจุดติดตั้ง)** เช่น S0001 เป็นต้น

และเมื่อได้ **รหัสสถานี (รหัสจุดติดตั้ง)** นี้มาแล้ว จะนำไปใช้เพื่อกำหนดใน D-POMS Client อีกครั้งหลังจากที่ทำการติดตั้งโปรแกรม D-POMS Client ซึ่งทางโปรแกรมจะมีการดึงข้อมูลของการตั้งค่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือตรวจวัดจากทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server) แบบอัตโนมัติ และดึงข้อมูลตรวจวัดตามที่ได้ทำการตั้งค่าและการเชื่อมต่อเหล่านี้

> **หมายเหตุ**
> สำหรับการตั้งค่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือตรวจวัดนั้น สามารถดูได้จากคู่มือการใช้งานระบบ D-POMS ทางฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server) และคู่มือการใช้งานระบบ D-POMS Client เพิ่มเติม



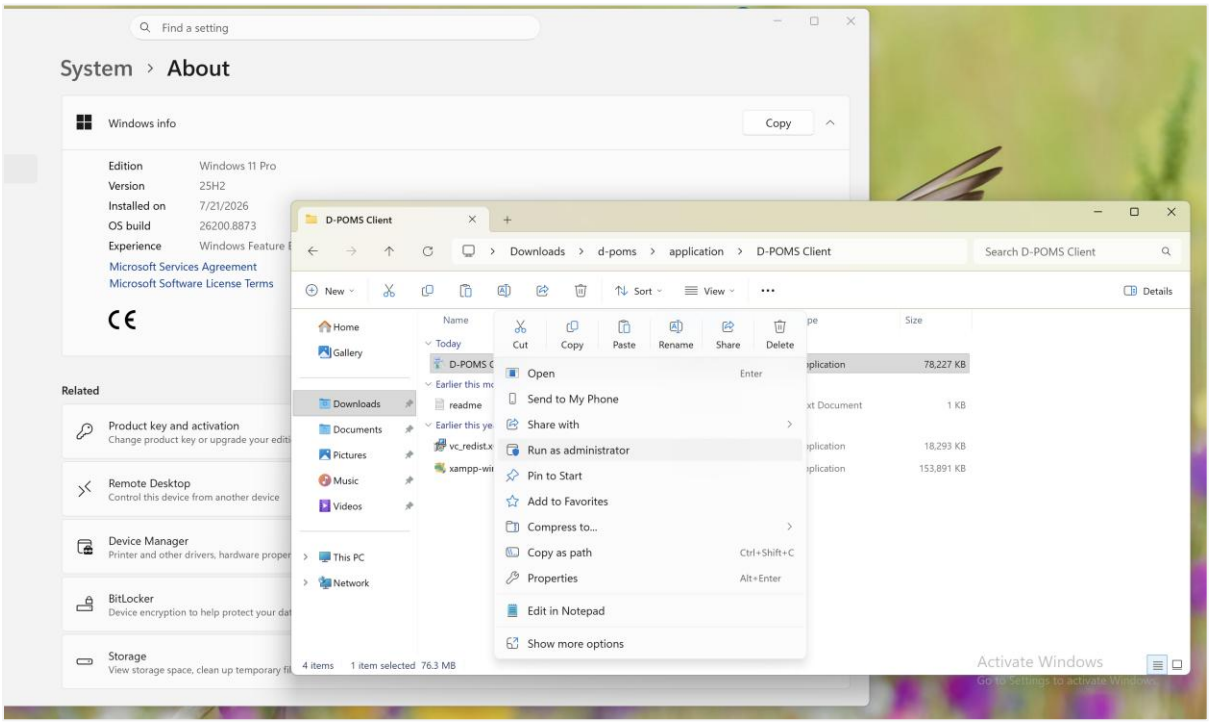
รูปที่ 25 แสดงภาพรวมการเชื่อมต่อสำหรับตั้งค่าในการใช้งานระบบ D-POMS



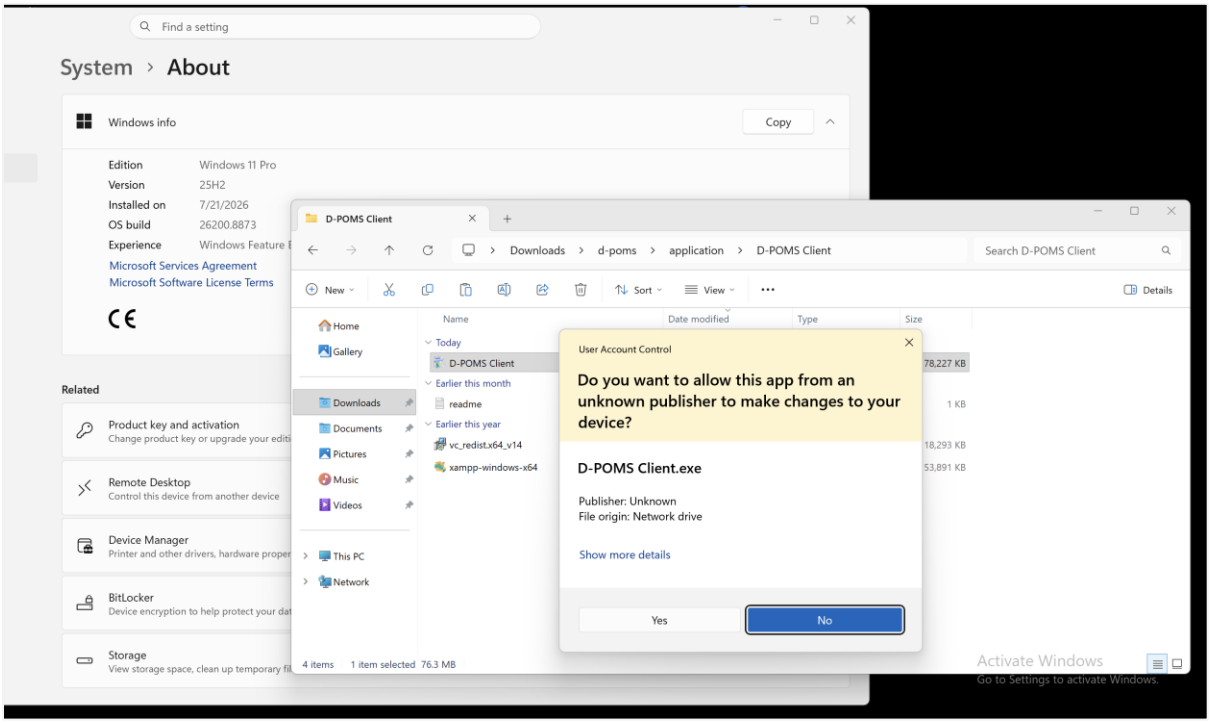
รูปที่ 26 แสดงภาพรวมการตั้งค่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือตรวจวัดบนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server)

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม D-POMS Client จะเป็นการติดตั้งที่เครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) ที่ต้องการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หรือเครื่องมือตรวจวัด หรือ ชุดโปรแกรมอื่นๆ เช่น โปรแกรม Envidas เป็นต้น เพื่อให้สามารถดึงข้อมูลตรวจวัดและส่งไปยังเครื่องแม่ข่ายของระบบ D-POMS

1. เริ่มจากการเลือก D-POMS Client.exe และคลิกขวาเพื่อติดตั้งด้วยสิทธิ์ Administrator **แสดงดังรูปที่ 27**
2. จะแสดงหน้าต่างยืนยันการติดตั้งโปรแกรม D-POMS Client ด้วยสิทธิ์ Administrator **แสดงดังรูปที่ 28** และกดปุ่ม Yes

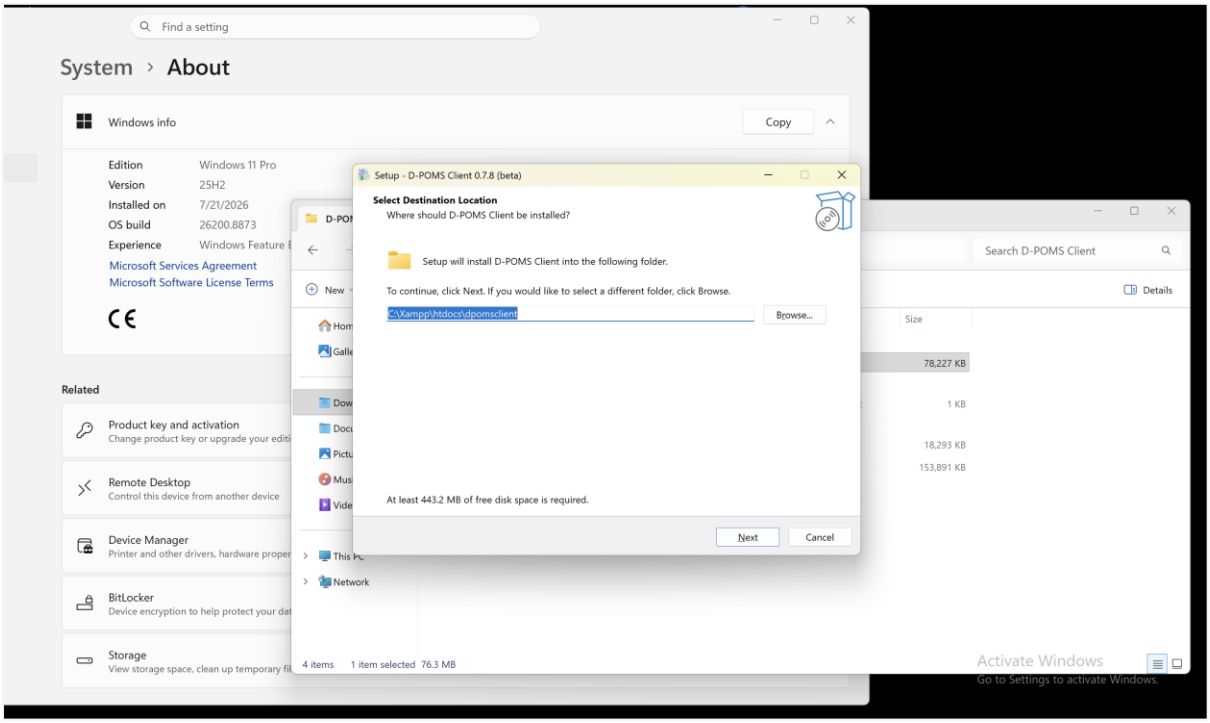


รูปที่ 27 แสดงการเลือกติดตั้งโปรแกรม D-POMS Client ด้วยสิทธิ์ Administrator



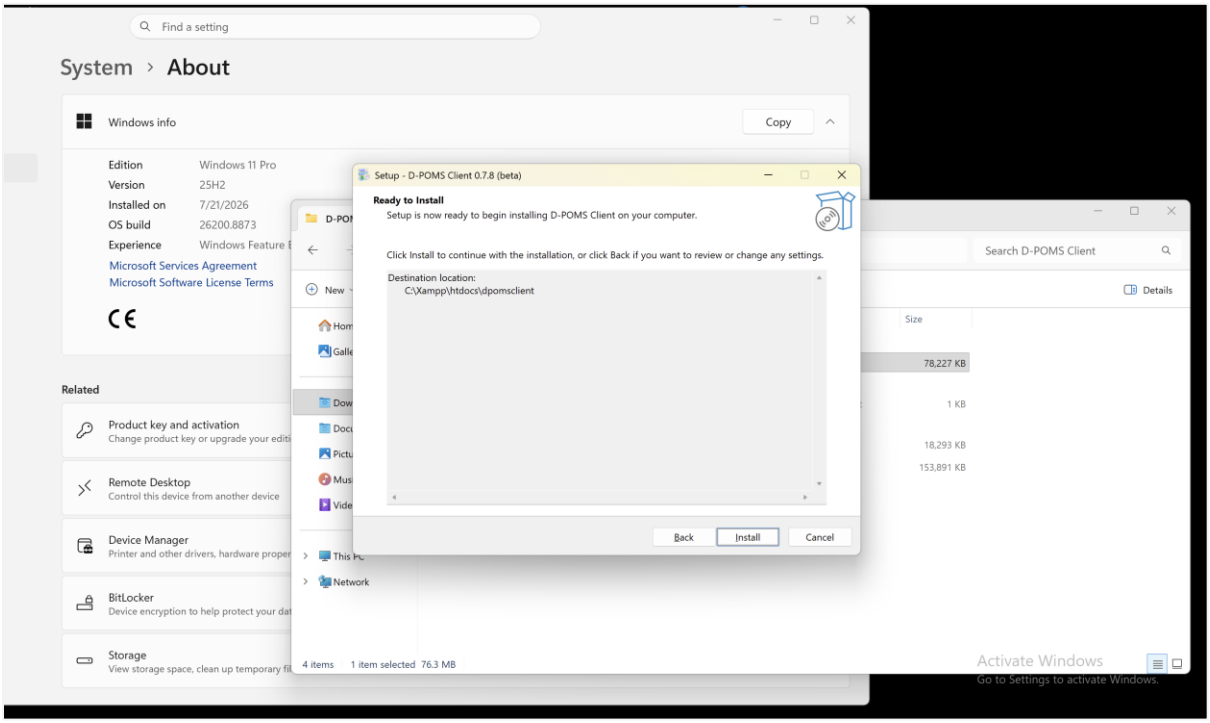
รูปที่ 28 แสดงหน้าต่างยืนยันการติดตั้งโปรแกรม D-POMS Client ด้วยสิทธิ์ Administrator

3. จากนั้นจะแสดงหน้าต่างเข้าสู่การติดตั้งโปรแกรม D-POMS Client ให้เลือกตำแหน่ง (Path) ที่ต้องการติดตั้งโปรแกรม โดยต้องกำหนดตำแหน่งที่ติดตั้งชุดโปรแกรม Xampp ก่อนหน้า ตามด้วย htdocs\dpomsclient (default) เช่น ได้ติดตั้งชุดโปรแกรม Xampp ลงไว้ที่ C:\xampp\ จะต้องติดตั้งโปรแกรม D-POMS Client ที่ C:\xampp\htdocs\dpomsclient เพื่อกำหนดให้เป็นโฟลเดอร์ (folder) ของการใช้งานหลัก โดยหน้าการแสดงผลของ D-POMS Client บนเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) โดยสามารถกำหนดเป็นชื่ออื่นๆได้ภายใต้โฟลเดอร์ (folder) ตำแหน่ง C:\xampp\htdocs\ (หรือตามการติดตั้งชุดโปรแกรม Xampp ก่อนหน้า และเลือกตำแหน่งของ Documentroot ปกติจะเป็น htdocs) จากนั้นกดปุ่ม Next เพื่อดำเนินการต่อ **แสดงดังรูปที่ 29**

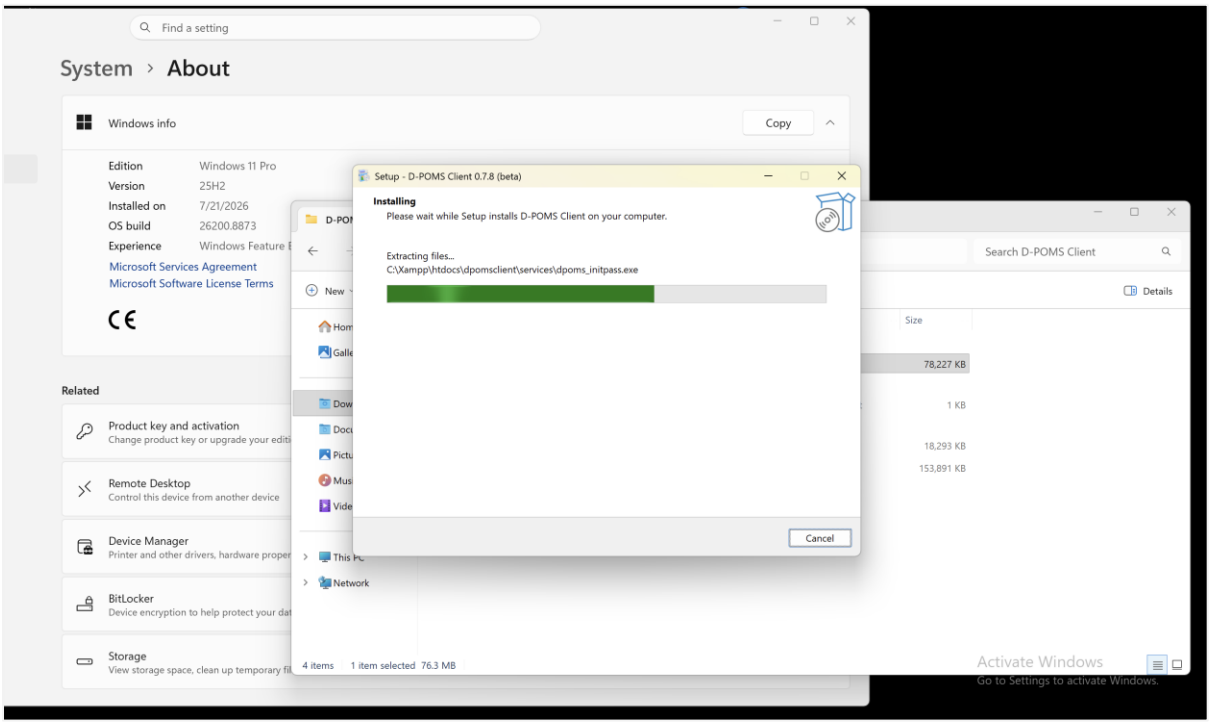


รูปที่ 29 แสดงหน้าต่างแจ้งเริ่มการติดตั้งโปรแกรม D-POMS Client โดยการเลือกตำแหน่ง (Path) ที่ต้องการติดตั้ง

4. จะปรากฏหน้าต่างเพื่อแจ้งตำแหน่งของการติดตั้งโปรแกรม D-POMS Client ตามที่ได้เลือกไว้ **แสดงดังรูปที่ 30** เพื่อรอยืนยันการติดตั้งต่อไป
5. ทำการกดปุ่ม Install เพื่อยืนยันการติดตั้งโปรแกรม D-POMS Client จะแสดงการติดตั้งข้อมูลเพื่อให้สามารถใช้งานโปรแกรม D-POMS Client และดำเนินการติดตั้ง บนเครื่องคอมพิวเตอร์ (Computer) ที่ต้องการ **แสดงดังรูปที่ 31**



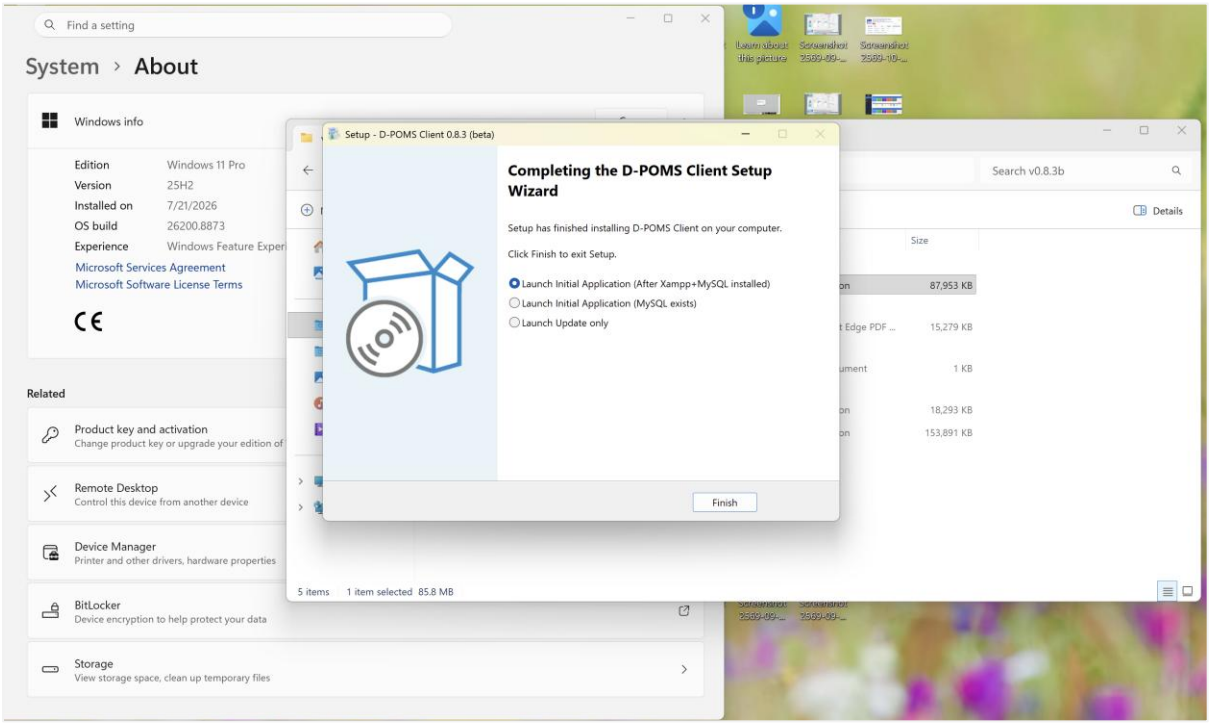
รูปที่ 30 แสดงหน้าต่างแจ้งการจตำแหน่งการติดตั้ง



รูปที่ 31 แสดงหน้าต่างแจ้งดำเนินการติดตั้งโปรแกรม D-POMS Client

6. จากนั้นจะแสดงการติดตั้งเสร็จสิ้น และแสดงการส่วนของการตั้งค่าระบบเบื้องต้น โดยจะประกอบด้วย 3 แบบ ดังนี้
    - Launch Initial Application (After Xampp+MySQL installed) สำหรับการตั้งค่าหลังจากการติดตั้ง Xamp และ MySQL ผ่านชุดโปรแกรม Xampp
    - Launch Initial Application (MySQL exists) สำหรับการตั้งค่าหลังจากการติดตั้ง Xampp (Apache เท่านั้น) โดยมี MySQL อยู่ในระบบอยู่ก่อนแล้ว (ต้องทำการสร้าง User และ grant สิทธิ์ ของฐานข้อมูล MySQL ตามหมายเหตุหน้าที่ 9)
    - Launch Update Only สำหรับการอัปเดตไฟล์ข้อมูลเท่านั้น โดยไม่มีการตั้งค่าข้อมูลเริ่มต้นอะไร

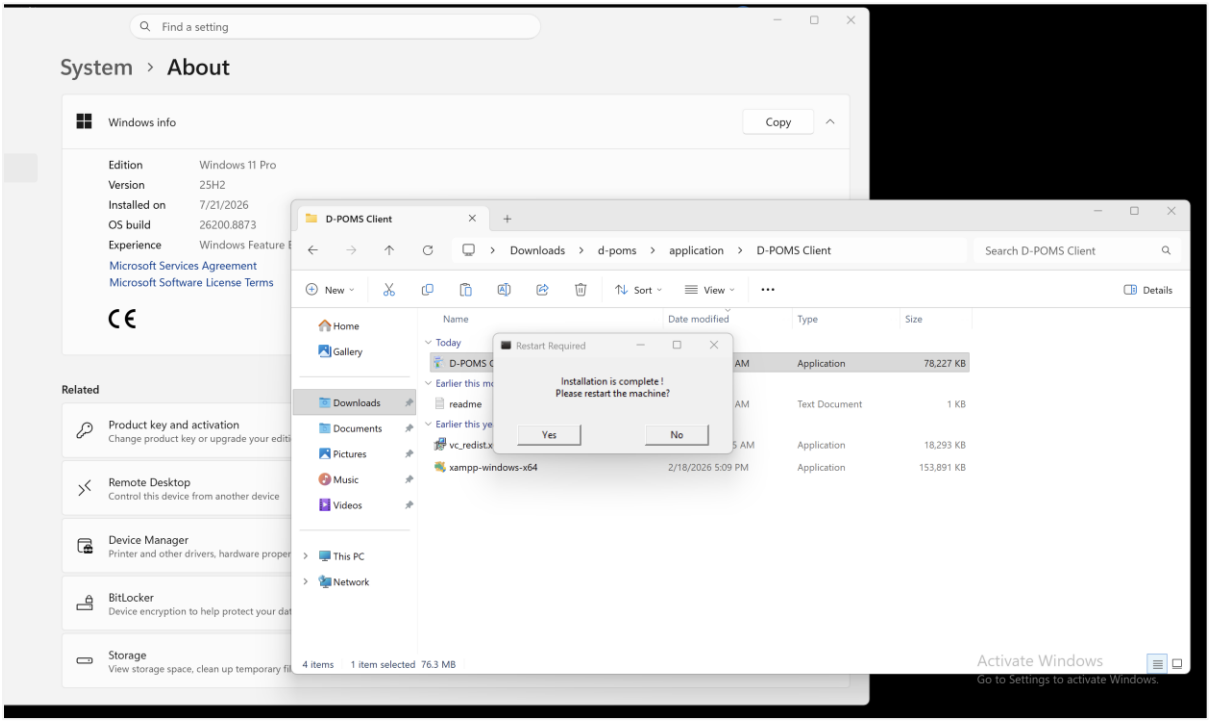
    ทำการเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสม จากนั้นกดปุ่ม Finish **แสดงดังรูปที่ 32**



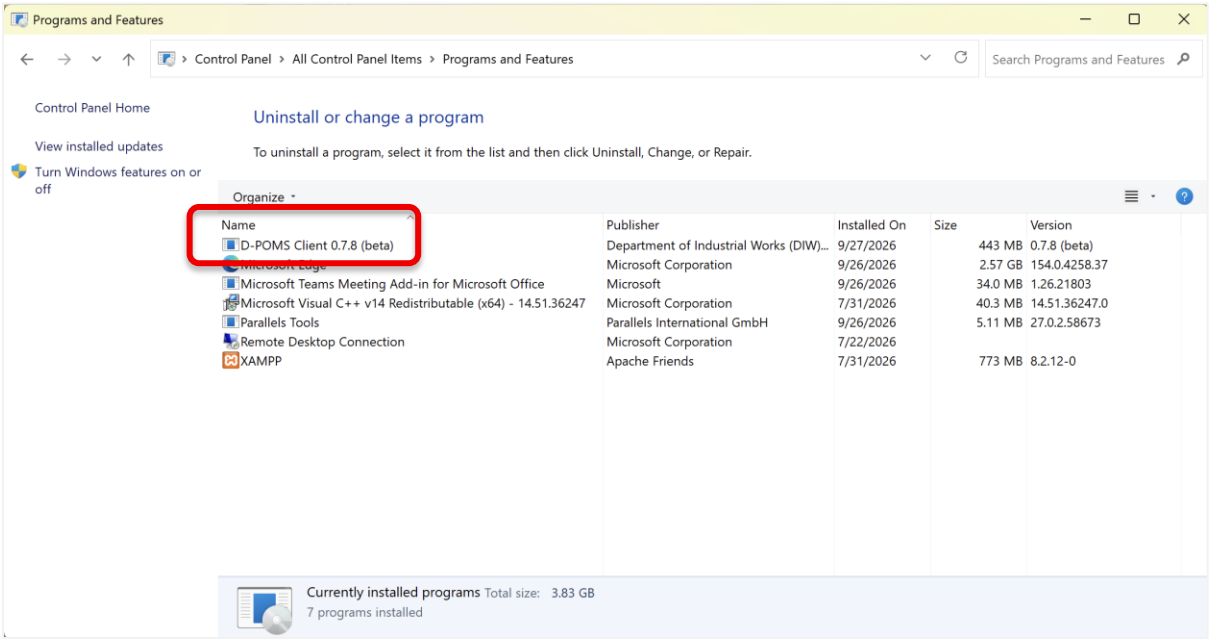
รูปที่ 32 แสดงหน้าต่างแจ้งเริ่มการติดตั้งโปรแกรม D-POMS Client เสร็จสิ้นและให้เลือกการตั้งค่าเบื้องต้นสำหรับโปรแกรม D-POMS Client

7. จะเริ่มการตั้งค่า D-POMS Client เบื้องต้น และเมื่อทำการตั้งค่าเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว จะแสดงหน้าต่างแจ้งดำเนินการเสร็จเรียบร้อย และแจ้งให้ทำการ Restart เครื่อง ให้ทำการกดปุ่ม Yes **แสดงดังรูปที่ 33**
8. หลังจากนั้นเครื่องจะดำเนินการ Restart

9. หลังจากทำการ Restart เครื่องเรียบร้อยแล้วนั้น สามารถตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรม D-POMS Client ได้โดยการเข้าไปตรวจสอบได้ที่ Control Panel -> Programs and Features จะแสดงชื่อ D-POMS Client **แสดงดังรูปที่ 34**



รูปที่ 33 แสดงหน้าการดำเนินการติดตั้งโปรแกรม D-POMS Client

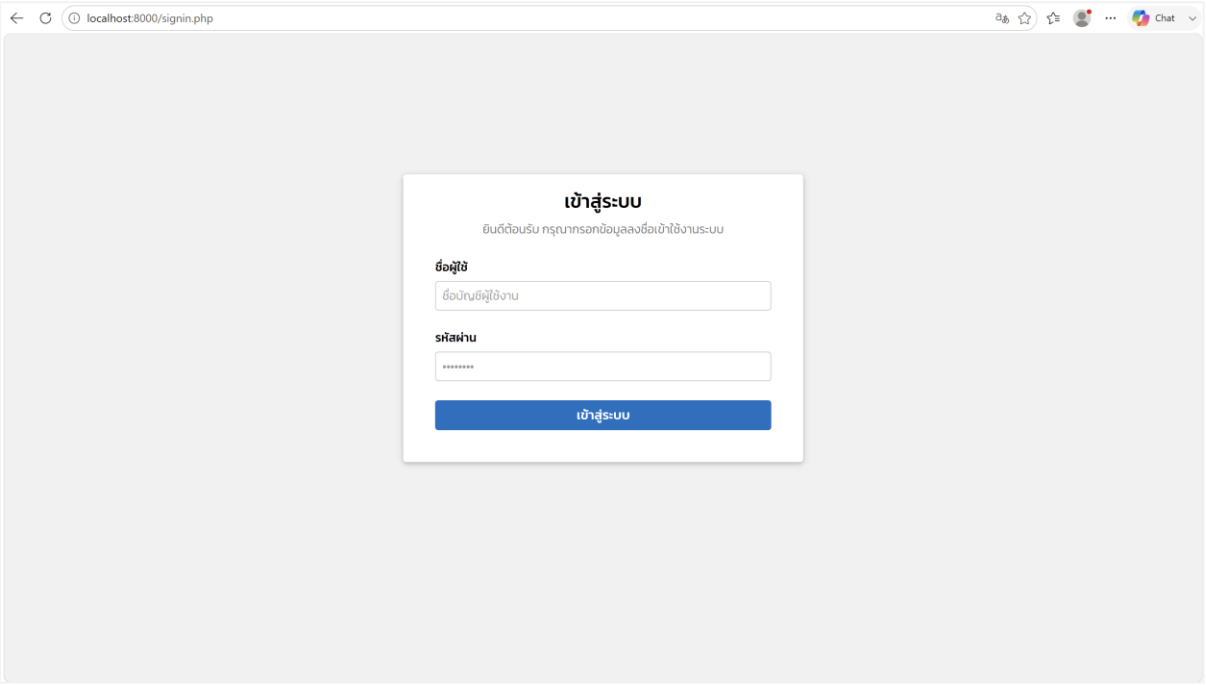


รูปที่ 34 แสดงหน้าการตรวจสอบการติดตั้ง D-POMS Client

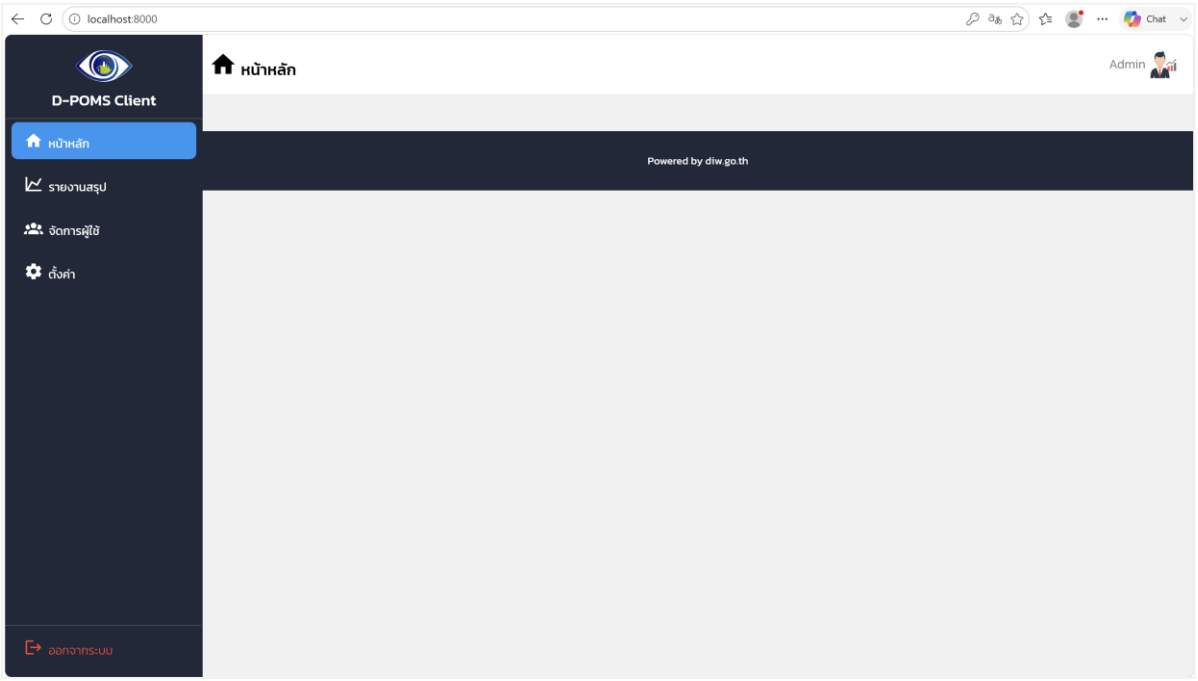
10. สามารถเปิดใช้งานเพื่อตรวจสอบการติดตั้งโปรแกรม D-POMS Client ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน โดยใช้งานเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) เช่น Safari หรือ Google Chrome หรือ Microsoft Edge เป็นต้น โดยจะแสดงหน้าลงชื่อบัญชีเข้าใช้งาน D-POMS Client **แสดงดังรูปที่ 35** ที่ URL http://localhost:8000 (default port ที่ 8000)
11. ทำการลงชื่อบัญชีเข้าใช้งานเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ด้วยชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน (default) ดังนี้

    Username: admin

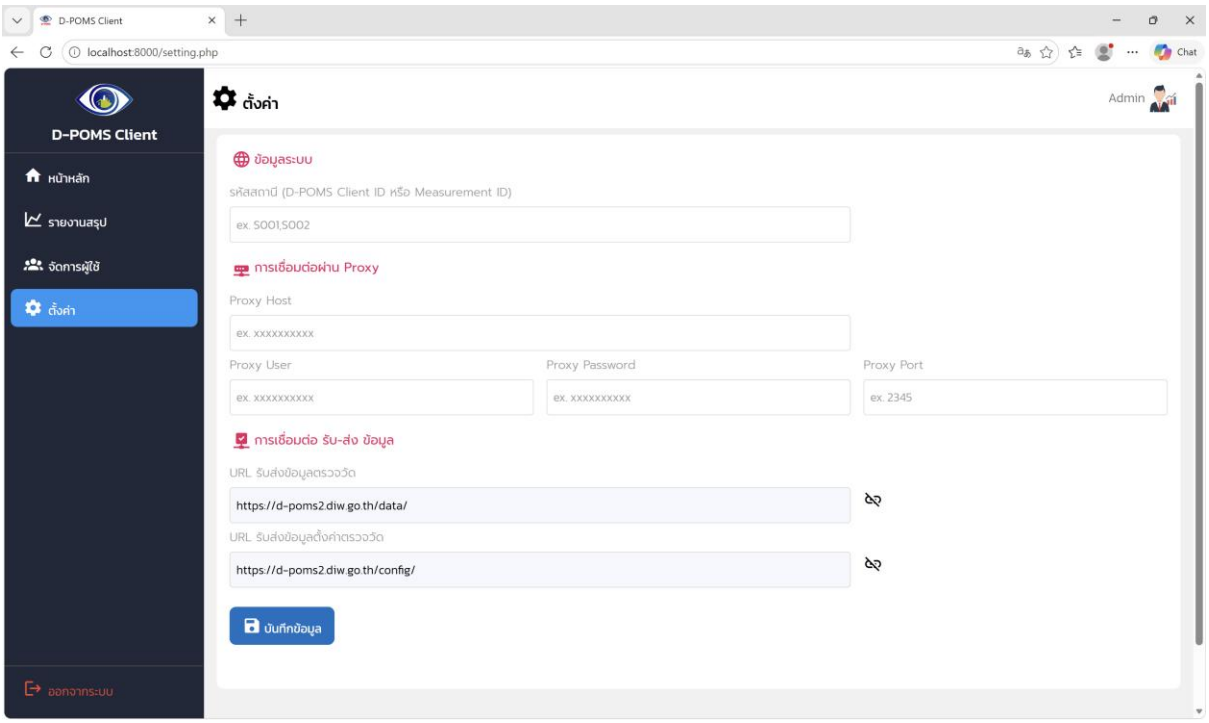
    Password: admin
12. หลังจากใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแล้ว ระบบจะแสดงหน้าหลัก **แสดงดังรูปที่ 36** และ **รูปที่ 37** ถ้าแสดงหน้าหลักนี้ได้แสดงว่าการติดตั้งโปรแกรม D-POMS Client สมบูรณ์



รูปที่ 35 แสดงตัวอย่างการใช้งาน D-POMS Client ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) แสดงหน้าแรกของการเข้าใช้งาน (ลงชื่อบัญชีเข้าใช้งาน)



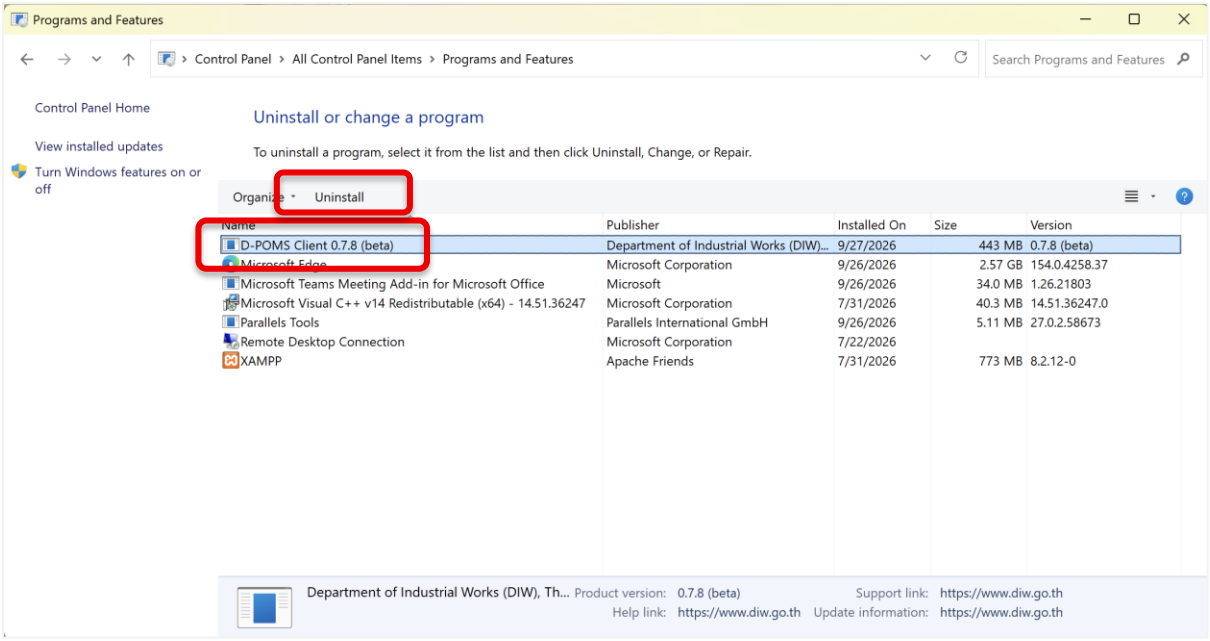
รูปที่ 36 แสดงตัวอย่างหน้าหลักของระบบ D-POMS Client ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)



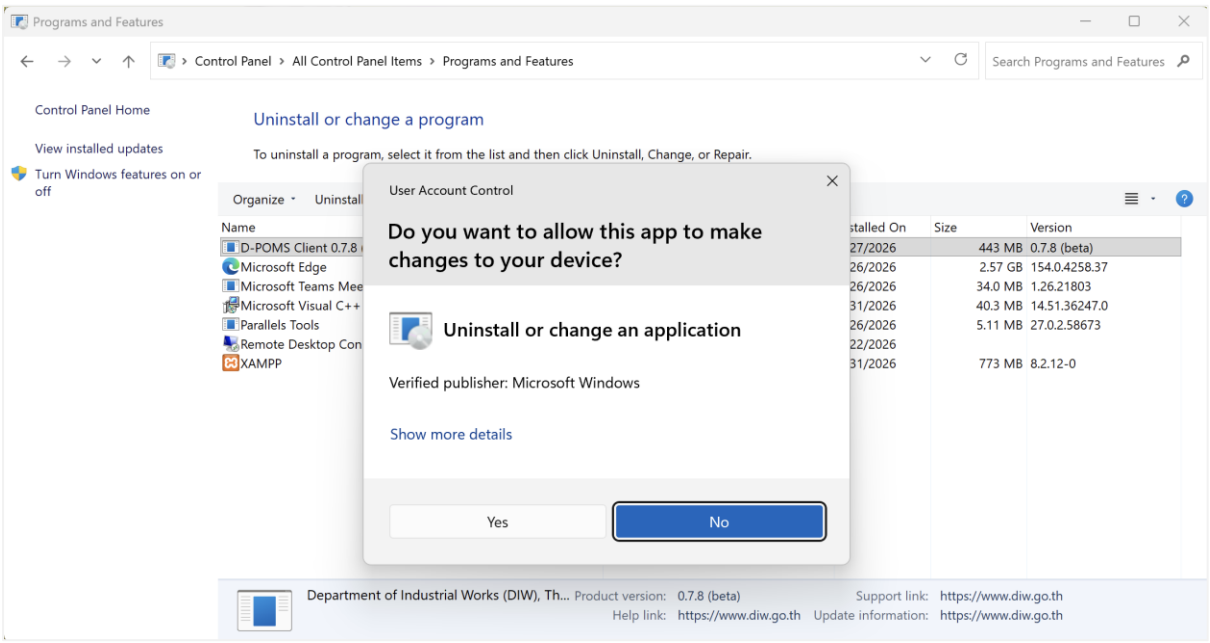
รูปที่ 37 แสดงตัวอย่างหน้าหลักของระบบ D-POMS Client ผ่านเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) (เพิ่มเติม)

วิธีการถอนโปรแกรม D-POMS Client

1. สำหรับการถอนโปรแกรม D-POMS Client นั้น สามารถทำการถอนโปรแกรมได้จาก Control Panel -> Programs and Features **แสดงดังรูป 38** ทำการเลือกชื่อโปรแกรม D-POMS Client xx.xx.xx (ตาม version ที่ได้ติดตั้งไว้) และกดปุ่ม Uninstall
2. จะแสดงหน้าต่างเพื่อแจ้งยืนยันเพื่อถอนโปรแกรม D-POMS Client (UAC) จากนั้นกดปุ่ม Yes **แสดงดังรูปที่ 39**

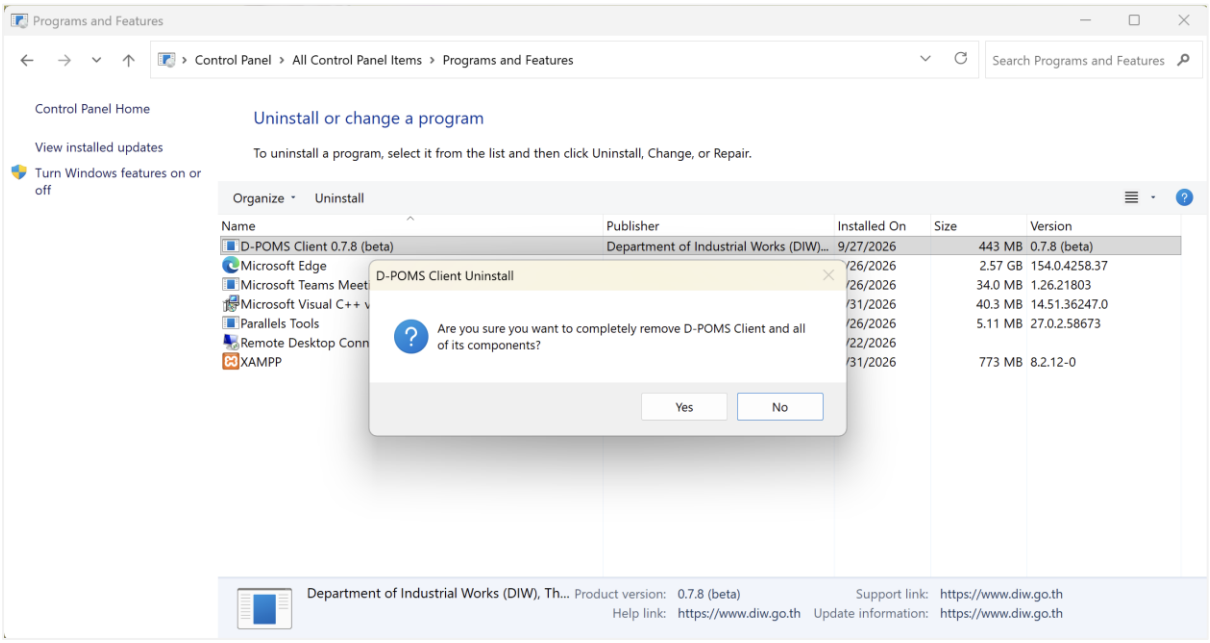


รูปที่ 38 แสดงการเริ่มต้นถอนโปรแกรม D-POMS Client จากหน้า Control Panel -> Programs and Features

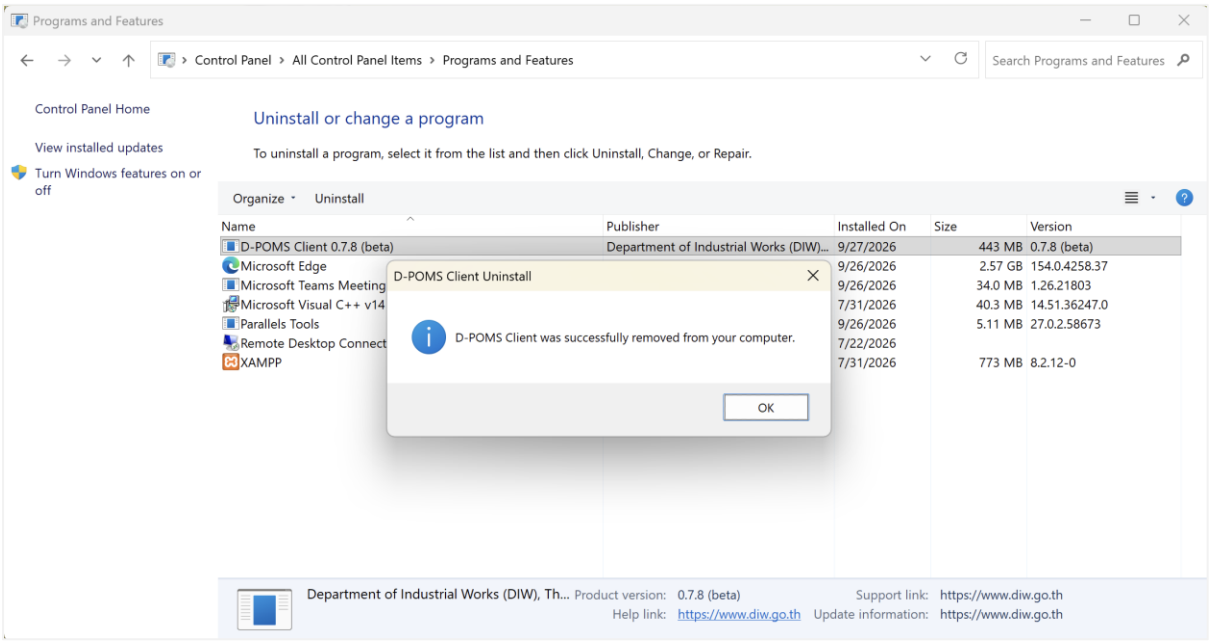


รูปที่ 39 แสดงหน้าการยืนยันถอนโปรแกรม D-POMS Client (UAC)

3. จากนั้นจะแสดงหน้ายืนยันการถอนโปรแกรม D-POMS Client อีกครั้ง ให้กดปุ่ม Yes **แสดงดังรูปที่ 40**
4. จะเริ่มดำเนินการถอนโปรแกรม D-POMS Client ออกจากเครื่อง และหลังจากที่ถอนโปรแกรมสำเร็จจะแสดงหน้าต่างแจ้ง **แสดงดังรูปที่ 41** และกดปุ่ม OK ก็จะเป็นการเสร็จสิ้นการถอนโปรแกรม D-POMS Client



รูปที่ 40 แสดงหน้าการยืนยันถอนโปรแกรม D-POMS Client อีกครั้ง



รูปที่ 41 แสดงหน้าต่างแจ้งการถอนโปรแกรมสำเร็จ

ตัวอย่างอุปกรณ์แปลงสัญญาณ (Converter)

ในตลาดของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้น มีการเลือกใช้งานอุปกรณ์แปลงสัญญาณหลากหลาย ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางการสื่อสารของอุปกรณ์ตรวจวัดและโปรแกรมเชื่อมต่อเพื่อให้สามารถดึงข้อมูลตรวจวัดได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ เช่น การการแปลงสัญญาณข้อมูลในรูปแบบอนาล็อก (Analog Data) เป็น ข้อมูลในรูปแบบดิจิตอล (Digital Data) และทำให้สามารถเชื่อมต่อข้อมูลในช่องทาง Modbus RTU หรือ Modbus TCP หรืออื่นๆ เป็นต้น



รูปที่ 42 แสดงตัวอย่างอุปกรณ์แปลงสัญญาณยี่ห้อ ADAM



รูปที่ 43 แสดงตัวอย่างอุปกรณ์แปลงสัญญาณยี่ห้อ Expert

สถานะของข้อมูลตรวจวัด

สถานะของข้อมูลนั้น ทางกรมได้กำหนดไว้ตามตารางด้านล่าง ซึ่งทั้งฝั่งของ D-POMS Client และทางฝั่งของเครื่องแม่ข่ายนั้น จะใช้สถานะเดียวกัน

ตารางข้อมูลสำหรับแสดงสถานะของข้อมูลตรวจวัด

หมายเลขสถานะ	รายละเอียด
0	No Data
1	Normal
2	Calibration
3	Defective
4	Maintenance
5	Start Up
6	Shut Down
7	Turnaround
8	Etc
9	No Discharge

รูปแบบโครงสร้างข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อ แบบ Microsoft SQL Server

โดยโครงสร้างตารางข้อมูลที่มีการจัดเก็บข้อมูลตรวจวัดผ่านการเชื่อมต่อแบบ Microsoft SQL Server นั้นจะมีรูปแบบการจัดเก็บต้องเป็นไปตามตารางด้านล่าง

ตารางแสดงโครงสร้างตารางข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อ แบบ Microsoft SQL Server				
Date_Time (ชื่อ column)	ValueXX (ชื่อ column)	StatusXX (ชื่อ column)	ValueXX (ชื่อ column)	StatusXX (ชื่อ column)
YYYY-mm-dd HH:mm:ss	XX คือ Address ID	XX คือ Address ID	XX คือ Address ID	XX คือ Address ID
ตัวอย่างค่าข้อมูล				
2026-08-01 13:15:00	10.34563	23.23224	80.20311	27.31234

รูปแบบโครงสร้างข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อ แบบ MySQL

โดยโครงสร้างตารางข้อมูลที่มีการจัดเก็บข้อมูลตรวจวัดผ่านการเชื่อมต่อแบบ MySQL นั้นจะมีรูปแบบการจัดเก็บต้องเป็นไปตามตารางด้านล่าง

ตารางแสดงโครงสร้างตารางข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อ แบบ Microsoft SQL Server				
DataDateTime (ชื่อ column)	ValueXX (ชื่อ column)	StatusXX (ชื่อ column)	ValueXX (ชื่อ column)	StatusXX (ชื่อ column)
YYYY-mm-dd HH:mm:ss	XX คือ Address ID	XX คือ Address ID	XX คือ Address ID	XX คือ Address ID
ตัวอย่างค่าข้อมูล				
2026-08-01 13:15:00	10.34563	23.23224	80.20311	27.31234



คู่มือการใช้งานโปรแกรม

D-POMS Client



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
DEPARTMENT OF INDUSTRIAL WORKS

กรมโรงงานอุตสาหกรรม (Department of Industrial Works)

พ.ศ. 2569

สารบัญ

บทนำ 3

วิธีการใช้งานโปรแกรม D-POMS Client 4

การเข้าใช้งานระบบครั้งแรก 6

หน้าหลัก 8

หน้ารายงานสรุป 10

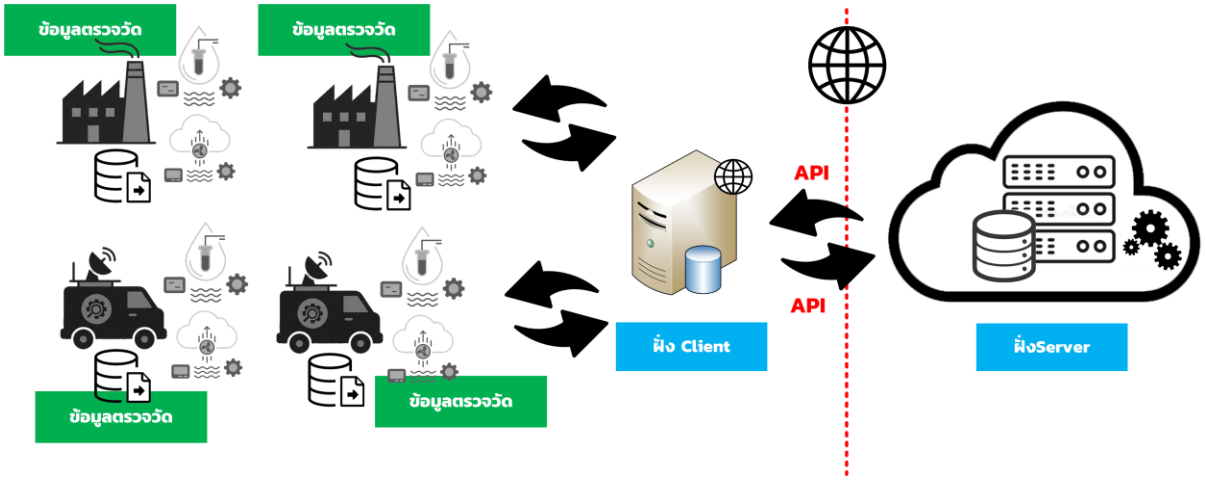
หน้าจัดการผู้ใช้ 13

หน้าตั้งค่า 16

ออกจากระบบ 18

บทนำ

สำหรับคู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นแนวทางการติดตั้งโปรแกรม D-POMS Client เพื่อสามารถให้เชื่อมโยงกับระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (D-POMS) โดยที่โปรแกรม D-POMS Client นี้จะเป็นการติดตั้งฝั่งของจุดติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด (Client) หรือ รถเคลื่อนที่ตรวจวัด หรือ โรงงานที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัด เป็นต้น เพื่อให้ทางจุดติดตั้งสามารถที่จะดึงข้อมูลตรวจวัดมาทำการจัดเก็บ ประมวลผลและส่งไปยังเครื่องแม่ข่าย (Server) แสดงตัวอย่างการทำงานเพื่อรับส่งข้อมูลระหว่างฝั่งไคล์เอนต์ (Client) และเครื่องแม่ข่าย (Server) ดังรูปที่ 1



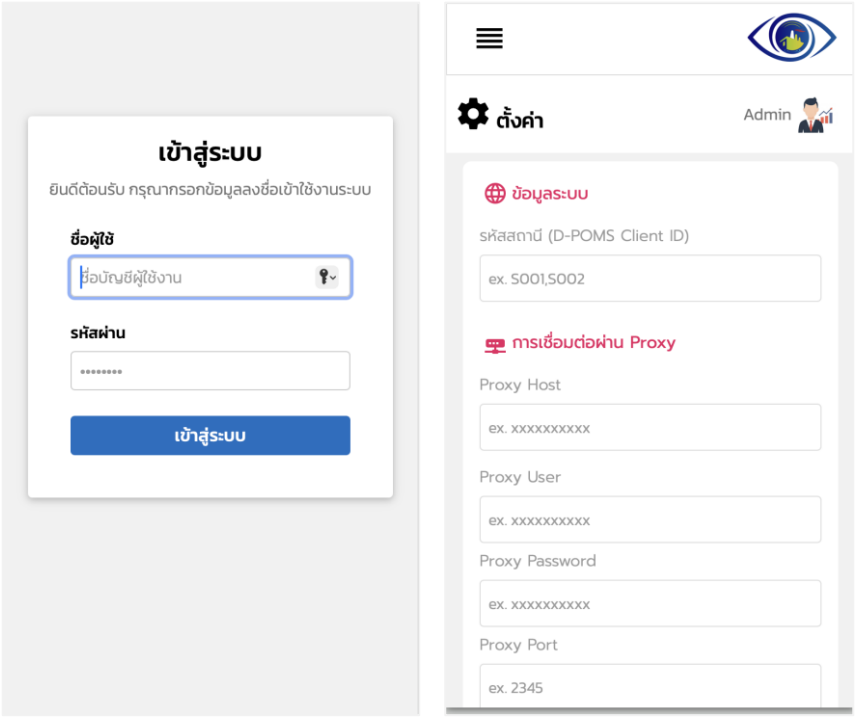
รูปที่ 1 แสดงการรับส่งข้อมูลระหว่างฝั่งไคล์เอนต์ (Client) และเครื่องแม่ข่าย (Server)

สำหรับโปรแกรม D-POMS Client จะสามารถติดตั้งลงบนระบบปฏิบัติการ Windows 11 หรือรุ่นที่ใหม่กว่า โดยการทำงานของระบบโปรแกรมหลังจากทำการติดตั้งแล้วนั้นจะใช้งานผ่านเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) และสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ตรวจวัดและการเชื่อมต่อจะสามารถกำหนดผ่านระบบบนเครื่องแม่ข่ายของระบบผ่าน URL ที่ใช้งานคือ https://d-poms.diw.go.th โดยสามารถเข้าใช้งานระบบบนเครื่องแม่ข่าย (Server) ผ่านบัญชีผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนและผ่านการยืนยันกับระบบ I-Industry แล้วเท่านั้น

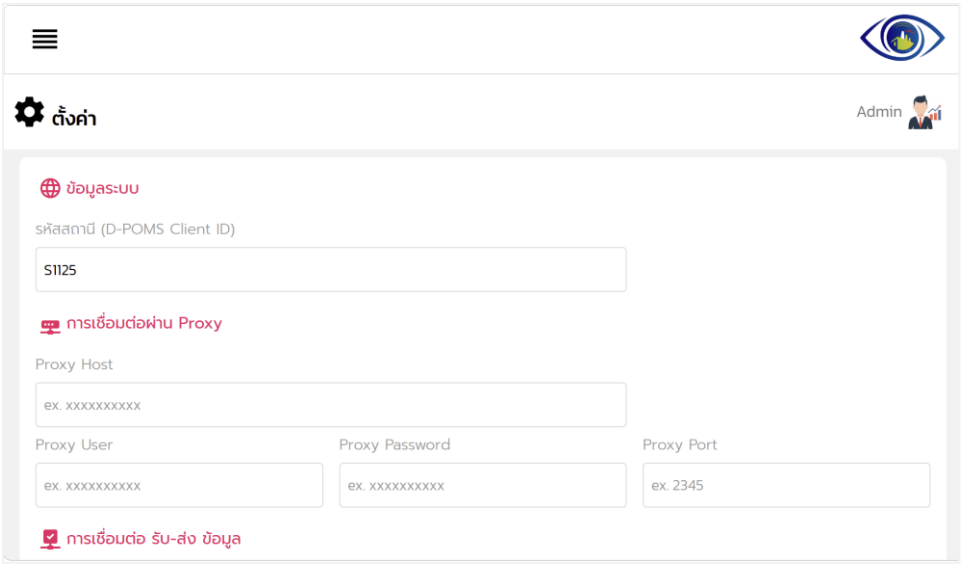
วิธีการใช้งานโปรแกรม D-POMS Client

หลังจากทำการติดตั้งโปรแกรม D-POMS Client แล้วนั้น สามารถเปิดใช้งาน D-POMS Client ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ เช่น Safari หรือ Google Chrome หรือ Microsoft Edge เป็นต้น ซึ่งปกติจะมีการติดตั้งไว้บนอุปกรณ์สื่อสารปัจจุบันมากมาย เช่น สมาร์ทโฟน (Smart Phone) แท็บเล็ต (Tablet) เป็นต้น โดยเข้าไปที่ URL: http://localhost:8000 (Default Port คือ 8000)

ซึ่งการแสดงผลของระบบจะถูกออกแบบ Responsive Design โดยจะสามารถแสดงผลบนอุปกรณ์ตามขนาดหน้าจอการแสดงผล ให้สามารถแสดงผลได้อย่างเหมาะสม แสดงตัวอย่าง **ดังรูปที่ 1** และ **รูปที่ 2**



รูปที่ 1 แสดงการแสดงผลแบบ Responsive Design



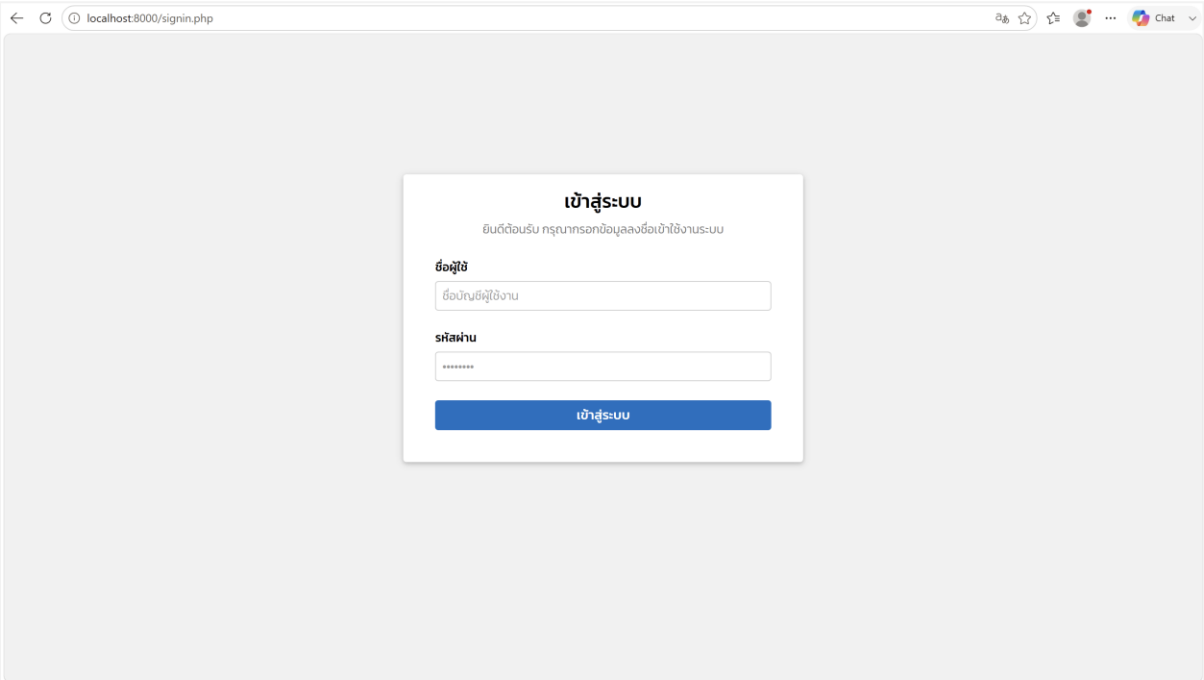
รูปที่ 2 แสดงการแสดงผลแบบ Responsive Design (เพิ่มเติม)

หน้าแรกของการเข้าใช้งานระบบ จะแสดงหน้าการลงชื่อบัญชีเข้าใช้งานระบบ แสดงตัวอย่าง **ดังรูปที่ 3** โดยสามารถใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Default) ด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบ (Admin) ดังนี้

รายการ	รายละเอียด
ชื่อผู้ใช้	admin
รหัสผ่าน	admin

ซึ่งการใช้งานระบบนั้นจะมีสิทธิ์ของการเข้าใช้งานระบบ 2 สิทธิ์ ดังนี้

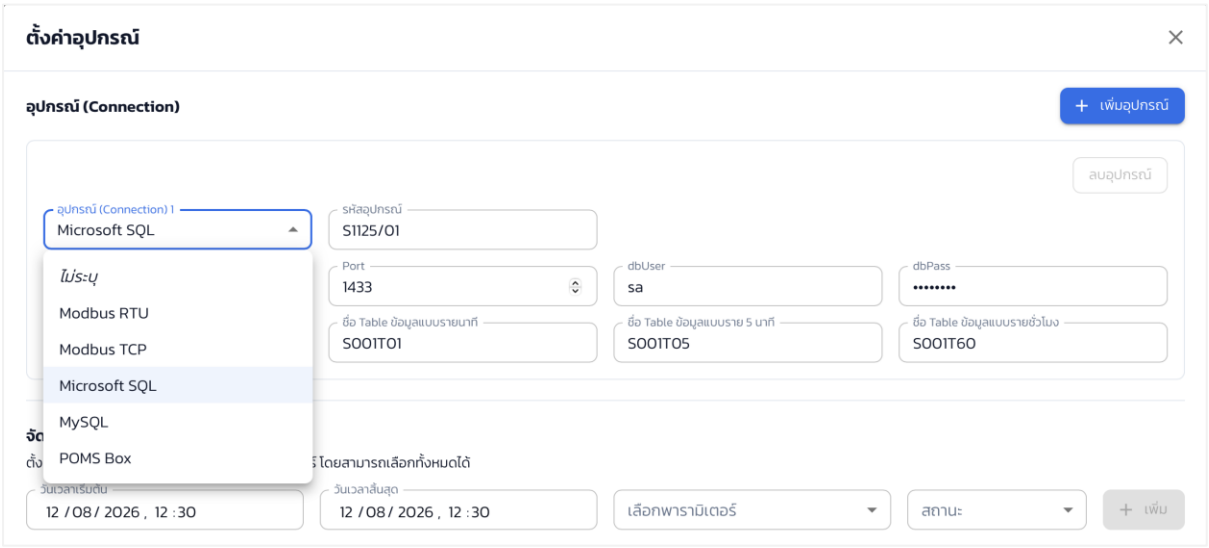
1. ผู้ใช้งานทั่วไป (User)
   สามารถเข้าใช้งานได้เพียง หน้าหลัก และ หน้ารายงานสรุป เท่านั้น
2. ผู้ดูแลระบบ (Admin)
   สามารถเข้าใช้งานได้ทุกเมนู ประกอบด้วย หน้าหลัก หน้ารายงานสรุป หน้าจัดการผู้ใช้ และหน้าตั้งค่า



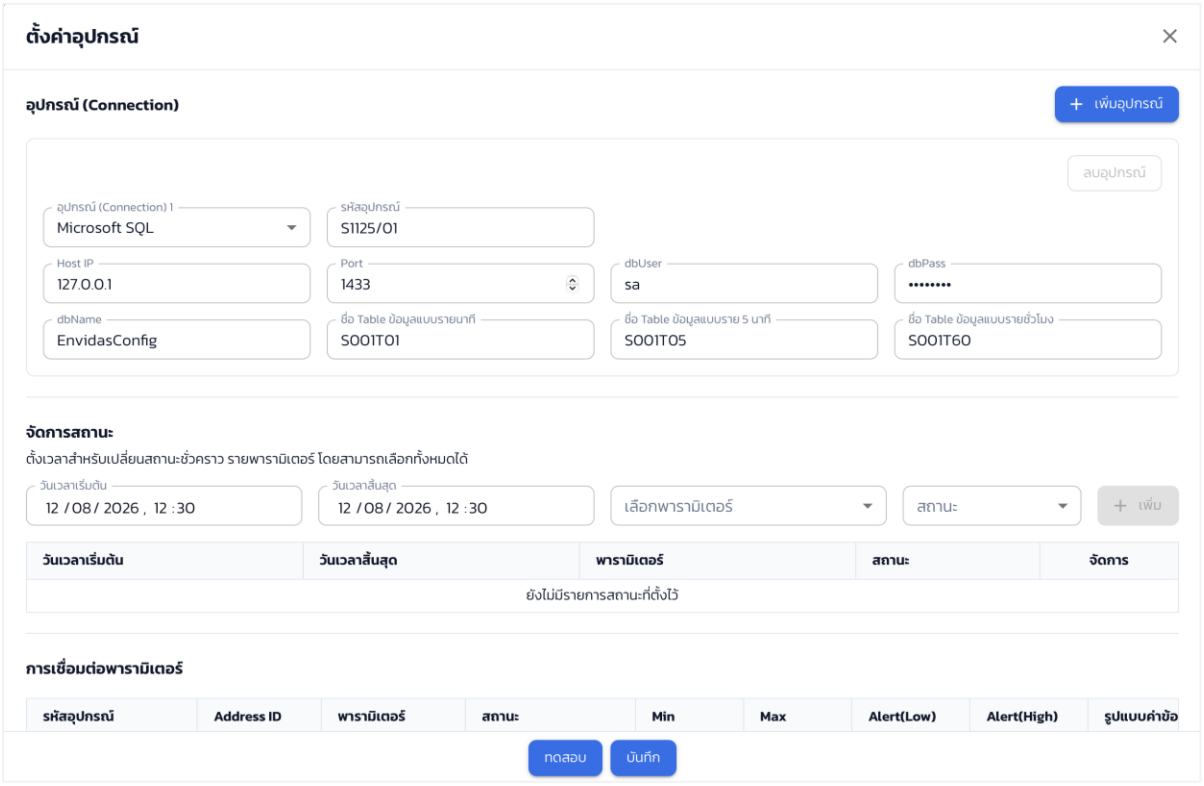
รูปที่ 3 แสดงตัวอย่างหน้าการลงชื่อบัญชีเข้าใช้งานระบบ

การเข้าใช้งานระบบครั้งแรก

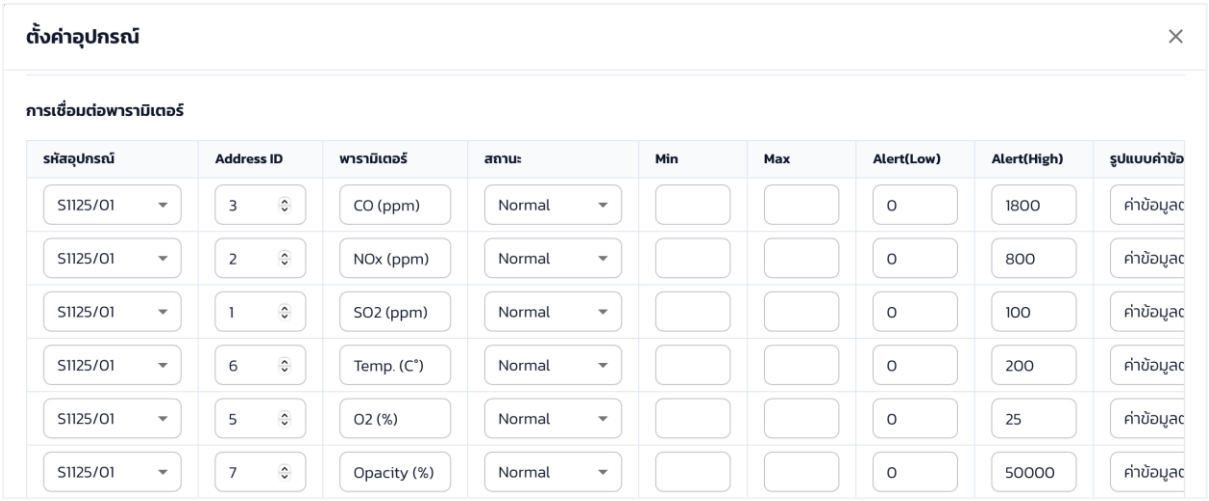
เมื่อได้ลงชื่อบัญชีเข้าใช้งานระบบครั้งแรกนั้น ระบบจะยังไม่มีจุดตรวจวัดใดๆ เนื่องจากการตั้งค่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือตรวจวัดนั้น จะต้องทำการตั้งค่าทั้งการเชื่อมต่อ การดึงข้อมูลตรวจวัด ซึ่งจะมีการตั้งค่าผ่านเครื่องแม่ข่ายฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server) ที่ URL: https://d-poms.diw.go.th โดยสามารถศึกษาได้จากการคู่มือการใช้งานระบบ D-POMS ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server) ซึ่งตัวอย่างการตั้งค่า แสดงดังรูปที่ 4 ถึงรูปที่ 6



รูปที่ 4 แสดงตัวอย่างหน้าการตั้งค่าอุปกรณ์ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server)

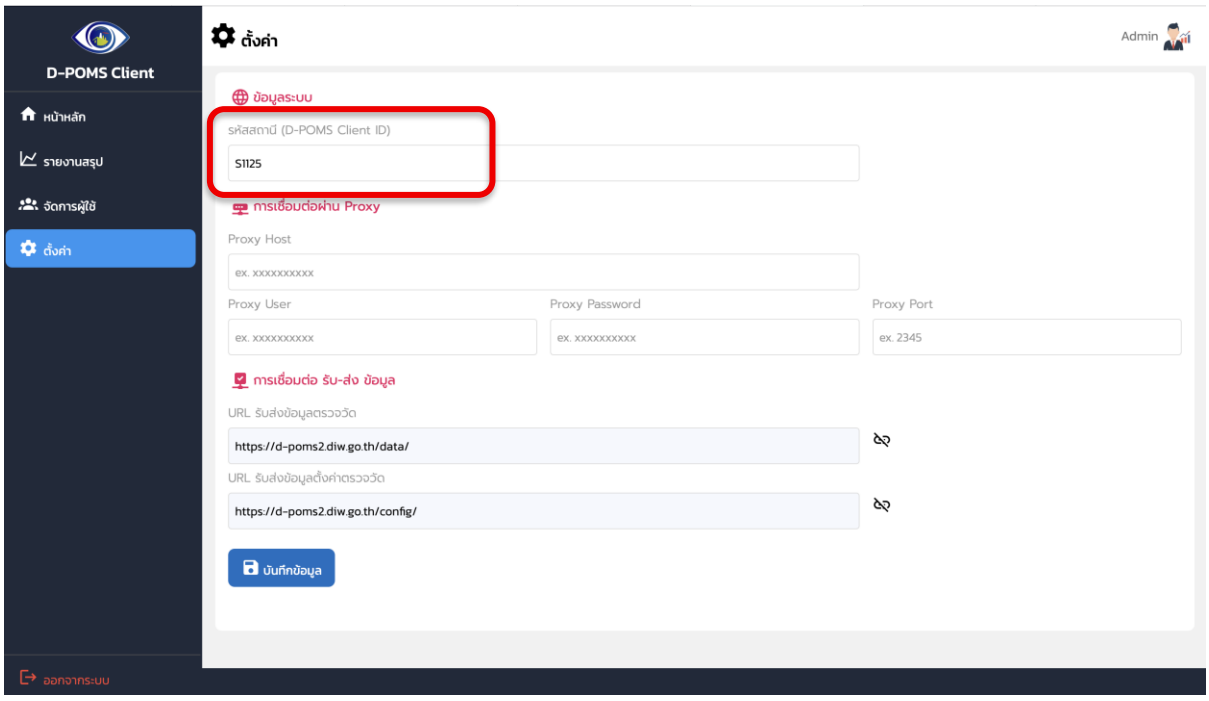


รูปที่ 5 แสดงตัวอย่างหน้าการตั้งค่าอุปกรณ์ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server) (เพิ่มเติม)



รูปที่ 6 แสดงตัวอย่างหน้าการตั้งค่าอุปกรณ์ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server) (เพิ่มเติม)

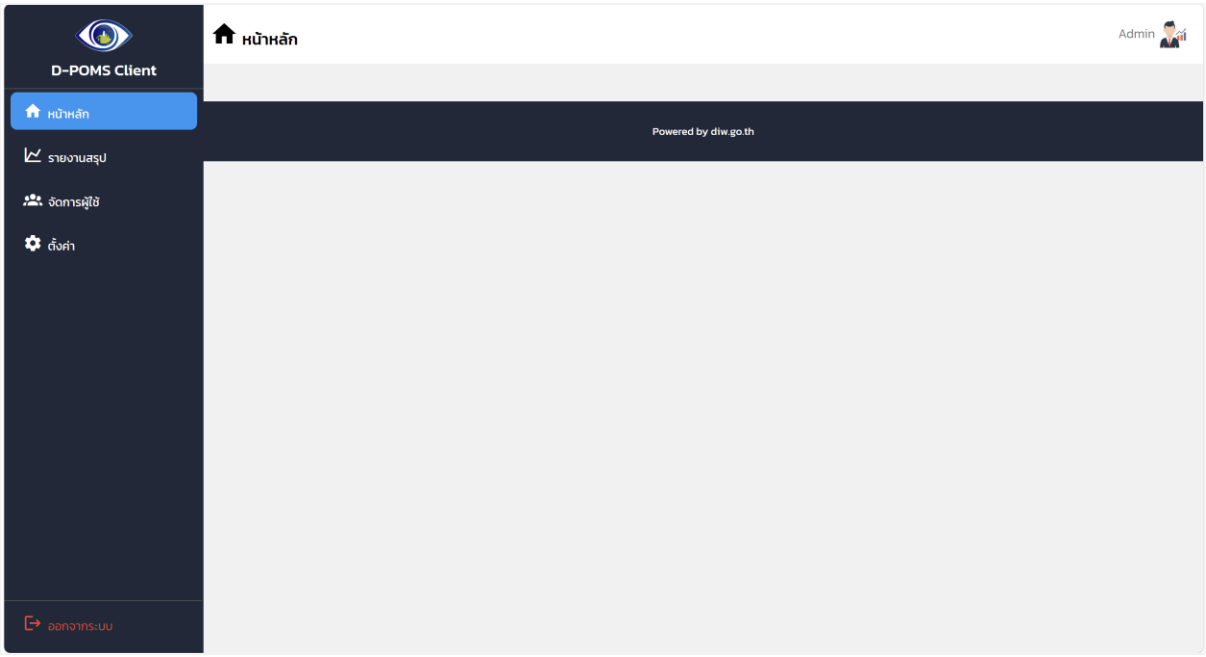
หลังจากได้ตั้งค่าในฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server) แล้วนั้น ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมฯ จะมีการกำหนดรหัสสถานี หรือ รหัสจุดตรวจวัด เช่น S0009 เป็นต้น โดยจะนำรหัสนี้ไปตั้งค่าใน D-POMS Client ในหน้าตั้งค่า แสดงตัวอย่าง**ดังรูปที่ 7** เมื่อตั้งค่านี้แล้วระบบจะมีการดึงข้อมูลตรวจวัดแบบอัตโนมัติ ทั้งการตั้งค่าอุปกรณ์หรือเครื่องมือตรวจวัดจากฝั่งเซิร์ฟเวอร์ (Server) และส่งข้อมูลตรวจวัดไปยังเครื่องแม่ข่าย



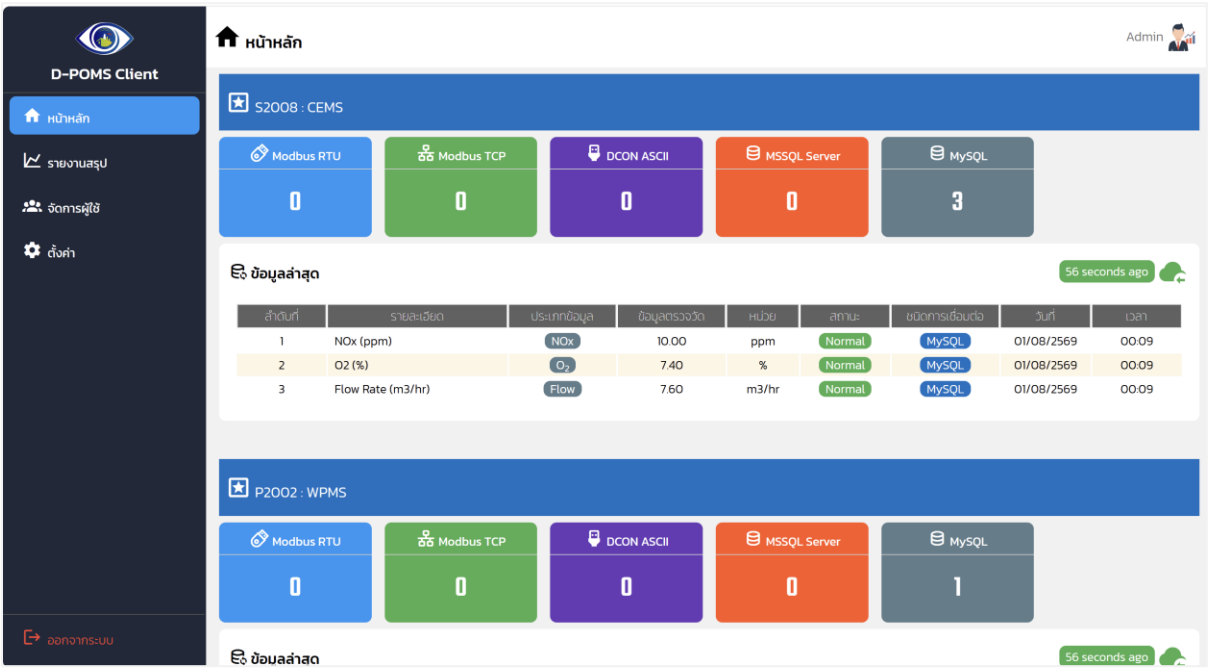
รูปที่ 7 แสดงตัวอย่างหน้าตั้งค่าในระบบของ D-POMS Client

หน้าหลัก

เมื่อลงชื่อบัญชีเข้าใช้งานระบบได้อย่างถูกต้องจะนำไปยังหน้าหลักของการใช้งาน และแสดงผลรายงานข้อมูลตรวจวัดเบื้องต้น โดยจะแสดงข้อมูลตรวจวัดล่าสุดของแต่ละอุปกรณ์หรือเครื่องมือตรวจวัด ซึ่งเมื่อติดตั้ง D-POMS Client ครั้งแรกแล้วนั้นจะยังไม่มีข้อมูลใดๆ (สามารถเข้าใช้งานเมนูนี้ได้ทุกๆสิทธิ์) แสดง**ดังรูปที่ 4** และเมื่อมีการดึงข้อมูลเข้าระบบ แสดง**ดังรูปที่ 5**

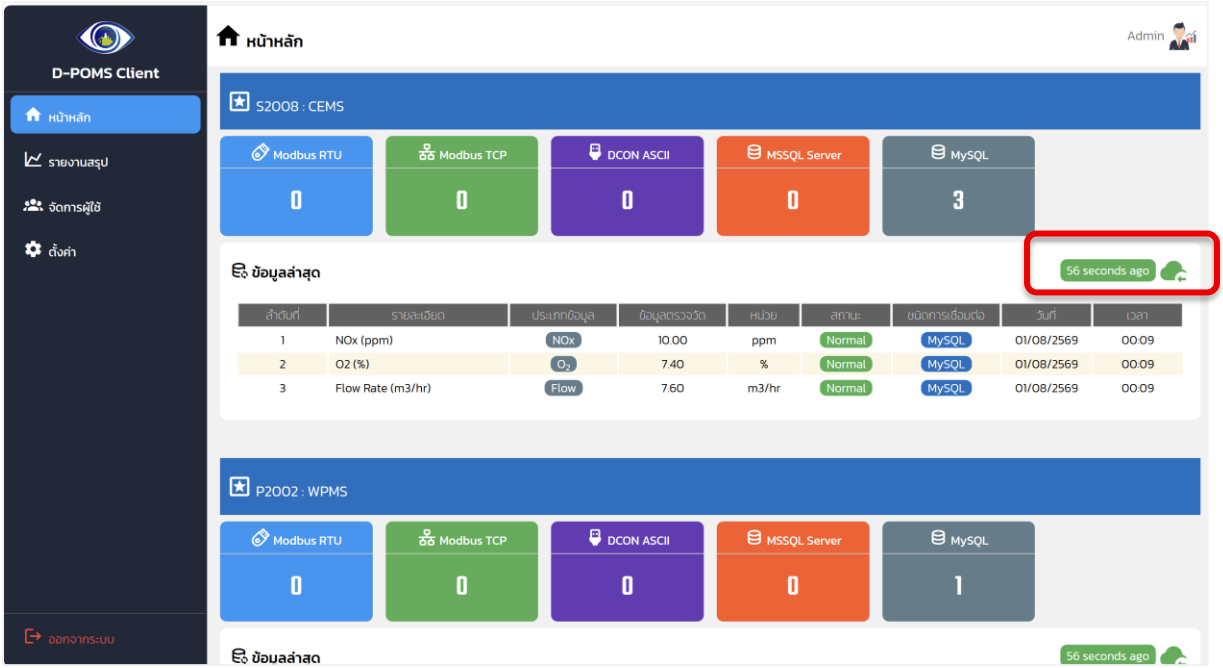


รูปที่ 4 แสดงตัวอย่างหน้าหลักหลังจากลงชื่อบัญชีเข้าใช้งานครั้งแรก



รูปที่ 5 แสดงตัวอย่างหน้าแรกเมื่อมีข้อมูลตรวจวัดถูกดึงเข้ามาในระบบ

สถานะของการเชื่อมต่อเพื่อส่งข้อมูลตรวจวัดไปยังเครื่องแม่ข่าย (d-poms.diw.go.th) นั้นจะมีการแสดงสถานะ ด้านบนขวาของตารางข้อมูลสรุป แสดง**ตัวอย่างดังรูปที่ 6**



รูปที่ 6 แสดงตัวอย่างหน้าแรกเมื่อมีข้อมูลตรวจวัดถูกดึงเข้ามาในระบบ

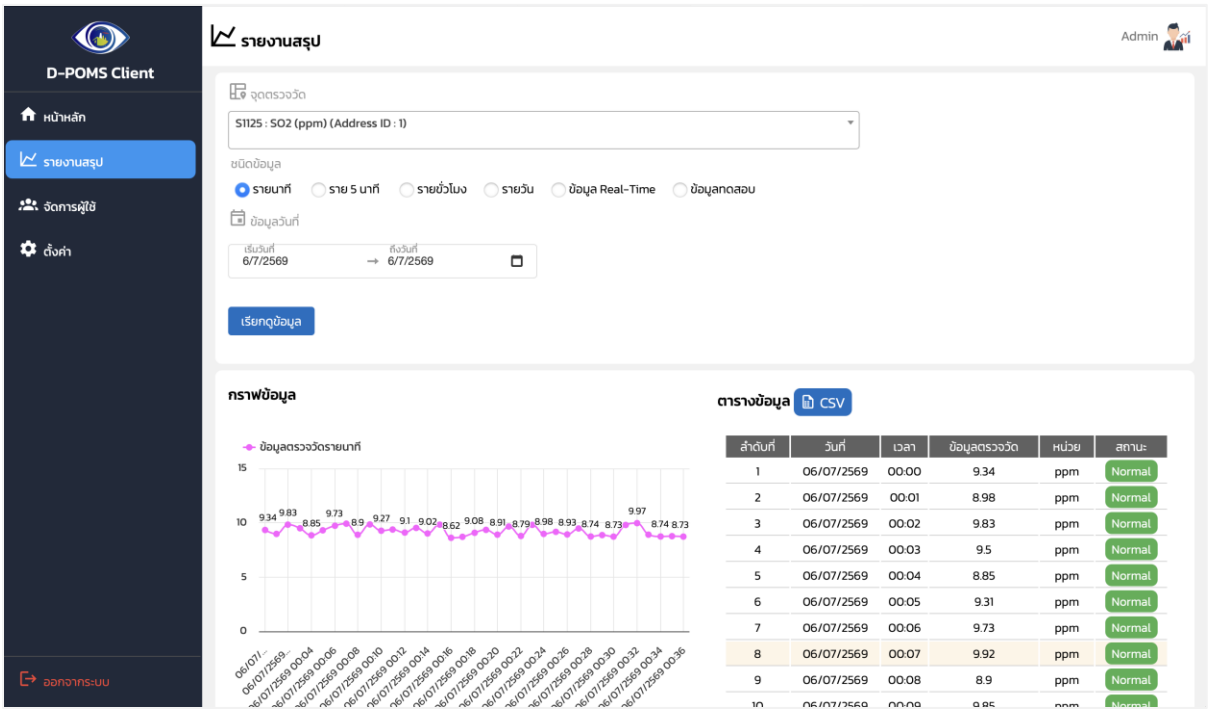
รูปตัวอย่างสถานะ	รายละเอียด
6 hours ago	เมื่อขาดการส่งข้อมูลหรือขาดการเชื่อมต่อไปยังเครื่องแม่ข่ายเกิน 30 นาที (d-poms.diw.go.th)
ไม่เชื่อมต่อ	เมื่อยังไม่มีการเชื่อมต่อข้อมูลเพื่อส่งไปยังเครื่องแม่ข่าย (d-poms.diw.go.th)
3 minutes ago	เมื่อมีการส่งข้อมูลต่อเนื่องไปยังเครื่องแม่ข่ายไม่เกิน 30 นาที (d-poms.diw.go.th)

หน้ารายงานสรุป

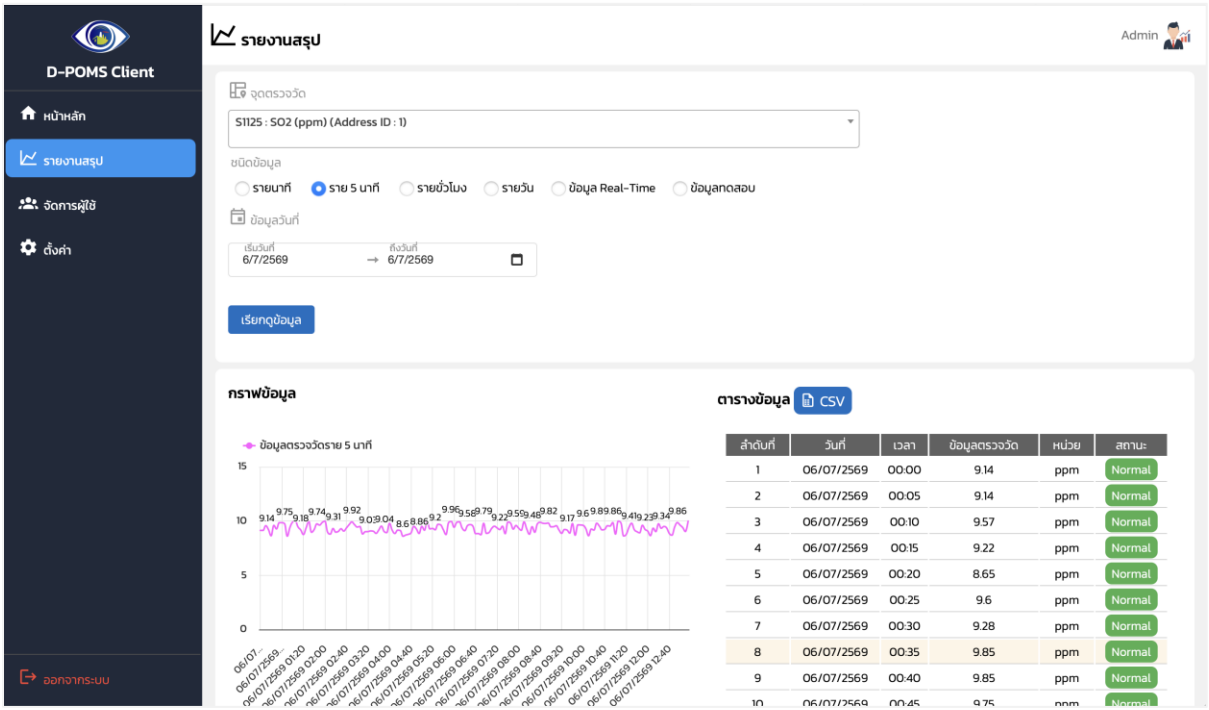
สำหรับแสดงผลข้อมูลตรวจวัด โดยแยกตามอุปกรณ์หรือเครื่องมือตรวจวัดที่มีการตั้งค่าในระบบ D-POMS และสามารถแสดงผลตรวจวัดข้อมูลในรูปแบบ ตารางข้อมูลและกราฟข้อมูล (สามารถเข้าใช้งานเมนูนี้ได้ทุกๆสิทธิ์) ทั้งนี้สามารถเลือก ชนิดข้อมูล โดยมีชนิดข้อมูล ดังนี้

- รายนาที
- ราย 5 นาที
- รายชั่วโมง
- รายวัน
- ข้อมูล Real-Time
- ข้อมูลทดสอบ

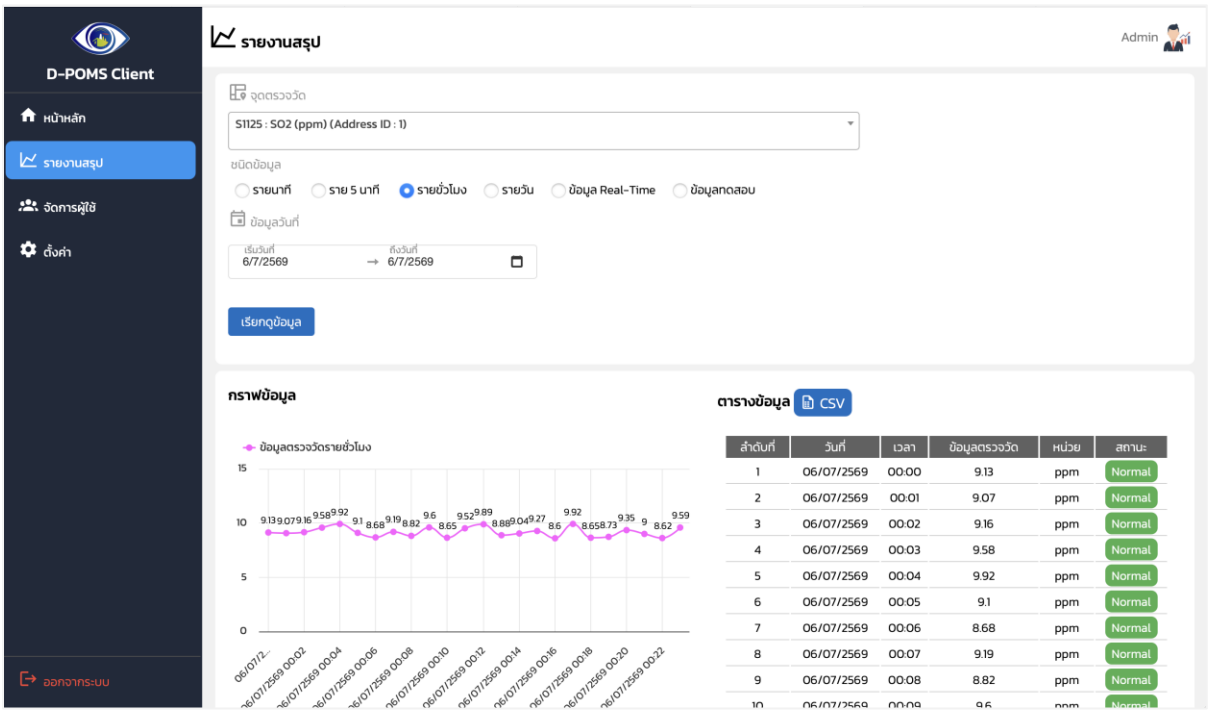
พร้อมกับการเลือกช่วงข้อมูลที่ต้องการเรียกดูข้อมูลตรวจวัดย้อนหลัง แสดงตัวอย่าง**ดังรูปที่** 7 ถึง **รูปที่ 9** และสามารถนำไฟล์ข้อมูลตรวจวัดออกไปในรูปแบบไฟล์ Excel แสดงตัวอย่างไฟล์ข้อมูลเมื่อมีการนำไฟล์ข้อมูลออก**ดังรูปที่ 10** และ **รูปที่ 11** ตามลำดับ



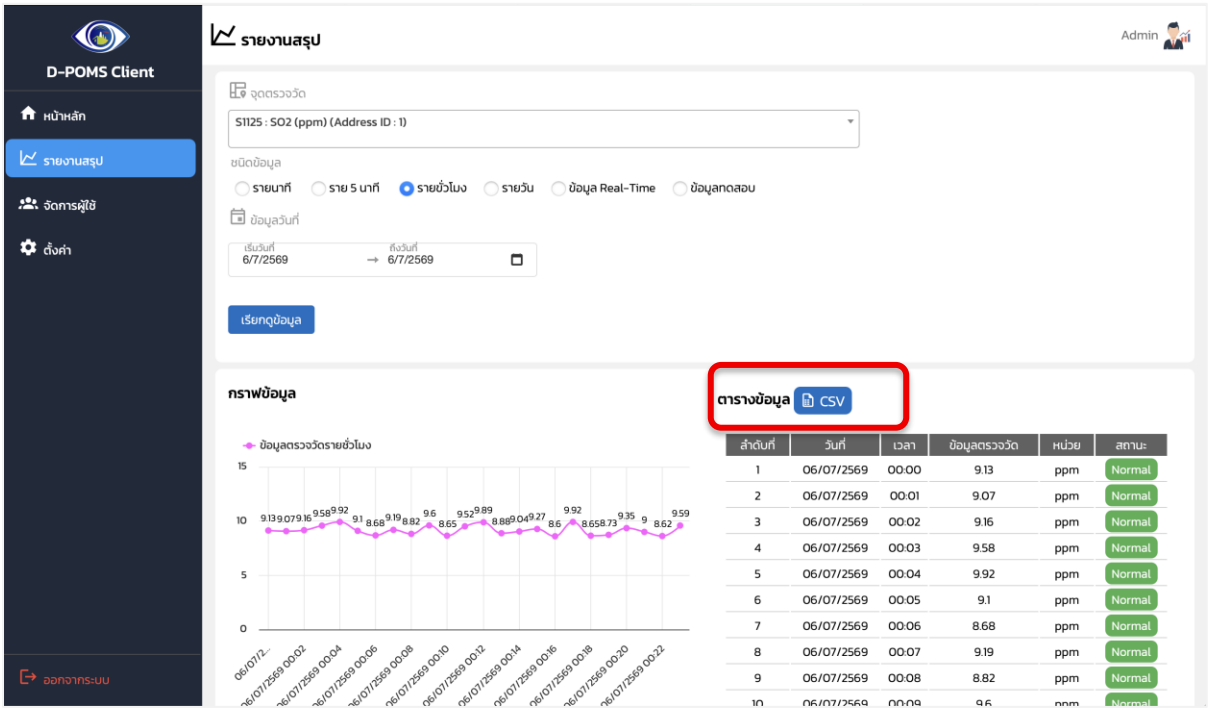
รูปที่ 7 แสดงตัวอย่างหน้ารายงานสรุป



รูปที่ 8 แสดงตัวอย่างหน้ารายงานสรุป (เพิ่มเติม)



รูปที่ 9 แสดงตัวอย่างหน้ารายงานสรุป (เพิ่มเติม)



รูปที่ 10 แสดงตัวอย่างหน้ารายงานสรุป (เพิ่มเติม)

A1

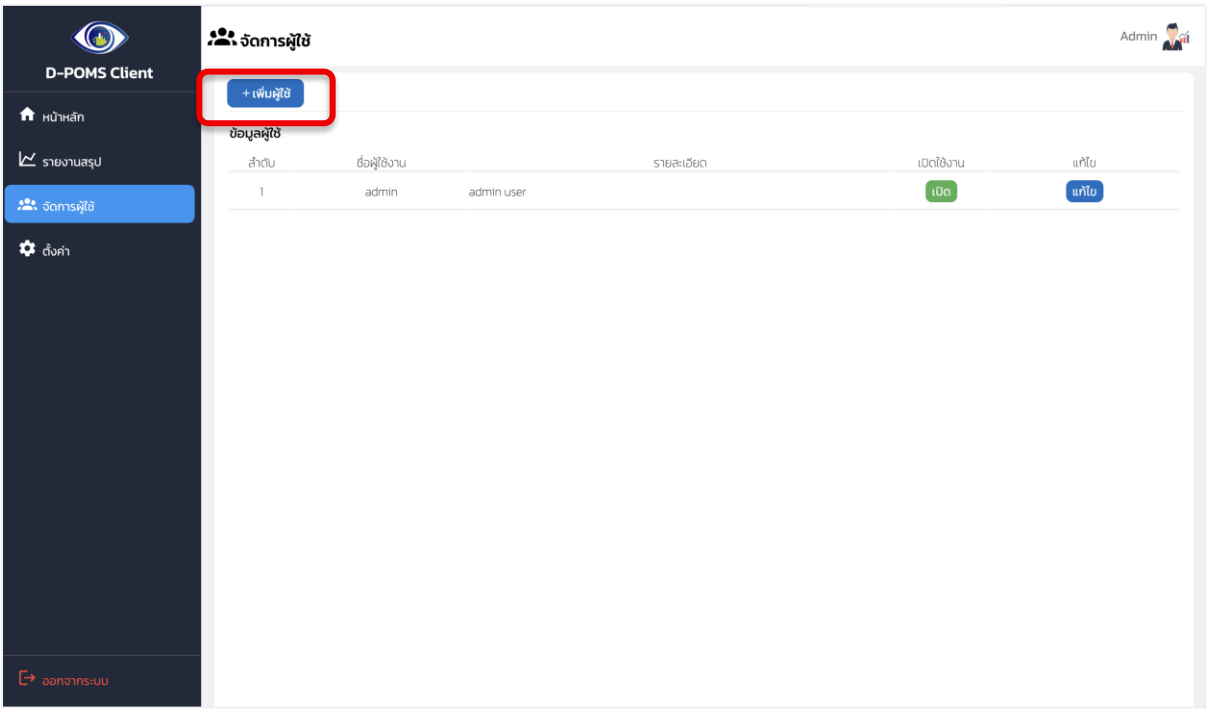
	A	B	C	D	E	F	G
1							
2	ลำดับที่	วันที่	เวลา	ข้อมูลตรวจวั	หน่วย	สถานะ	
3	1	6/7/2569	0:00	9.13	ppm	Normal	
4	2	6/7/2569	0:01	9.07	ppm	Normal	
5	3	6/7/2569	0:02	9.16	ppm	Normal	
6	4	6/7/2569	0:03	9.58	ppm	Normal	
7	5	6/7/2569	0:04	9.92	ppm	Normal	
8	6	6/7/2569	0:05	9.1	ppm	Normal	
9	7	6/7/2569	0:06	8.68	ppm	Normal	
10	8	6/7/2569	0:07	9.19	ppm	Normal	
11	9	6/7/2569	0:08	8.82	ppm	Normal	
12	10	6/7/2569	0:09	9.6	ppm	Normal	
13	11	6/7/2569	0:10	8.65	ppm	Normal	
14	12	6/7/2569	0:11	9.52	ppm	Normal	
15	13	6/7/2569	0:12	9.89	ppm	Normal	
16	14	6/7/2569	0:13	8.88	ppm	Normal	
17	15	6/7/2569	0:14	9.04	ppm	Normal	
18	16	6/7/2569	0:15	9.27	ppm	Normal	
19	17	6/7/2569	0:16	8.6	ppm	Normal	
20	18	6/7/2569	0:17	9.92	ppm	Normal	
21	19	6/7/2569	0:18	8.65	ppm	Normal	
22	20	6/7/2569	0:19	8.73	ppm	Normal	
23	21	6/7/2569	0:20	9.35	ppm	Normal	
24	22	6/7/2569	0:21	9	ppm	Normal	
25	23	6/7/2569	0:22	8.62	ppm	Normal	
26	24	6/7/2569	0:23	9.59	ppm	Normal	
27							

รูปที่ 11 แสดงตัวอย่างหน้าแรกเมื่อมีข้อมูลตรวจวัดถูกดึงเข้ามาในระบบ

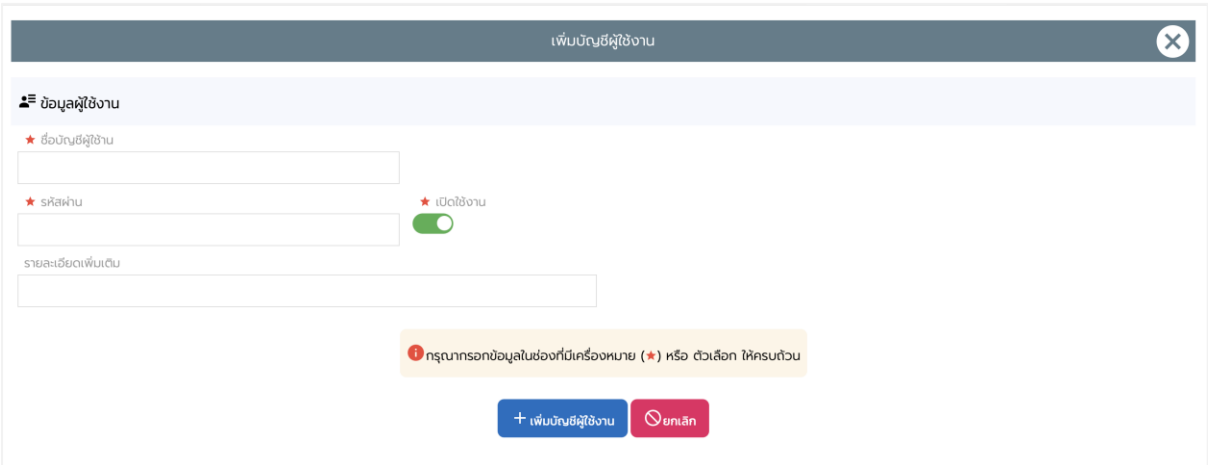
หน้าจัดการผู้ใช้

สำหรับการตั้งค่าและการจัดการบัญชีผู้ใช้งานนั้น จะสามารถเข้าใช้งานเมนูนี้ได้ด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบเท่านั้น เพื่อใช้สำหรับการกำหนดบัญชีผู้ใช้งานระดับผู้ปฏิบัติการ (User) ซึ่งผู้ดูแลระบบจะสามารถ เพิ่ม แก้ไข และลบ บัญชีผู้ใช้งานในระบบ แสดงตัวอย่าง**ดังรูปที่ 12**

สำหรับการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน สามารถทำการกดปุ่ม เพิ่มผู้ใช้งาน จะแสดงหน้าต่างของการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน แสดงตัวอย่าง**ดังรูปที่ 13** จากนั้นทำการกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกดปุ่ม **เพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน** เพื่อทำการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งานและกดปุ่ม **ยกเลิก** เพื่อยกเลิกการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน

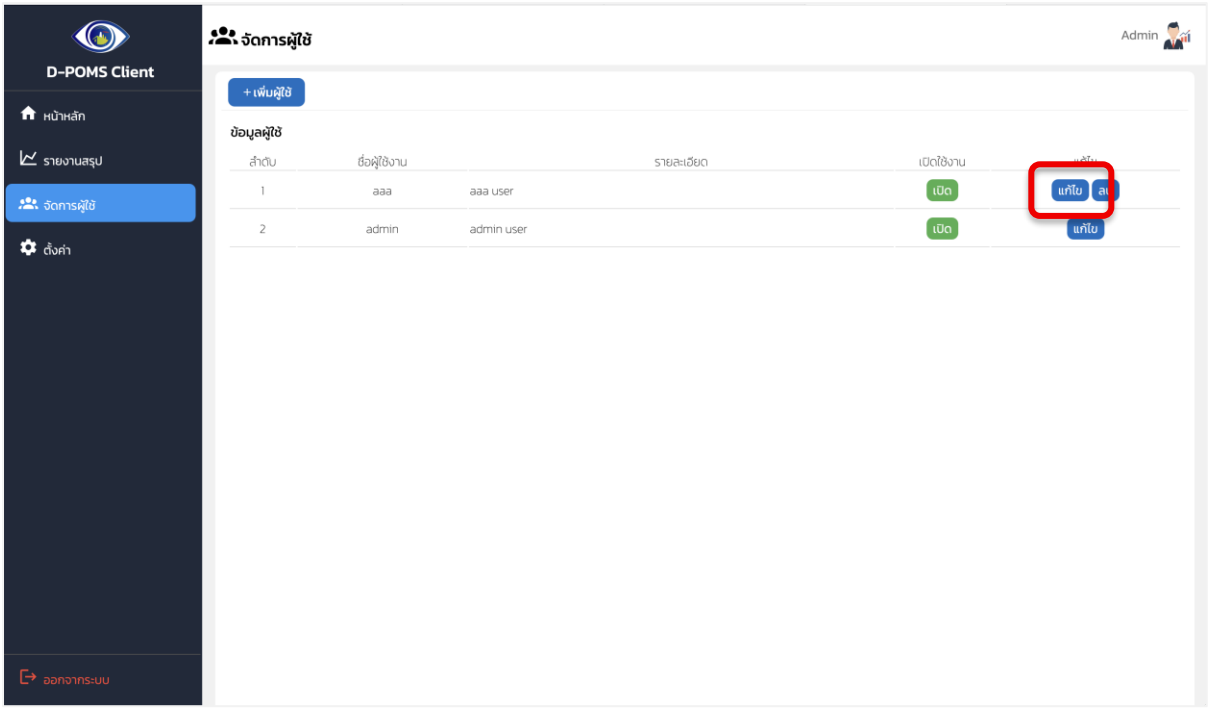


รูปที่ 12 แสดงตัวอย่างหน้าจัดการผู้ใช้ เพื่อเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน

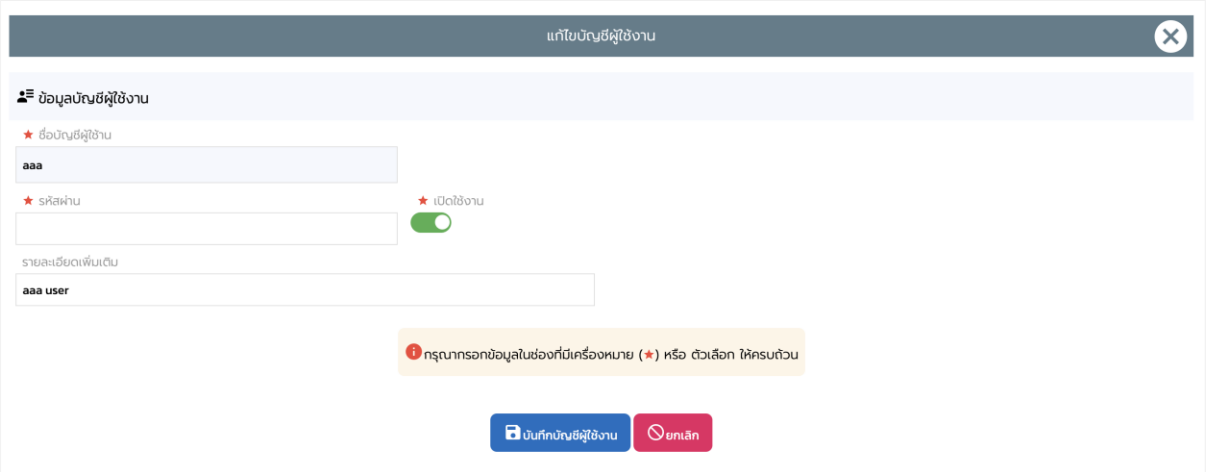


รูปที่ 13 แสดงตัวอย่างหน้าต่างรายละเอียดการเพิ่มบัญชีผู้ใช้งาน

สำหรับการแก้ไขบัญชีผู้ใช้งาน สามารถทำการแก้ไขโดยการกดปุ่ม **แก้ไข** จากรายการบัญชีผู้ใช้งาน แสดงตัวอย่าง**ดังรูปที่ 14** จะแสดงหน้าต่างของการแก้ไขบัญชีผู้ใช้งาน เพื่อทำการแก้ไขบัญชีผู้ใช้งาน กรอกข้อมูลที่ต้องการแก้ไข และกดปุ่ม **บันทึกบัญชีผู้ใช้งาน** เพื่อบันทึกข้อมูลผู้ใช้งานที่ทำการแก้ไข และกดปุ่ม **ยกเลิก** เพื่อยกเลิกการแก้ไขบัญชีผู้ใช้งาน แสดงตัวอย่าง**ดังรูปที่ 15**

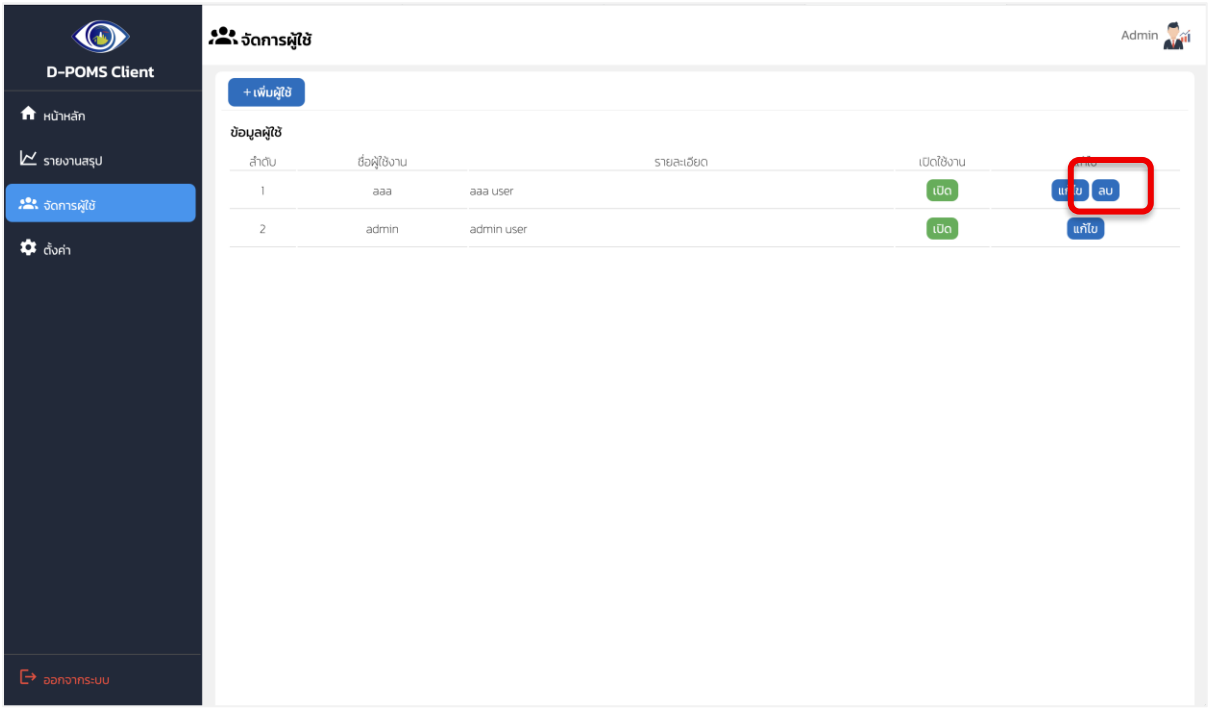


รูปที่ 14 แสดงตัวอย่างหน้าจัดการผู้ใช้ เพื่อแก้ไขบัญชีผู้ใช้งาน

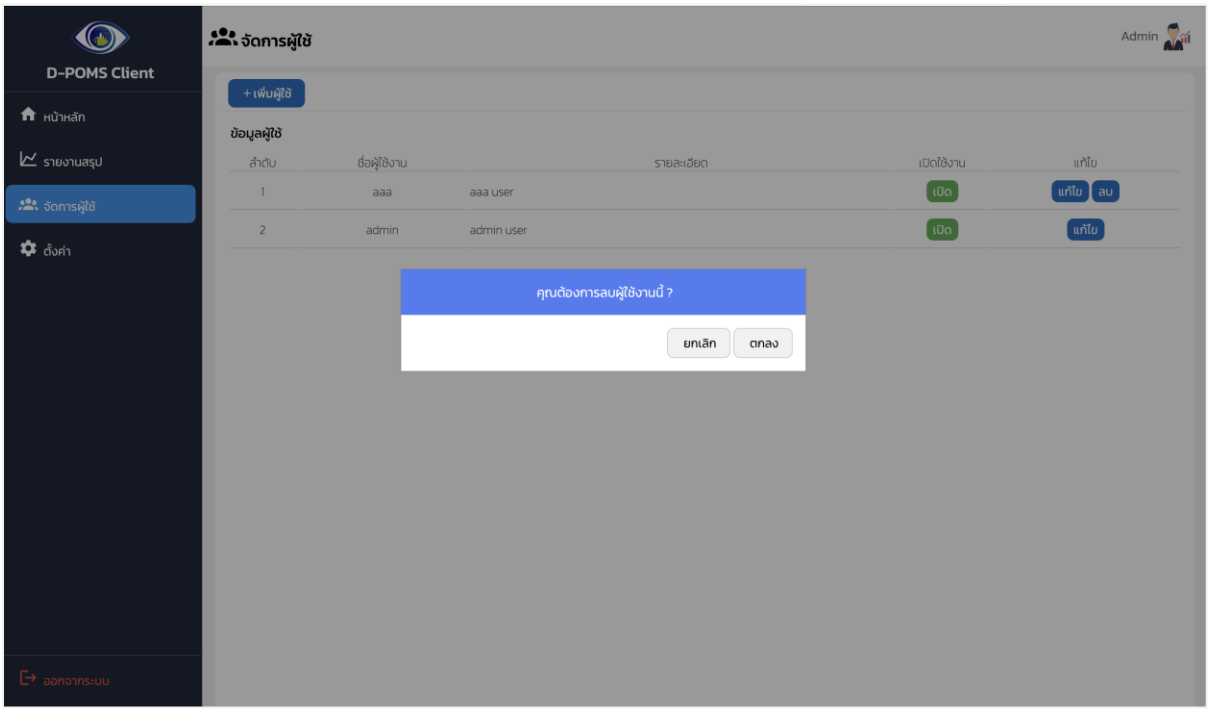


รูปที่ 15 แสดงตัวอย่างหน้าต่างรายละเอียดการแก้ไขบัญชีผู้ใช้งาน

สำหรับการลบบัญชีผู้ใช้งาน สามารถทำการกดปุ่ม **ลบ** จากรายการบัญชีผู้ใช้งาน แสดงตัวอย่าง**ดังรูปที่ 16** จะแสดงหน้าต่างยืนยันการลบบัญชีผู้ใช้งาน แสดงตัวอย่าง**ดังรูปที่ 17** ถ้าต้องการลบกดปุ่ม **ตกลง** เพื่อยืนยันการลบบัญชีผู้ใช้งาน และกด **ยกเลิก** เพื่อยกเลิกการลบบัญชีผู้ใช้งาน



รูปที่ 16 แสดงตัวอย่างหน้าจัดการผู้ใช้ เพื่อลบบัญชีผู้ใช้งาน

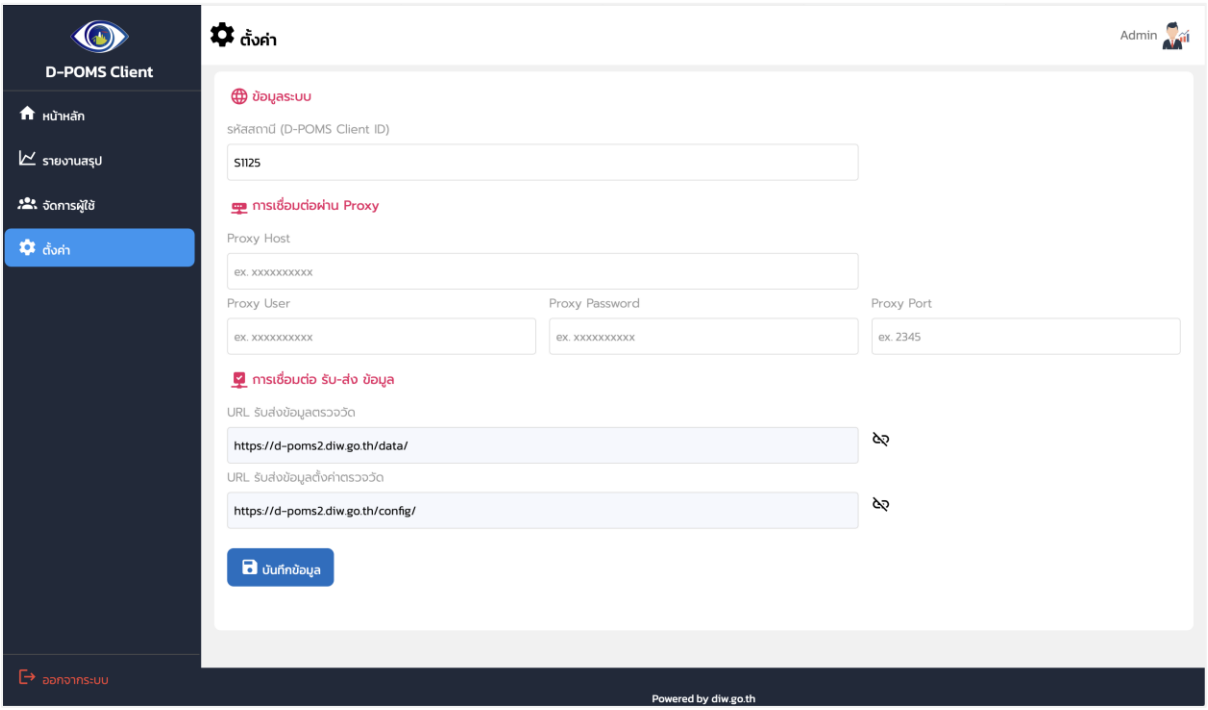


รูปที่ 17 แสดงตัวอย่างหน้าต่างยืนยันการลบบัญชีผู้ใช้งาน

หน้าตั้งค่า

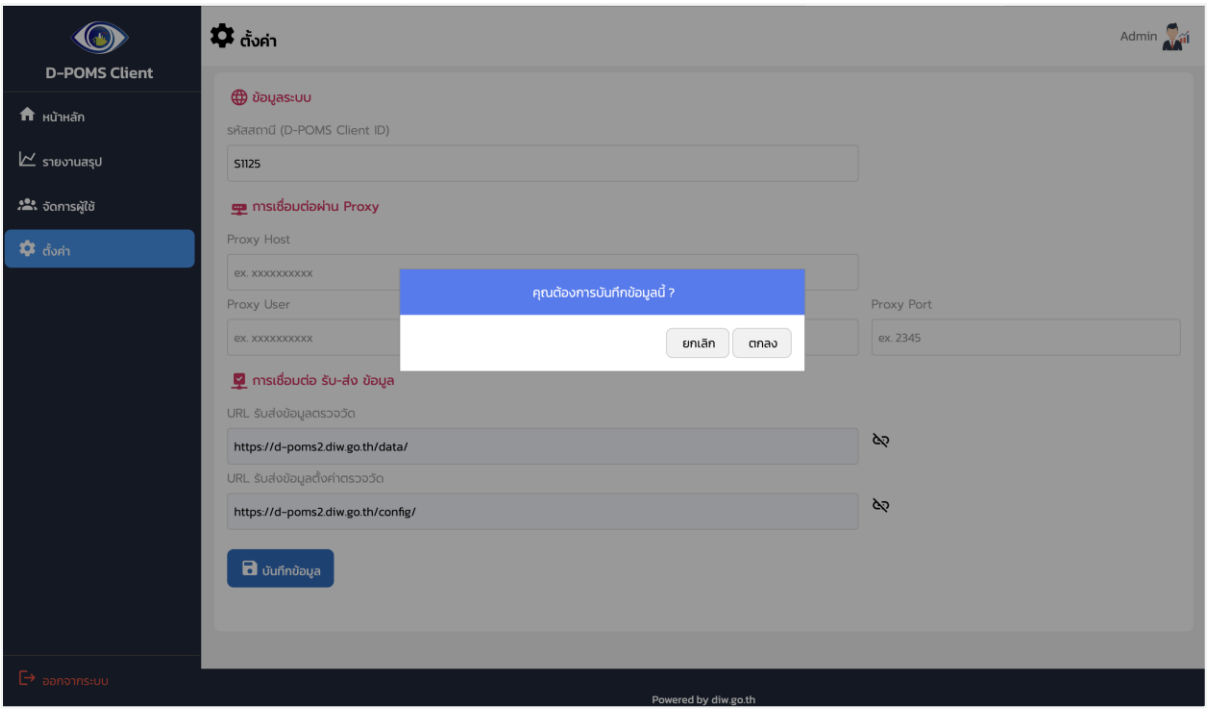
สำหรับการตั้งค่านั้น จะสามารถเข้าใช้งานเมนูนี้ได้ด้วยสิทธิ์ผู้ดูแลระบบเท่านั้น เพื่อใช้สำหรับการกำหนดตั้งค่าข้อมูลของระบบ ซึ่งผู้ดูแลระบบจะสามารถ แก้ไข ข้อมูลในระบบ แสดงตัวอย่าง**ดังรูปที่ 18** โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- รหัสสถานี (D-POMS Client ID)
  สำหรับการกำหนดรหัสสถานี หรือรหัสจุดตรวจวัด ที่ได้รับจากทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมฯ กำหนด เช่น S0009 เป็นต้น
- Proxy Host
  สำหรับกำหนด การใช้งาน Proxy ซึ่งจะต้องกำหนด Host ที่ใช้งาน Proxy นี้
- Proxy User
  สำหรับกำหนด การใช้งาน Proxy ซึ่งบางครั้งจะต้องกำหนด User ที่ใช้งาน Proxy นี้ (ขึ้นกับการตั้งค่าและอนุญาตจากทางเครือข่ายของจุดที่ติดตั้ง)
- Proxy Password
  สำหรับกำหนด การใช้งาน Proxy ซึ่งบางครั้งจะต้องกำหนด Password ที่ใช้งาน Proxy นี้ (ขึ้นกับการตั้งค่าและอนุญาตจากทางเครือข่ายของจุดที่ติดตั้ง)
- Proxy Port
  สำหรับกำหนด การใช้งาน Proxy ซึ่งบางครั้งจะต้องกำหนด Port ที่ใช้งาน Proxy นี้ (ขึ้นกับการตั้งค่าและอนุญาตจากทางเครือข่ายของจุดที่ติดตั้ง)
- URL รับส่งข้อมูลตรวจวัด
  สำหรับเป็นการกำหนด URL ที่ใช้สำหรับการรับส่งข้อมูลตรวจวัดไปยังเครื่องแม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ (Server)
- URL รับส่งข้อมูลตั้งค่าตรวจวัด
  สำหรับเป็นการกำหนด URL ที่ใช้สำหรับการรับส่งข้อมูลอุปกรณ์หรือเครื่องมือตรวจวัดที่มีการตั้งค่าจากเครื่องแม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ (Server)



รูปที่ 18 แสดงตัวอย่างหน้าตั้งค่า

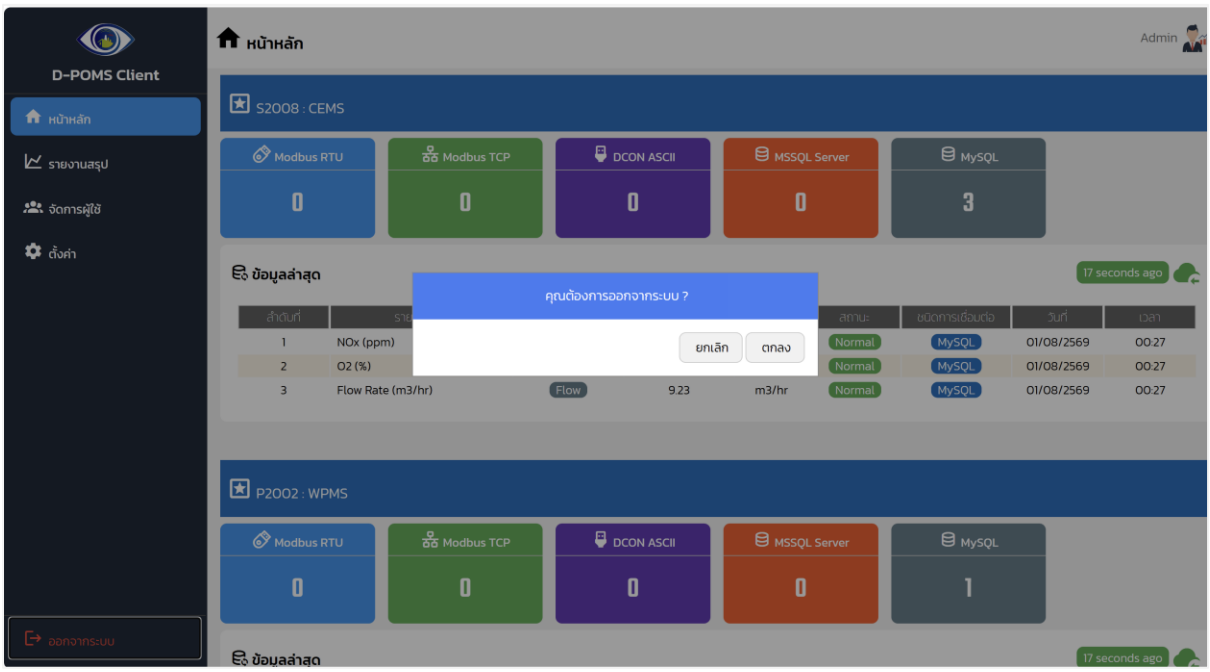
หลังจากทำการกรอกข้อมูลที่ต้องการแล้ว กดปุ่ม บันทึกข้อมูล เพื่อทำการบันทึกข้อมูลที่มีการแก้ไข จะแสดงหน้าต่างยืนยันเพื่อการบันทึกข้อมูลที่แก้ไขนี้ แสดงตัวอย่าง**ดังรูปที่** 19 เมื่อกดปุ่ม **ตกลง** จะเป็นการบันทึกข้อมูลการตั้งค่าในระบบนี้ และกดปุ่ม **ยกเลิก** เพื่อทำการยกเลิกการแก้ไขข้อมูลการตั้งค่าในระบบ



รูปที่ 19 แสดงตัวอย่างหน้าต่างยืนยันการแก้ไขการตั้งค่าในระบบ

ออกจากระบบ

เมื่อต้องการออกจากการใช้งานระบบหรือยกเลิกการใช้งานระบบ D-POMS Client แสดงตัวอย่าง **ดังรูปที่ 20** โดยเมื่อทำการกดปุ่ม **ออกจากระบบ** จะแสดงหน้าต่างเพื่อยืนยันการออกจากการใช้งานระบบ ถ้ากดปุ่ม **ตกลง** เพื่อยืนยันการออกจากการใช้งานระบบ และกดปุ่ม **ยกเลิก** เพื่อยกเลิกการออกจากการใช้งานระบบ



รูปที่ 20 แสดงตัวอย่างหน้าต่างยืนยันการแก้ไขการตั้งค่าในระบบ

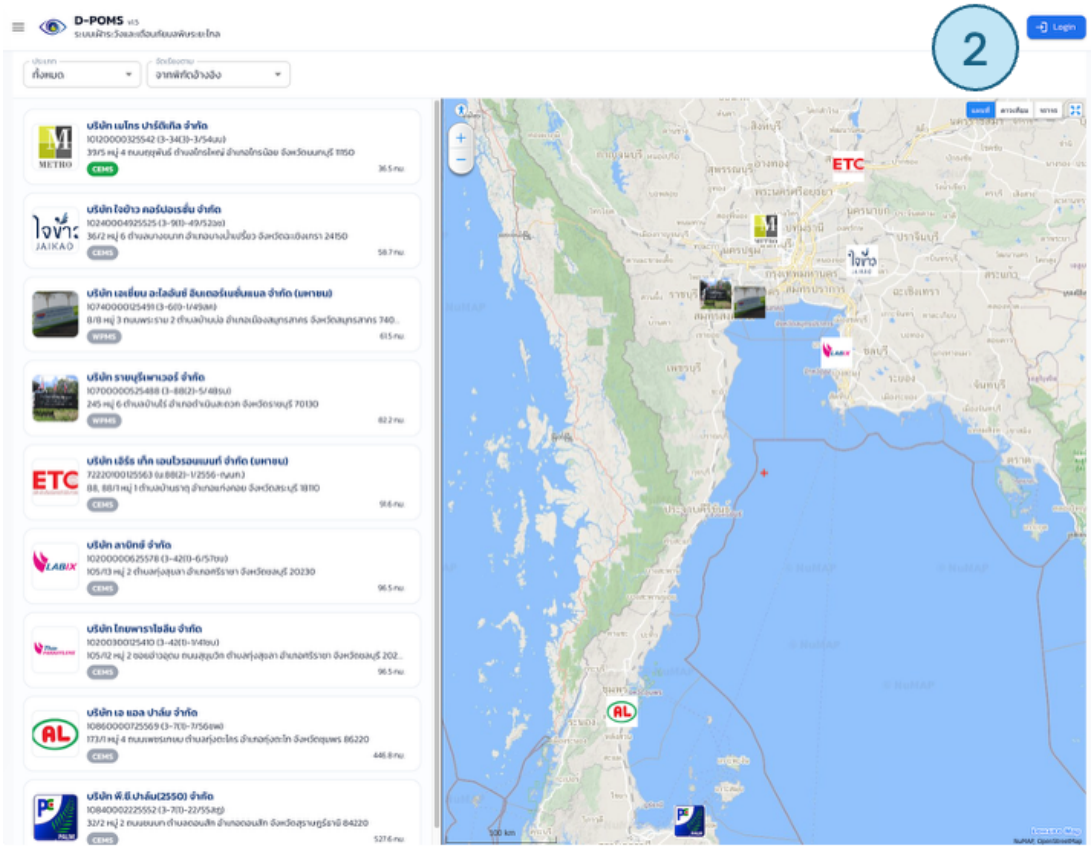
คู่มือการใช้งานระบบ

สำหรับผู้ประกอบการ

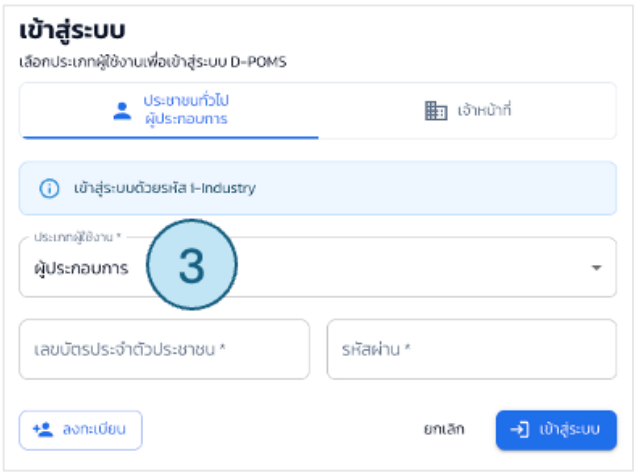
การเข้าใช้งานระบบ

1. ใช้ account จากระบบ i-industry สมัครสมาชิกได้ที่ https://i-next.industry.go.th/

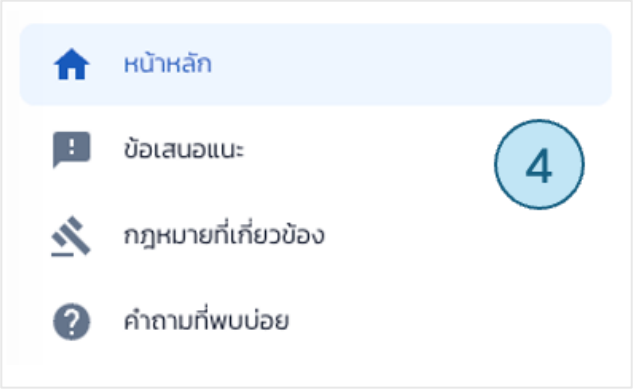
2. กดปุ่ม login ที่มุมขวาบนของหน้าจอ



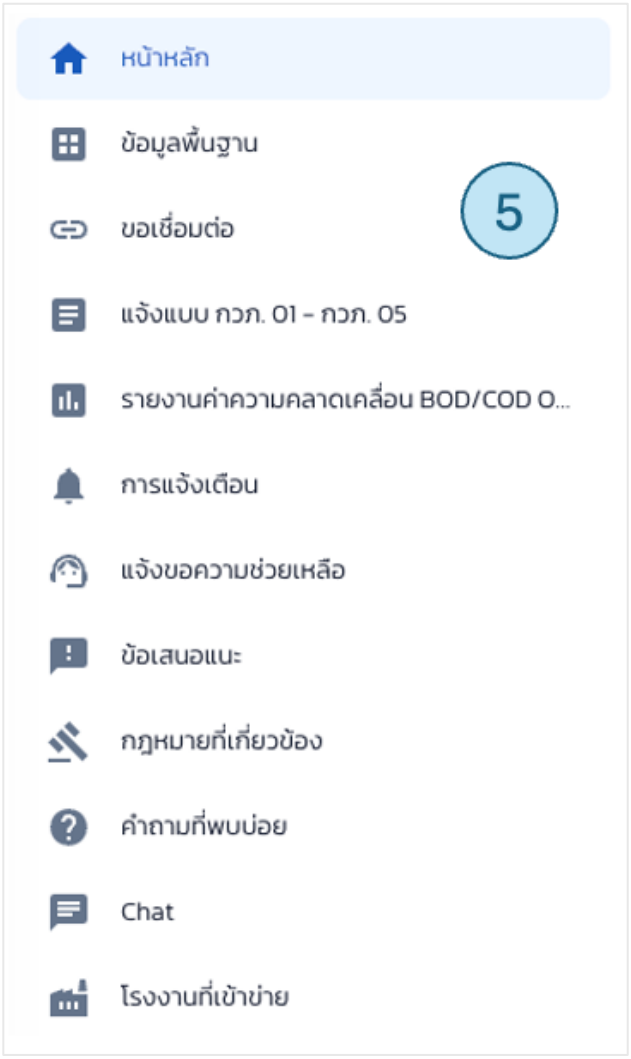
3. เข้าสู่ระบบด้วยประเภทผู้ใช้ ผู้ประกอบการ ได้ที่ https://d-poms.diw.go.th/



4. เมนูการใช้งาน เมื่อไม่ได้เข้าสู่ระบบ
    - หน้าหลัก
    - ข้อเสนอแนะ
    - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - คำถามที่พบบ่อย



5. เมนูการใช้งาน เมื่อเข้าสู่ระบบด้วยประเภทผู้ใช้ ผู้ประกอบการ
    - หน้าหลัก
    - ข้อมูลพื้นฐาน
    - ขอเชื่อมต่อ
    - แจ้งแบบ กวภ.01 – กวภ.05
    - รายงานค่าความคลาดเคลื่อน BOD/COD Online
    - การแจ้งเตือน
    - แจ้งขอความช่วยเหลือ
    - ข้อเสนอแนะ
    - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    - คำถามที่พบบ่อย
    - Chat
    - โรงงานที่เข้าข่าย



หน้าหลัก

1. รายชื่อโรงงาน ที่ได้เชื่อมต่อจุดตรวจวัดอย่างน้อย 1 จุด
    - รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานของโรงงาน
    - ประเภทจุดตรวจวัด แสดงสถานะด้วยสี
        - สีเขียว ทุกจุดตรวจวัดมีค่าปกติ
        - สีส้ม บางจุดตรวจวัดมีค่าเฝ้าระวัง
        - สีแดง บางจุดตรวจวัดมีค่าเกินมาตรฐาน
        - สีเทา ไม่มีการส่งค่าตรวจวัดในชั่วโมงล่าสุด
    - ระยะห่างระหว่างผู้ใช้งานปัจจุบันถึงพิกัดโรงงานบนแผนที่
    - คลิกเพื่อเลือกโรงงานเป็นรายการโปรด โรงงานที่เลือกจะขึ้นมาแสดงอยู่บนสุด
    - คลิกเพื่อเพื่อดูรายละเอียดการตรวจวัดของโรงงานนี้

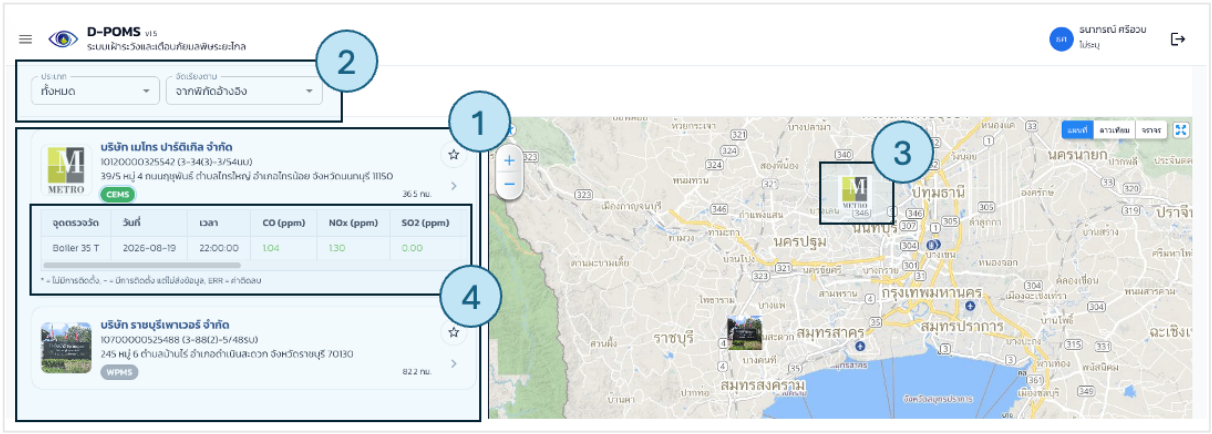
2. ตัวกรอง และจัดเรียง

- ประเภท กรองโรงงานที่มีจุดตรวจวัดตามประเภทที่เลือก CEMS และ WPMS
- จัดเรียงตาม จัดอันดับโรงงานตามตัวเลือก จากพิกัดอ้างอิง, ชื่อโรงงาน, ระยะทางใกล้สุด

3. พิกัดที่ตั้งโรงงานในแผนที่

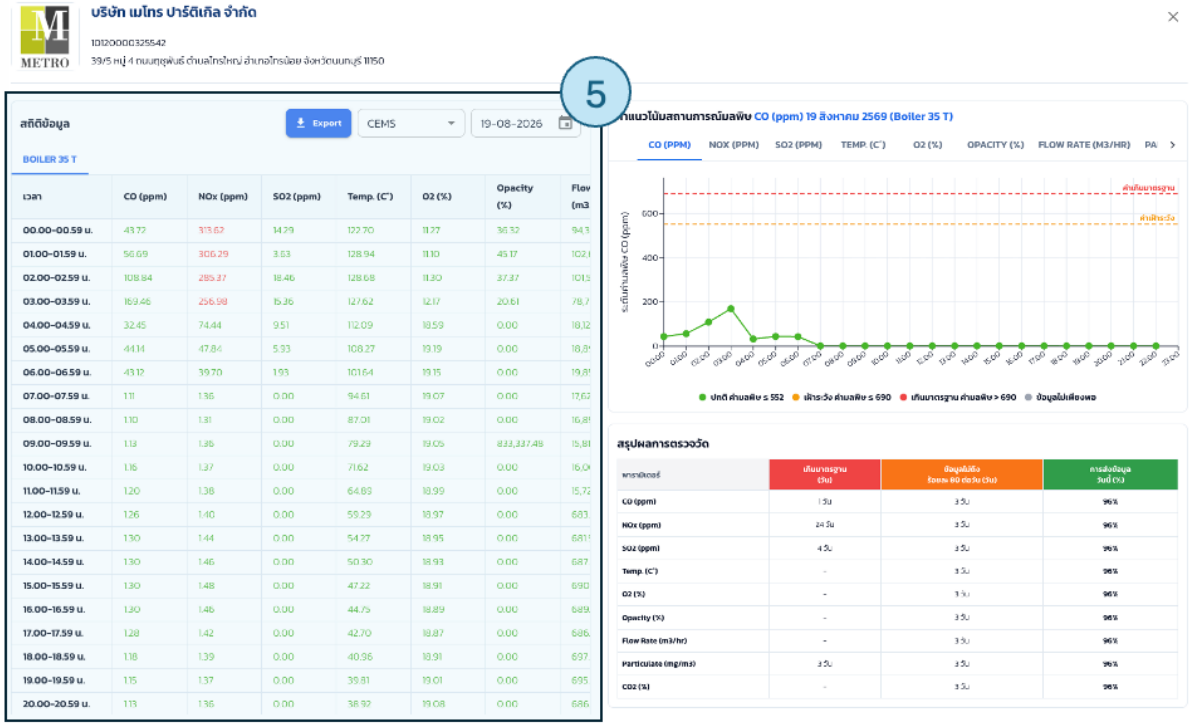
4. ตารางค่าตรวจวัดรายชั่วโมงล่าสุด

- ข้อมูลค่าตรวจวัดล่าสุด รายจุดตรวจวัด
- สถานะของค่าตรวจวัด รายพารามิเตอร์
    - สีเขียว ค่าตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
    - สีส้ม ค่าตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง
    - สีแดง ค่าตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐาน
    - สีเทา สถานะอื่นๆที่ได้จากการตรวจวัด
    - “ - ” พารามิเตอร์นั้นไม่มีการส่งค่าตรวจวัด
    - “ * ” จุดตรวจวัดนั้นไม่มีการติดตั้งพารามิเตอร์
    - ERR. ค่าที่ตรวจวัดได้ ติดลบ



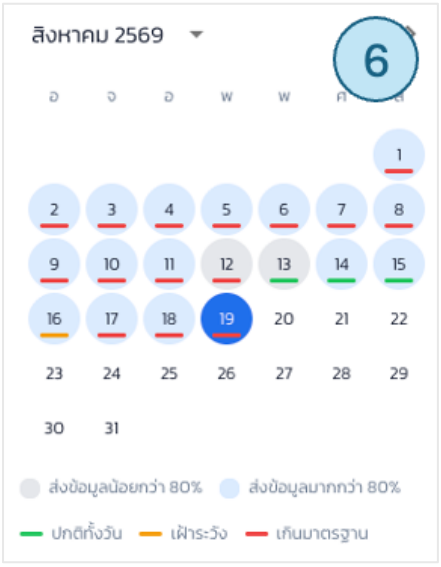
5. สถิติการตรวจวัดรายชั่วโมง

- แถบจุดตรวจวัดที่เชื่อมต่อแล้วทั้งหมดที่มีในโรงงาน
- แสดงผลการตรวจวัดเป็นตาราง รายชั่วโมง ตามวันที่เลือก
- แสดงผลการตรวจวัดรายพารามิเตอร์
- สีแสดงสถานะของค่าตรวจวัด
    - สีเขียว ค่าตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
    - สีส้ม ค่าตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง
    - สีแดง ค่าตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐาน
    - สีเทา สถานะอื่นๆที่ได้จากการตรวจวัด
    - “ - ” พารามิเตอร์นั้นไม่มีการส่งค่าตรวจวัด



6. สถานะการตรวจวัด รายวัน

- สถานะคำนวณจาก ทุกพารามิเตอร์ ของจุดตรวจวัดที่เลือก
- แสดงสถานะในปฏิทินแบบทั้งเดือน
- สถานะการส่งข้อมูล ของจุดตรวจวัดที่เลือก
    - พื้นหลังสีฟ้า ทุกพารามิเตอร์มีการส่งข้อมูล 80% ขึ้นไป
    - พื้นหลังสีเทา บางพารามิเตอร์มีการส่งข้อมูลน้อยกว่า 80%
    - ไม่มีพื้นหลัง ทุกพารามิเตอร์ไม่มีการส่งข้อมูล
- สถานะค่าตรวจวัด ของจุดตรวจวัดที่เลือก
    - ขีดสีเขียว ทุกพารามิเตอร์มีค่าตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
    - สีส้ม บางพารามิเตอร์มีค่าตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง
    - ขีดสีแดง บางพารามิเตอร์มีค่าตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐาน

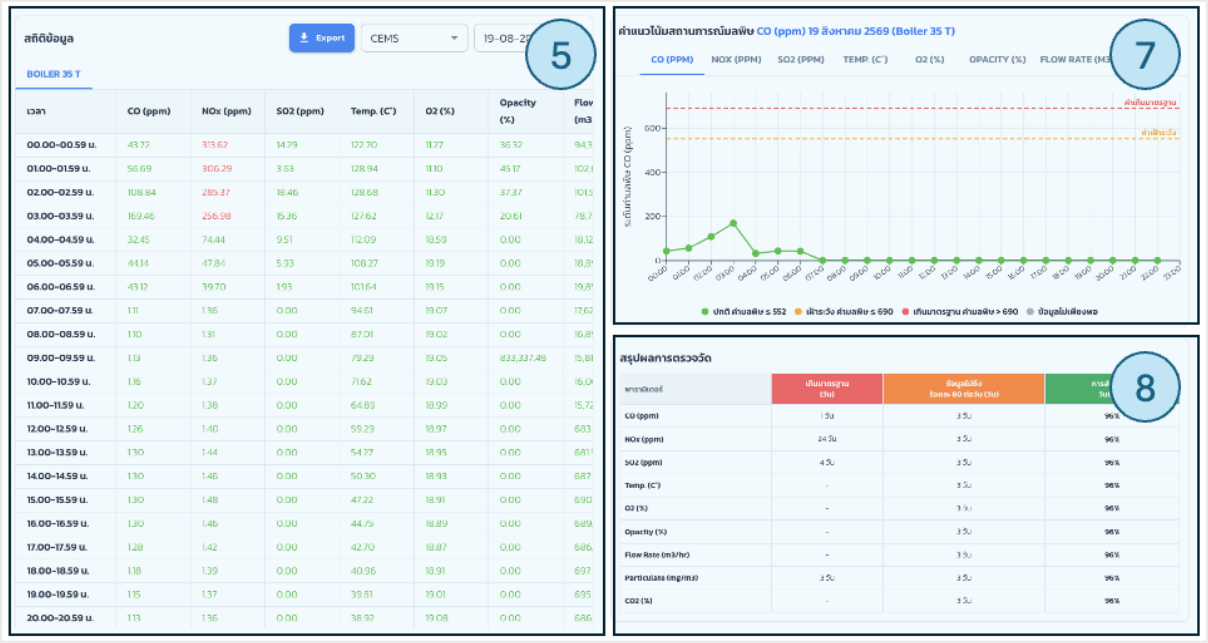


7. กราฟแนวโน้มสถานการณ์มลพิษ

- แสดงผลตามวันที่ และจุดตรวจวัดที่เลือก
- แสดงผลตามตารางสถิติ รายพารามิเตอร์
- แสดงผลรายพารามิเตอร์ตามแถบข้างบนกราฟ
- กรณีที่พารามิเตอร์นั้นมีเกณฑ์มาตรฐาน
    - แสดงเส้นเกณฑ์ เฝ้าระวัง เกณฑ์มาตรฐาน
    - แสดง Label เกณฑ์มาตรฐานกำกับด้านล่าง
- สถานะค่าตรวจวัด ของจุดตรวจวัดที่เลือก
    - จุดสีเขียว มีค่าตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์ปกติ
    - จุดสีส้ม มีค่าตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวัง
    - จุดสีแดง มีค่าตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์เกินมาตรฐาน
    - ไม่แสดงจุด พารามิเตอร์นั้นมีสถานะอื่น หรือไม่มีค่าตรวจวัดส่งมา

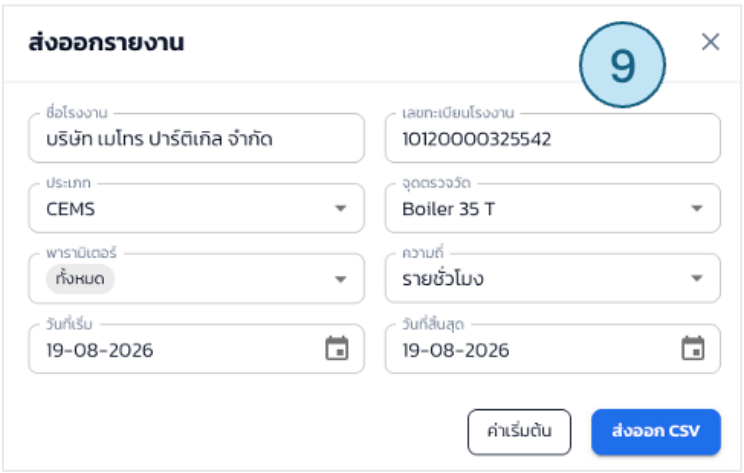
8. สรุปผลการตรวจวัด

- การสรุปผลแยกเป็นรายพารามิเตอร์ของจุดตรวจวัดนั้น
- สรุปผลเกินมาตรฐาน สรุปผลเป็นรายปี (ตามปีที่เลือก)
- สรุปผลข้อมูลไม่ถึง ร้อยละ 80 ต่อวัน สรุปผลเป็นรายปี (ตามปีที่เลือก)
- สรุปผลการส่งข้อมูลวันนี้ (%) สรุปผลเป็นรายวัน (ตามวันที่เลือก)
- สามารถกดเข้าไปดูรายละเอียดของพารามิเตอร์ที่สนใจได้
- รายละเอียดแสดงเป็น ตาราง แสดงวันที่ เวลา และค่าตรวจวัด



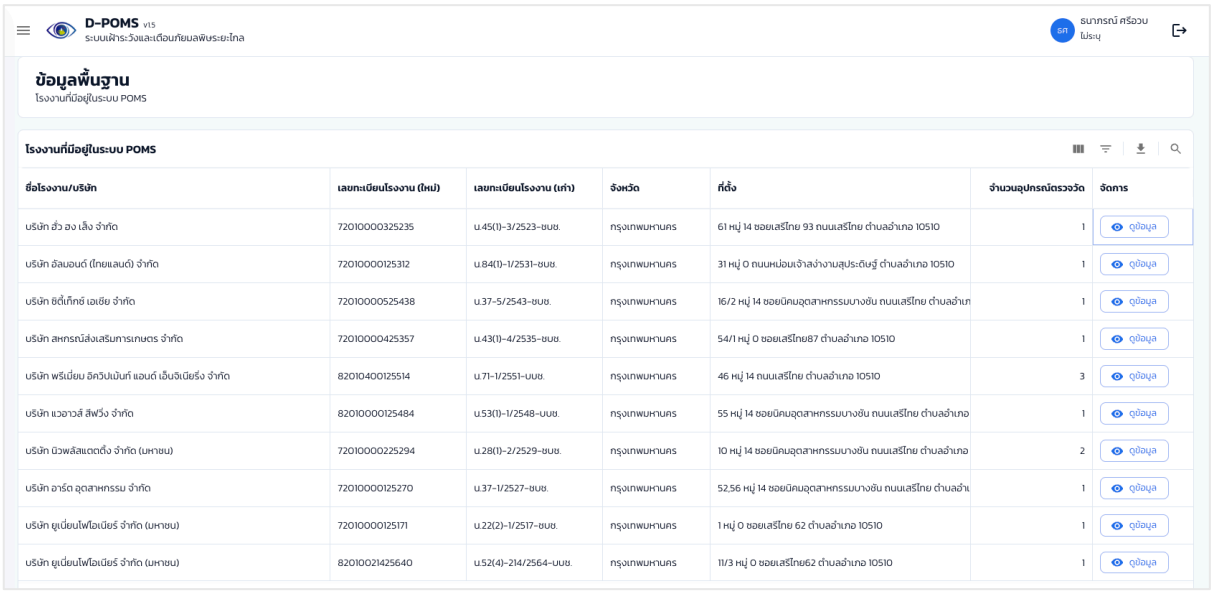
9. Export ค่าตรวจวัด .csv

- สิ่งที่ได้ คือ ข้อมูลค่าตรวจวัดของจุดตรวจวัดที่เลือก
- สามารถกำหนดรูปแบบของรายงานที่จะ Export ได้
    - จุดตรวจวัดที่ต้องการ
    - พารามิเตอร์ (สามารถเลือกทั้งหมดได้)
    - ความถี่ของการตรวจวัด รายวัน, รายชั่วโมง
    - วันที่เริ่ม วันที่สิ้นสุด ที่ต้องการ

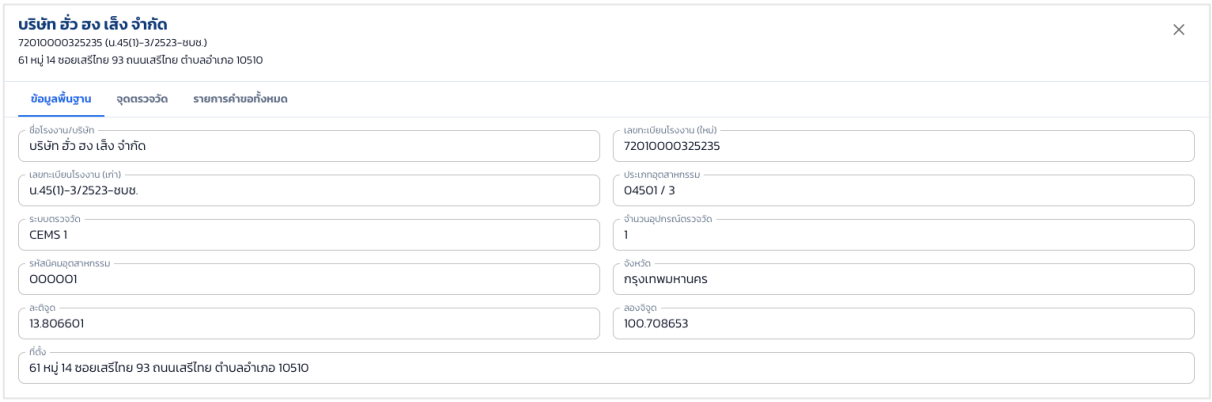


ข้อมูลพื้นฐาน

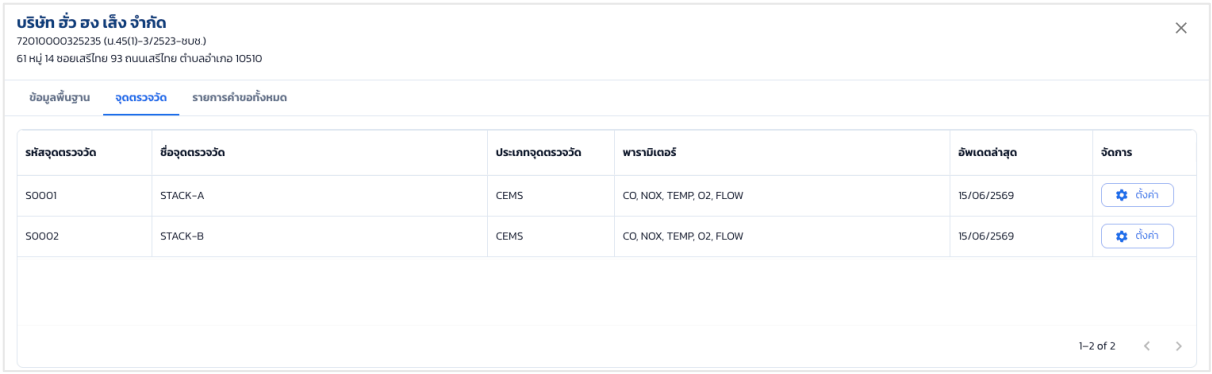
1. รายชื่อโรงงาน ของตัวเองที่เป็นเจ้าของ หรือที่ได้รับมอบหมายดูแล และเชื่อมต่อจุดตรวจวัดกับระบบ D-POMS แล้วอย่างน้อย 1 จุด



2. ข้อมูลพื้นฐานของโรงงาน
    - ดูรายละเอียดและตรวจสอบข้อมูลของโรงงาน
    - แก้ไขข้อมูลพื้นฐานของโรงงาน ได้บางรายการ ผ่านระบบอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าหน้าที่



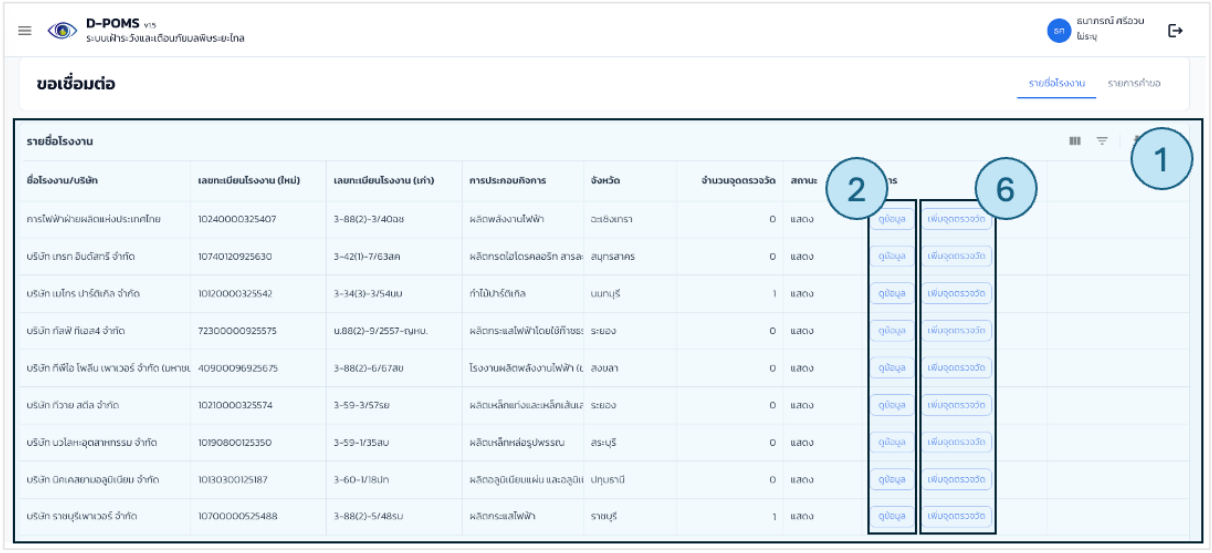
3. จุดตรวจวัดที่เชื่อมต่อแล้ว
    - ดูรายละเอียดและตรวจสอบจุดตรวจวัด
    - แก้ไขข้อมูลจุดตรวจวัด ผ่านระบบอนุมัติ/อนุญาตจากเจ้าหน้าที่



ขอเชื่อมต่อ

1. รายชื่อโรงงาน ของตัวเองที่เป็นเจ้าของ หรือที่ได้รับมอบหมายดูแล
    - โรงงานที่ถูกเลือกเข้าข่ายต้องติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด
    - โรงงานที่ไม่ถูกเลือกเข้าข่าย

2. ปุ่มดูข้อมูล ในตารางรายชื่อโรงงาน
    - แสดงรายการจุดตรวจวัด ที่เชื่อมต่อแล้ว

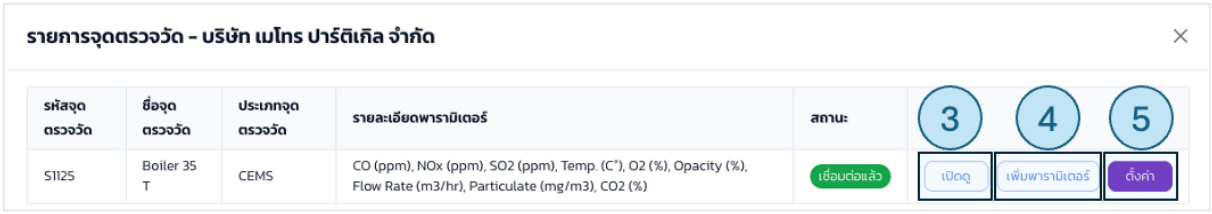


3. ปุ่มเปิดดู ในตารางรายการจุดตรวจวัด
    - แสดงรายการคำขอทั้งหมดของจุดตรวจวัดที่เลือก ในรูปแบบ pdf

4. ปุ่ม เพิ่มพารามิเตอร์ ในตารางรายการจุดตรวจวัด
    - แสดงแบบฟอร์ม เพิ่มพารามิเตอร์ (e-form) กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เพื่อส่งคำขอเพิ่มพารามิเตอร์ของจุดตรวจวัดที่เลือก เข้าสู่ระบบอนุมัติ/อนุญาต

5. ปุ่มตั้งค่า ในตารางรายการจุดตรวจวัด

- แสดงหน้าต่างการตั้งค่าอุปกรณ์ของจุดตรวจวัดที่เลือก
- สำหรับตั้งค่าการเชื่อมต่อหากมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากการทำคำขอเพิ่มจุดตรวจวัด หรือคำขอเพิ่มพารามิเตอร์



6. ปุ่มเพิ่มจุดตรวจวัด ในตารางรายชื่อโรงงาน

- แสดงแบบฟอร์ม เพิ่มจุดตรวจวัด (e-form) กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เพื่อส่งคำขอเพิ่มจุดตรวจวัดของโรงงานที่เลือก เข้าสู่ระบบอนุมัติ/อนุญาต

7. แบบฟอร์มเพิ่มจุดตรวจวัด (e-form)

- กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม เพื่อส่งคำขอเพิ่มจุดตรวจวัดของโรงงานที่เลือก เข้าสู่ระบบอนุมัติ/อนุญาต

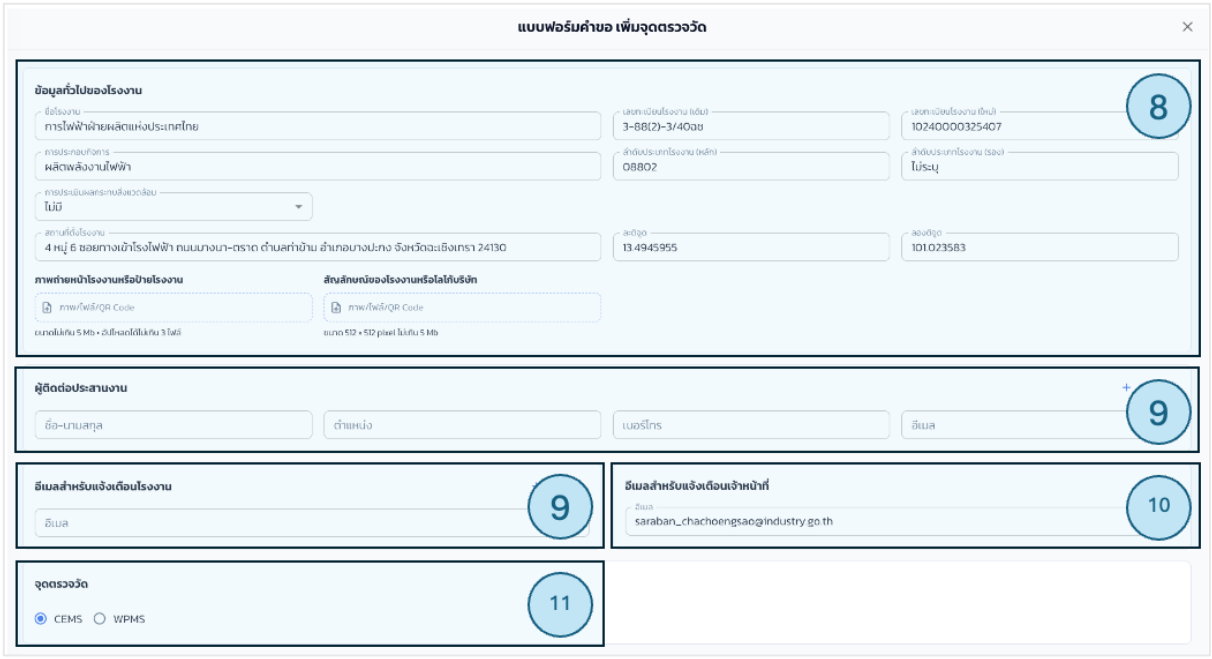
8. ข้อมูลทั่วไปของโรงงาน ระบบจะดึงข้อมูลพื้นฐานของโรงงานให้อัตโนมัติ และมีบางช่องที่ผู้ประกอบการจะต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม เช่น

- การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ละติจูด, ลองติจูด
- ภาพถ่ายหน้าโรงงานหรือป้ายโรงงาน, สัญลักษณ์ของโรงงานหรือโลโก้บริษัท

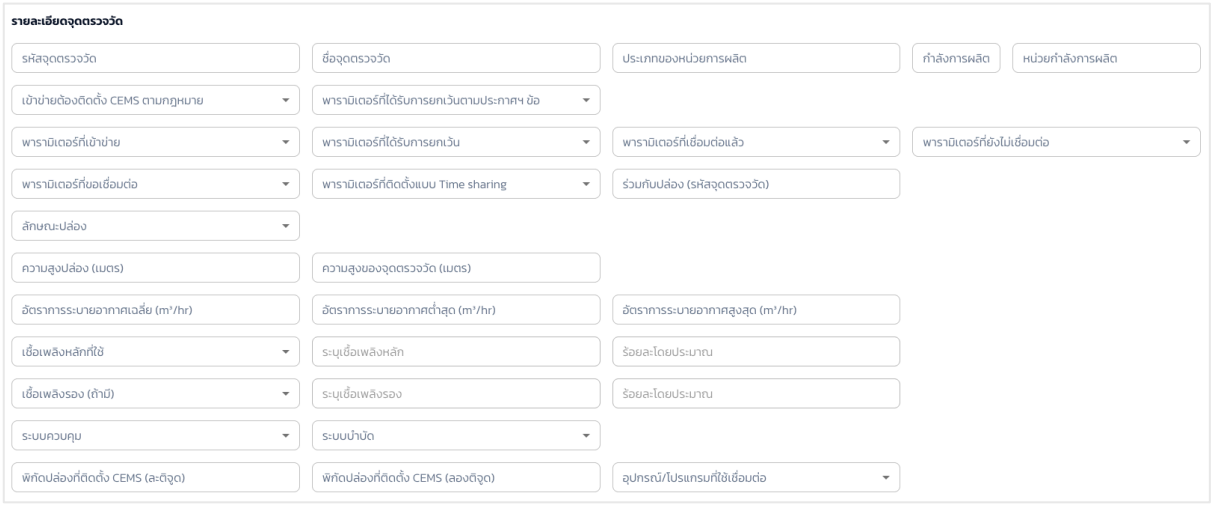
9. ผู้ติดต่อประสานงาน, อีเมลสำหรับแจ้งเตือนโรงงาน ผู้ประกอบการต้องกรอกข้อมูลอย่างน้อย 1 ข้อมูล

10. อีเมลสำหรับแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ ระบบกรอกให้อัตโนมัติ

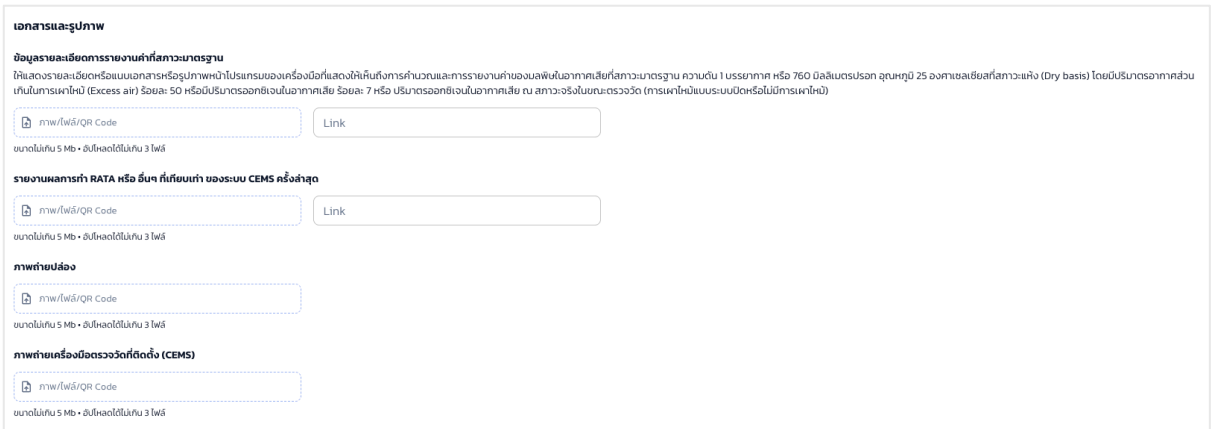
11. เลือกประเภทจุดตรวจวัด CEMS หรือ WPMS



12. รายละเอียดจุดตรวจวัด กรอกให้ครบทุกช่อง ยกเว้นรหัสจุดตรวจวัด

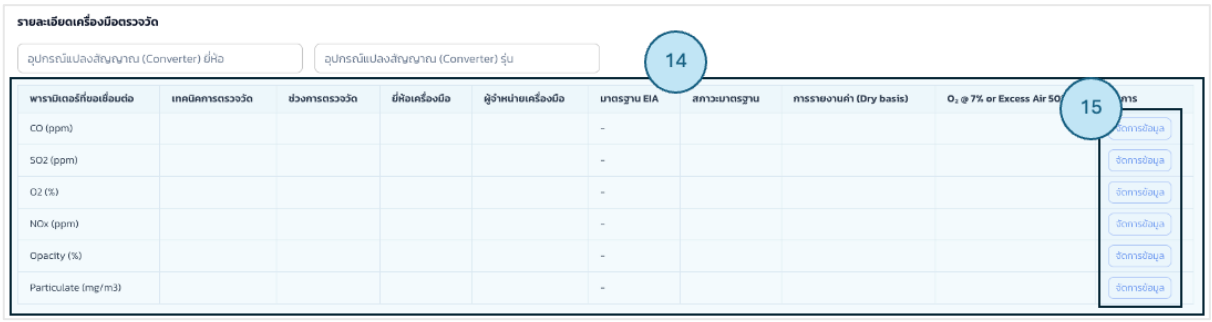


13. เอกสารและรูปภาพ แนบเอกสารและรูปภาพให้ครบทุกช่อง ทุกหัวข้อ



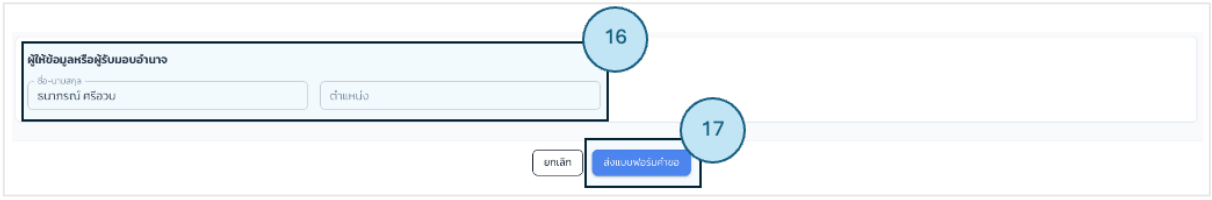
14. รายละเอียดเครื่องมือตรวจวัด ระบบจะแสดงรายการพารามิเตอร์ที่ต้องกรอกข้อมูลให้อัตโนมัติตามรายการพารามิเตอร์ที่ขอเชื่อมต่อ

15. ปุ่มจัดการข้อมูล เพื่อเพิ่มข้อมูลของพารามิเตอร์ที่เลือก



16. ข้อมูลหรือผู้รับมอบอำนาจ ระบบใช้ข้อมูลของเจ้าของบัญชีที่กรอกแบบฟอร์ม สามารถแก้ไขได้หากต้องการเปลี่ยนแปลง

17. ปุ่มส่งแบบฟอร์ม เมื่อคลิกจะแสดงแบบฟอร์มคำขอในรูปแบบ pdf ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง



18. ปุ่มยืนยันการส่งแบบฟอร์ม เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่มยืนยันการส่งแบบฟอร์มเพื่อส่งคำขอเข้าสู่ระบบ อนุมัติ/อนุญาต

19. รายการคำขอ

- แสดงประวัติรายการคำขอทุกรายการที่ทำผ่านเมนูขอเชื่อมต่อ

20. ปุ่มเปิดดู ในตารางรายการคำขอ

- แสดงแบบฟอร์มคำขอที่เลือกในรูปแบบ pdf

21. ปุ่มแก้ไข ในตารางรายการคำขอ

- สามารถคลิกได้ก็ต่อเมื่อสถานะเป็น รอโรงงานแก้ไข
- เมื่อคลิกแล้วจะแสดงแบบฟอร์มคำขอ เพื่อให้ผู้ประกอบการแก้ไขข้อมูลตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งแก้ไข

22. ปุ่มยกเลิกคำขอ ในตารางรายการคำขอ

- สามารถคลิกได้ก็ต่อเมื่อสถานะเป็น รอโรงงานแก้ไข
- เมื่อคลิกแล้วคำขอนั้นสถานะจะเปลี่ยนเป็น ยกเลิก
- คลิกเมื่อต้องการยุติทำคำขอ

23. ปุ่มตั้งค่า ในตารางรายการคำขอ

- สามารถคลิกได้ก็ต่อเมื่อสถานะเป็น รอโรงงานตั้งค่าอุปกรณ์
- แสดงหน้าต่างการตั้งค่าอุปกรณ์ของรายการคำขอที่เลือก

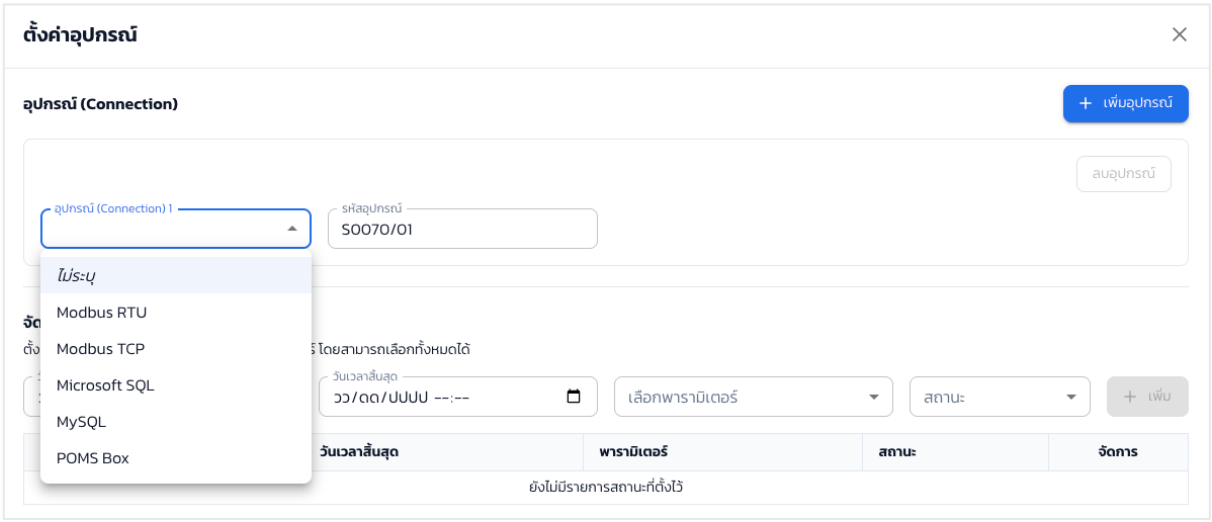


24. หน้าต่างตั้งค่าอุปกรณ์

- แสดงหัวข้อ อุปกรณ์ (Connection), จัดการสถานะ, การเชื่อมต่อพารามิเตอร์, ทดสอบการเชื่อมต่อ

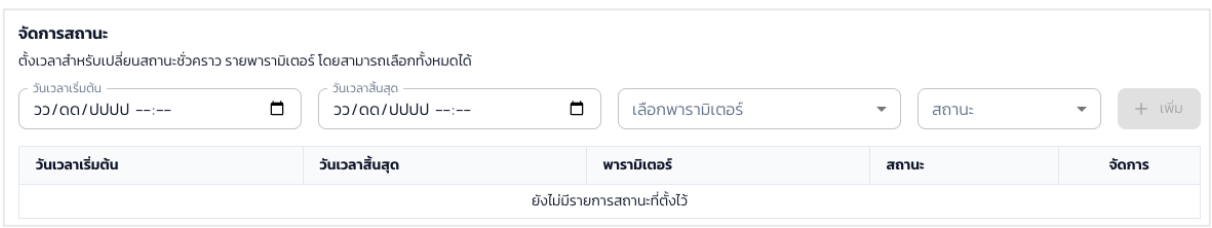
25. อุปกรณ์ (Connection)

- ปุ่ม + เพิ่มอุปกรณ์ คลิกเพื่อเพิ่มอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ สามารถเพิ่มได้มากกว่า 1 อุปกรณ์
- เลือกอุปกรณ์ที่ใช้เชื่อมต่อ Modbus RTU, Modbus TCP, Microsoft SQL, MySQL, POMS Box
- กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง ตามอุปกรณ์ที่เลือก



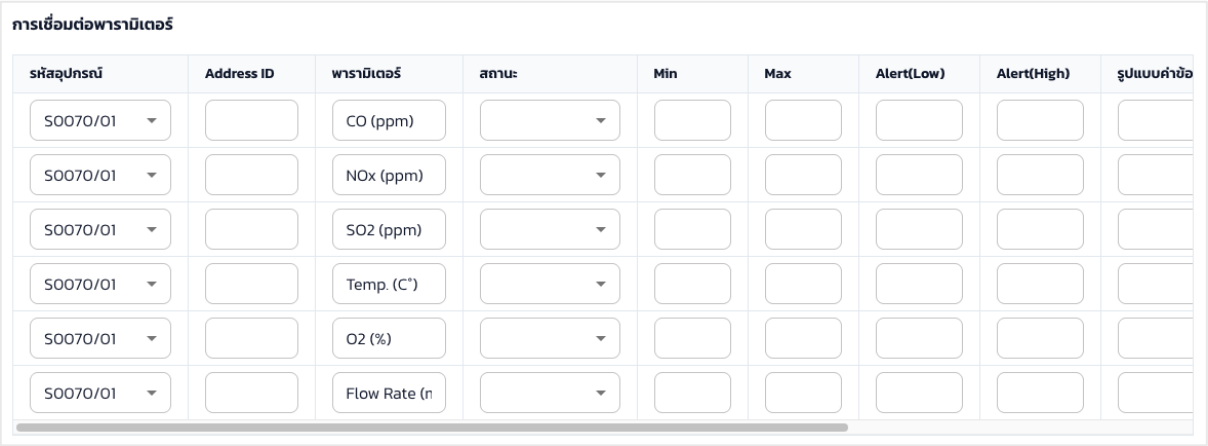
26. จัดการสถานะ

- ตั้งเวลาสำหรับเปลี่ยนสถานะชั่วคราว รายพารามิเตอร์
- สามารถตั้งได้หลายช่วงเวลา



27. การเชื่อมต่อพารามิเตอร์

- ระบบจะแสดงรายการพารามิเตอร์ที่ขอเชื่อมต่อ จากแบบฟอร์มเพิ่มจุดตรวจวัด
- กรอกข้อมูลการเชื่อมต่อในแต่ละพารามิเตอร์
- หากมีหลายอุปกรณ์เชื่อมต่อใน 1 จุดตรวจวัด ให้เลือกรหัสอุปกรณ์ให้ตรงกับพารามิเตอร์



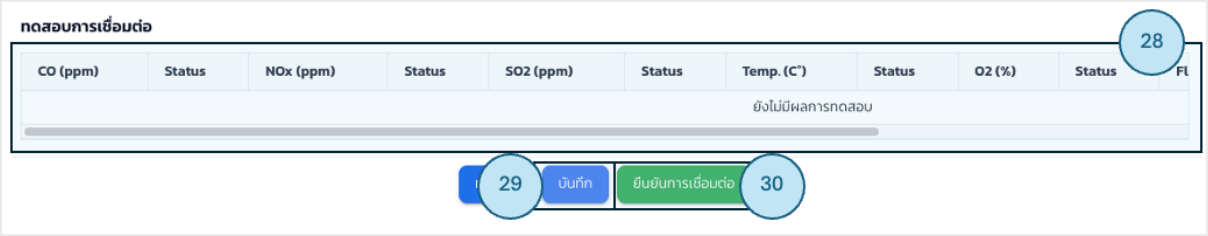
28. ทดสอบการเชื่อมต่อ

- เมื่อกรอกแบบฟอร์มตั้งค่าอุปกรณ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
- กดปุ่ม “ทดสอบ” หากตั้งค่าถูกต้องระบบจะดึงค่าตรวจวัดล่าสุดของแต่ละพารามิเตอร์มาแสดง

29. ปุ่มบันทึก บันทึกการตั้งค่าที่ได้ตั้งค่าไว้ สามารถกลับมาแก้ไขข้อมูลเดิมที่บันทึกไว้ภายหลังได้

30. ปุ่มยืนยันการเชื่อมต่อ

- เมื่อตั้งค่าทุกหัวข้อ และทดสอบเสร็จสิ้น คลิกปุ่มยืนยันการเชื่อมต่อ เพื่อส่งคำขอให้เจ้าหน้าที่พิจารณาในลำดับถัดไป



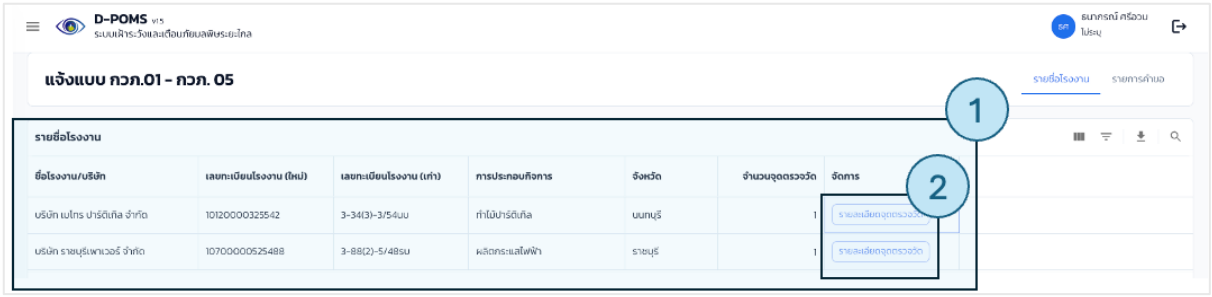
แจ้งแบบ กวภ.01 – กวภ.05

1. รายชื่อโรงงาน ของตัวเองที่เป็นเจ้าของ หรือที่ได้รับมอบหมายดูแล

- โรงงานที่เชื่อมต่อจุดตรวจวัดแล้ว

2. ปุ่มรายละเอียดจุดตรวจวัด ในตารางรายชื่อโรงงาน

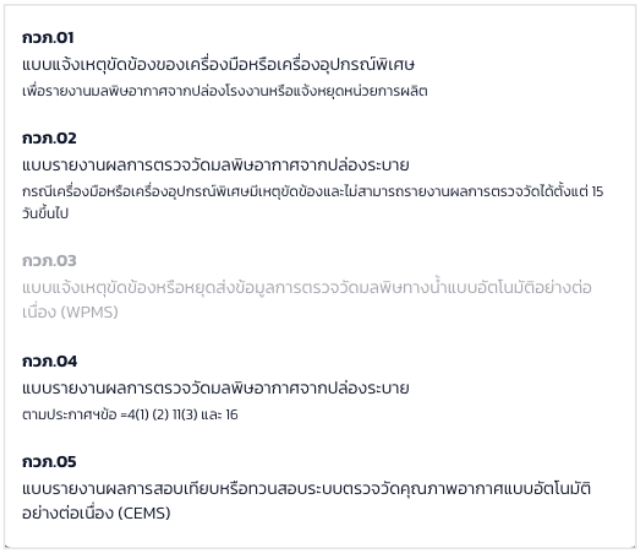
- แสดงรายการจุดตรวจวัด ที่เชื่อมต่อแล้ว





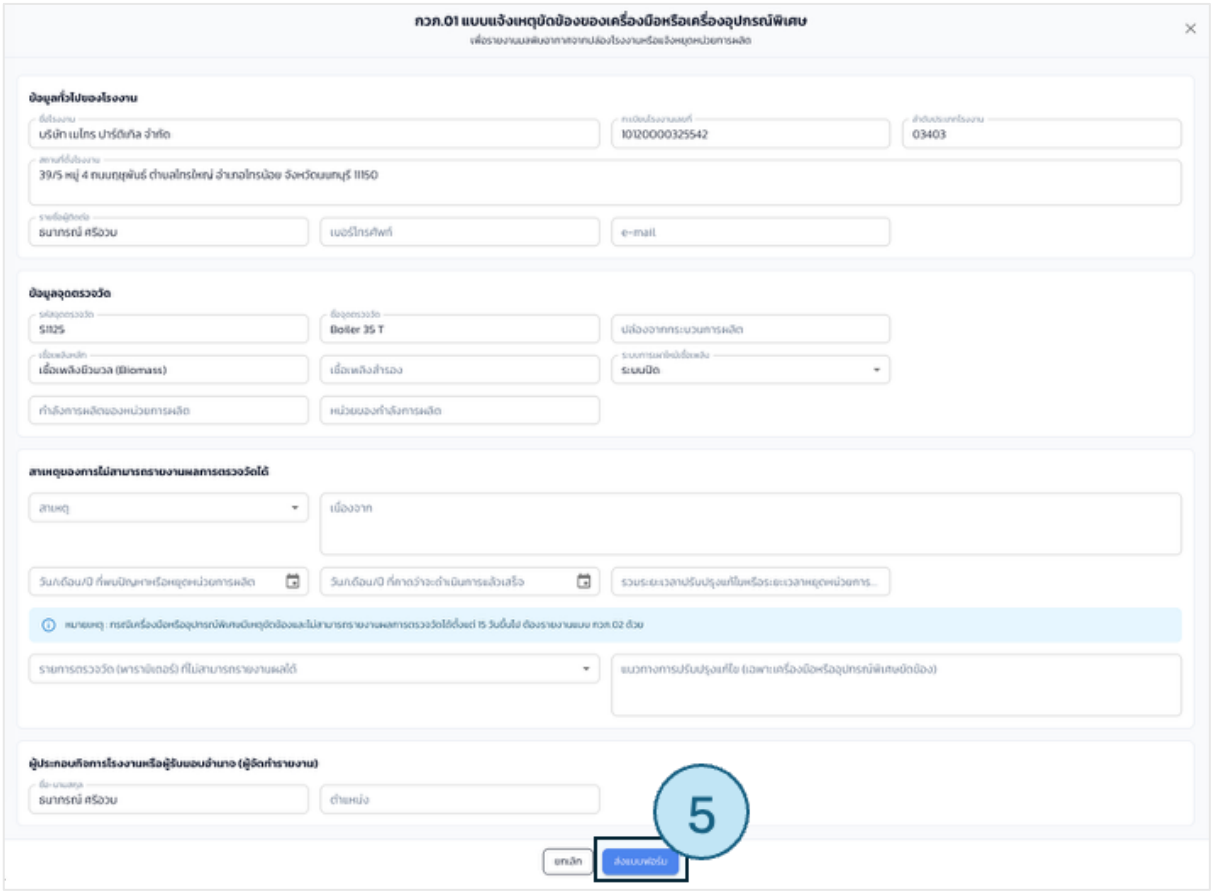
3. ปุ่มเลือกแบบฟอร์ม แสดงรายการแบบฟอร์มตามประเภทจุดตรวจวัด

- กวภ.01 แบบแจ้งเหตุขัดข้องของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ (CEMS)
- กวภ.02 แบบรายงานผลการตรวจวัดมลพิษอากาศจากปล่องระบาย กรณีเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษขัดข้องและไม่สามารถรายงานผลได้ตั้งแต่ 15 วันขึ้นไป (CEMS)
- กวภ.03 แบบแจ้งเหตุขัดข้องหรือหยุดส่งข้อมูลการตรวจวัดมลพิษทางน้ำแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (WPMS)
- กวภ.04 แบบรายงานผลการตรวจวัดมลพิษอากาศจากปล่องระบาย กรณีได้รับการยกเว้นการติดตั้ง CEMS ตามประกาศฯ ข้อ 4(1), 4(2), 11(3) และ 16 (CEMS)
- กวภ.05 แบบรายงานผลการสอบเทียบหรือทวนสอบระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติอย่างต่อเนื่อง (CEMS)



4. เลือกแบบฟอร์มแจ้งแบบที่ต้องการเพื่อกรอกข้อมูลแบบฟอร์มนั้นเข้าสู่ระบบ อนุมัติ/อนุญาต

5. ปุ่มส่งฟอร์ม เมื่อคลิกจะแสดงแบบฟอร์มคำขอในรูปแบบ pdf ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง



6. ปุ่มยืนยันการส่งแบบฟอร์ม เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่มยืนยันการส่งแบบฟอร์มเพื่อส่งคำขอเข้าสู่ระบบ อนุมัติ/อนุญาต

7. รายการคำขอ

- แสดงประวัติรายการรายงานทุกรายการที่ทำผ่านเมนูแจ้งแบบ กวภ.01 – กวภ.05

8. ปุ่มเปิดดู ในตารางรายการคำขอ

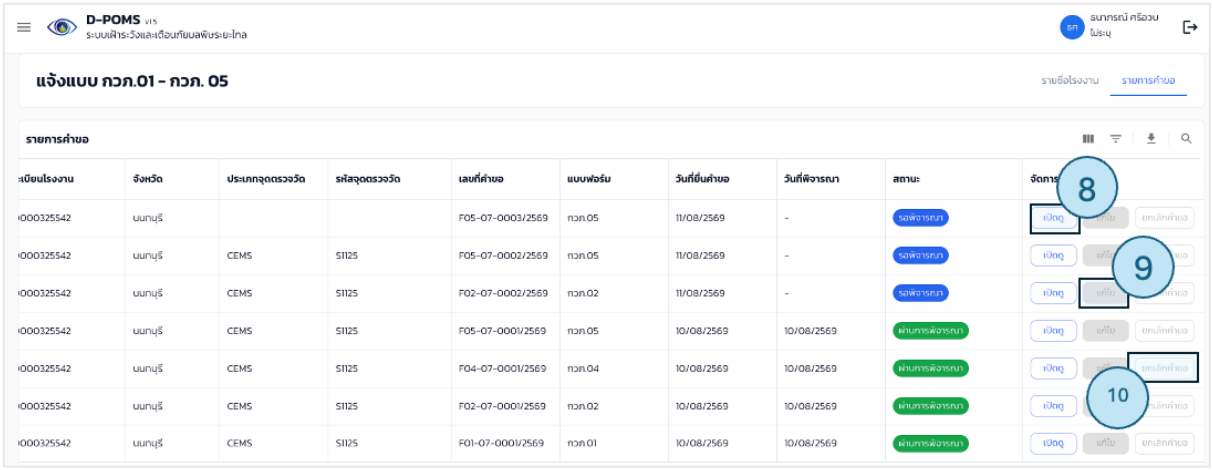
- แสดงแบบฟอร์มคำขอที่เลือกในรูปแบบ pdf

9. ปุ่มแก้ไข ในตารางรายการคำขอ

- สามารถคลิกได้ก็ต่อเมื่อสถานะเป็น รอโรงงานแก้ไข
- เมื่อคลิกแล้วจะแสดงแบบฟอร์มคำขอ เพื่อให้ผู้ประกอบการแก้ไขข้อมูลตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งแก้ไข

10. ปุ่มยกเลิกคำขอ ในตารางรายการคำขอ

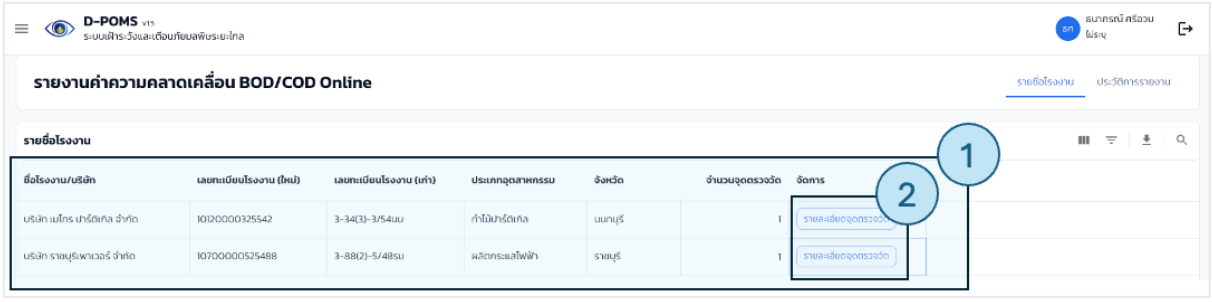
- สามารถคลิกได้ก็ต่อเมื่อสถานะเป็น รอโรงงานแก้ไข
- เมื่อคลิกแล้วคำขอนั้นสถานะจะเปลี่ยนเป็น ยกเลิก
- คลิกเมื่อต้องการยุติทำคำขอ



รายงานค่าความคลาดเคลื่อน BOD/COD Online

1. รายชื่อโรงงาน ของตัวเองที่เป็นเจ้าของ หรือที่ได้รับมอบหมายดูแล
    - โรงงานที่เชื่อมต่อจุดตรวจวัดแล้ว

2. ปุ่มรายละเอียดจุดตรวจวัด ในตารางรายชื่อโรงงาน
    - แสดงรายการจุดตรวจวัด ที่เชื่อมต่อแล้ว



3. ปุ่มรายงาน ในตารางรายการจุดตรวจวัด
    - ปุ่มรายงานจะเปิดให้คลิกได้เมื่อถึงรอบต้องรายงานของปีปัจจุบัน
    - รายงานครั้งที่ 1 เดือน ม.ค. - มิ.ย.
    - รายงานครั้งที่ 2 เดือน ก.ค - ธ.ค.



4. แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบความคลาดเคลื่อนของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์พิเศษ กรอกข้อมูลแบบฟอร์มนั้นเข้าสู่ระบบ อนุมัติ/อนุญาต

5. ปุ่มส่งฟอร์ม เมื่อคลิกจะแสดงแบบฟอร์มคำขอในรูปแบบ pdf ให้ผู้ประกอบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง

6. ปุ่มยืนยันการส่งแบบฟอร์ม เมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่มยืนยันการส่งแบบฟอร์มเพื่อส่งคำขอเข้าสู่ระบบ อนุมัติ/อนุญาต

7. ประวัติการายงาน

- แสดงประวัติการรายงานทุกรายการที่ทำผ่านเมนูรายงานค่าความคลาดเคลื่อน BOD/COD Online

8. ปุ่มแบบรายงานผล ในตารางประวัติการายงาน

- แสดงแบบฟอร์มรายงานผลที่เลือกในรูปแบบ pdf

9. ปุ่มแบบแจ้งผล ในตารางประวัติการายงาน

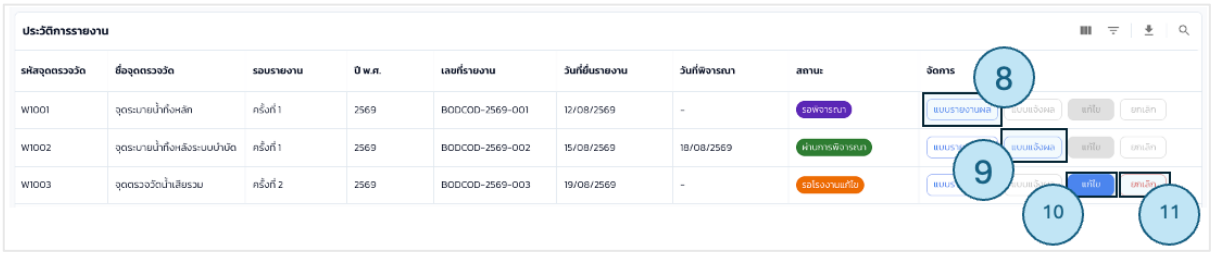
- สามารถคลิกได้ก็ต่อเมื่อสถานะเป็น ผ่านการพิจารณา
- แสดงแบบฟอร์มรายงานผลที่เลือกในรูปแบบ pdf

10. ปุ่มแก้ไข ในตารางรายการคำขอ

- สามารถคลิกได้ก็ต่อเมื่อสถานะเป็น รอโรงงานแก้ไข
- เมื่อคลิกแล้วจะแสดงแบบฟอร์มคำขอ เพื่อให้ผู้ประกอบการแก้ไขข้อมูลตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งแก้ไข

11. ปุ่มยกเลิกคำขอ ในตารางรายการคำขอ

- สามารถคลิกได้ก็ต่อเมื่อสถานะเป็น รอโรงงานแก้ไข
- เมื่อคลิกแล้วคำขอนั้นสถานะจะเปลี่ยนเป็น ยกเลิก
- คลิกเมื่อต้องการยุติทำคำขอ



การแจ้งเตือน

เมื่อระบบมีการแจ้งเตือนค่าต่างๆ จะทำการบันทึกประวัติการแจ้งเตือนทุกการแจ้งเตือนไว้ โดยแยกเป็นหัวข้อ

1. ผลการตรวจวัด CEMS เกินมาตรฐาน

2. ผลการตรวจวัด CEMS เกินค่า EIA กำหนด

3. รายงานผล CEMS ไม่ถึงร้อยละ 80 ต่อวัน

4. ไม่รายงานผล CEMS ติดต่อกันเกิน 14 วัน

5. รายงานผลตรวจวัด CEMS มีค่าผิดปกติ



6. ผลการตรวจวัด BOD/COD Online เกินมาตรฐาน

7. ผลการตรวจวัด BOD/COD Online เกินค่า EIA กำหนด

8. รายงานผล BOD/COD Online ไม่ถึงร้อยละ 80 ต่อวัน

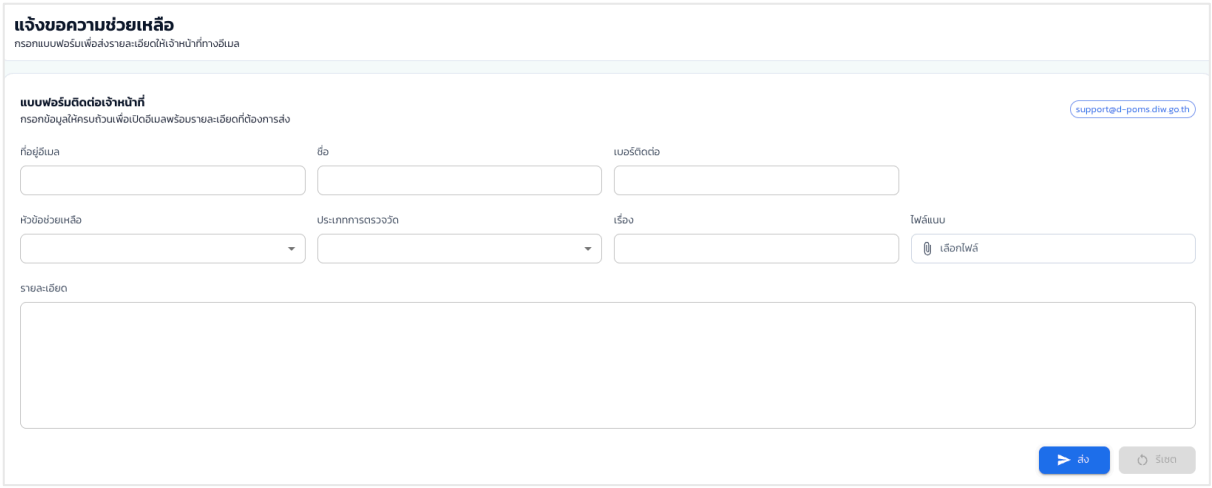
9. ไม่รายงานผล BOD/COD Online ติดต่อกันเกิน 7 วัน

10. รายงานผลตรวจวัด BOD/COD Online มีค่าผิดปกติ



แจ้งขอความช่วยเหลือ

ใช้แบบฟอร์มนี้เมื่อพบปัญหาในการใช้งานระบบ เช่น ไม่สามารถออกเอกสาร ต้องการแก้ไขข้อมูลในเอกสาร ส่งข้อมูลการตรวจวัดไม่สำเร็จ หรือพบการทำงานที่ผิดปกติของระบบ

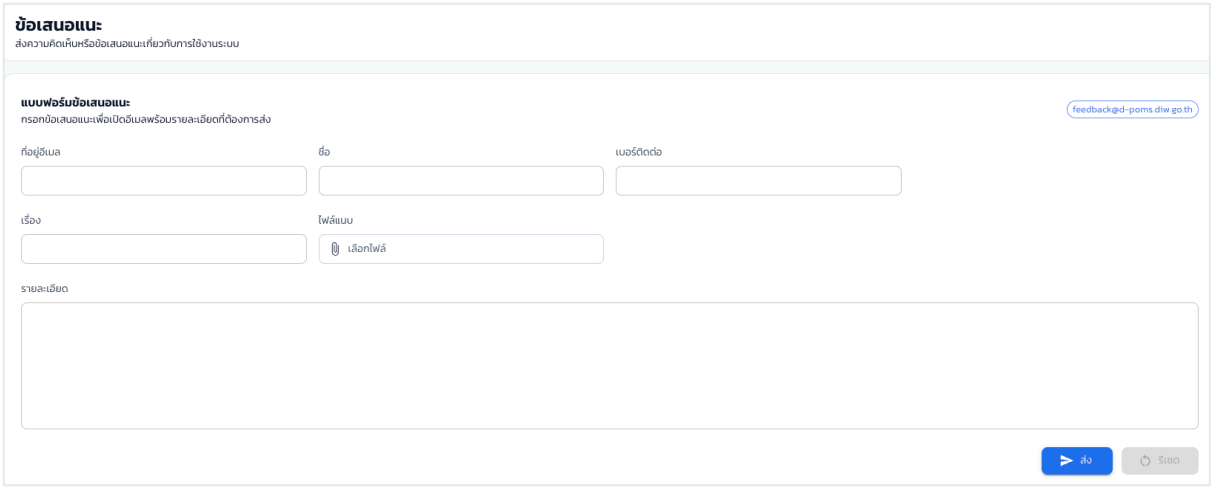


ตัวอย่างการกรอกกรณี “ออกเอกสารไม่ได้”

- อีเมล: user@example.com
- ชื่อ: นายตั้งใจ เรียนดี
- เบอร์ติดต่อ: 08X-XXX-XXXX
- หัวข้อช่วยเหลือ: ไม่สามารถออกเอกสารได้
- ประเภทการตรวจวัด: CEMS
- โรงงาน: บริษัท ตัวอย่าง จำกัด
- เลขทะเบียนโรงงาน: 3-XX-X-XXXXX
- วันที่พบปัญหา: 12 สิงหาคม 2569 เวลา 10:30 น.
- รายละเอียด: กดปุ่ม “ออกเอกสาร” แล้วระบบไม่สร้างไฟล์ และหน้าจอค้าง
- ข้อความแจ้งเตือน: ไม่พบข้อความแจ้งเตือน
- เอกสารแนบ: ภาพหน้าจอขณะเกิดปัญหา

ข้อเสนอแนะ

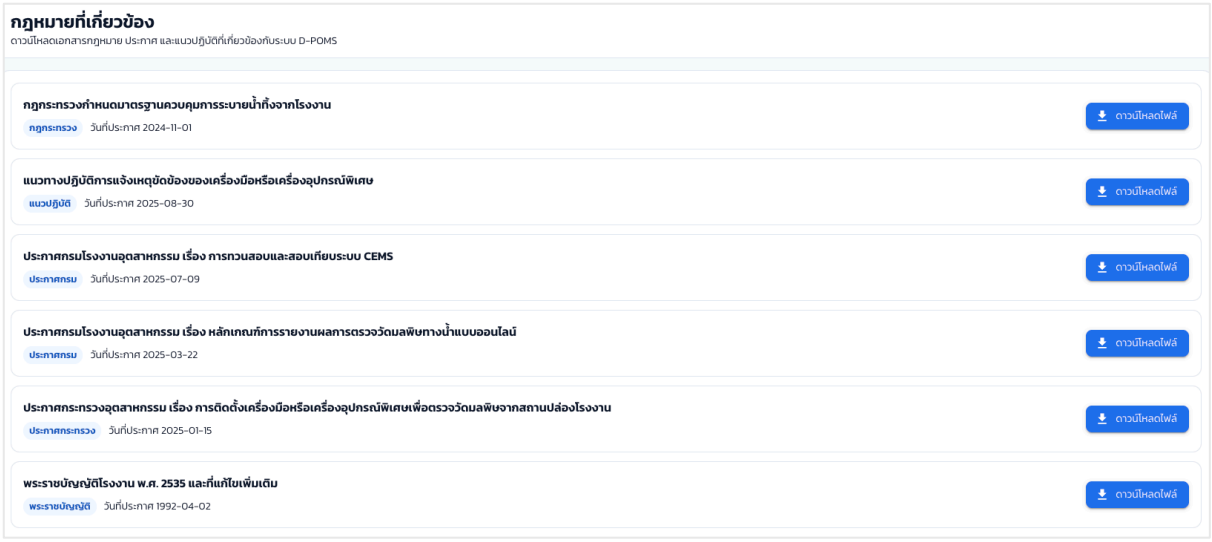
ใช้แบบฟอร์มนี้เมื่อต้องการส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระบบ เช่น เสนอฟังก์ชันใหม่ แนะนำการปรับปรุงขั้นตอนการใช้งาน รูปแบบหน้าจอ การแสดงผลข้อมูลหรือเอกสาร เพื่อให้ระบบใช้งานได้สะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น



- ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม ข้อเสนอแนะ
- ที่อยู่อีเมล: somchai@example.com
- ชื่อ: นายสมชาย ใจดี
- เบอร์ติดต่อ: 08X-XXX-XXXX
- เรื่อง: ขอเพิ่มการแจ้งเตือนก่อนถึงกำหนดส่งข้อมูล
- รายละเอียด: ต้องการให้ระบบแจ้งเตือนก่อนถึงกำหนดส่งข้อมูลการตรวจวัดประมาณ 3 วัน โดยแสดงข้อความบนหน้าหลักและส่งการแจ้งเตือนทางอีเมล เพื่อช่วยลดโอกาสส่งข้อมูลล่าช้า
- ไฟล์แนบ: ภาพตัวอย่างรูปแบบการแจ้งเตือน (ถ้ามี)

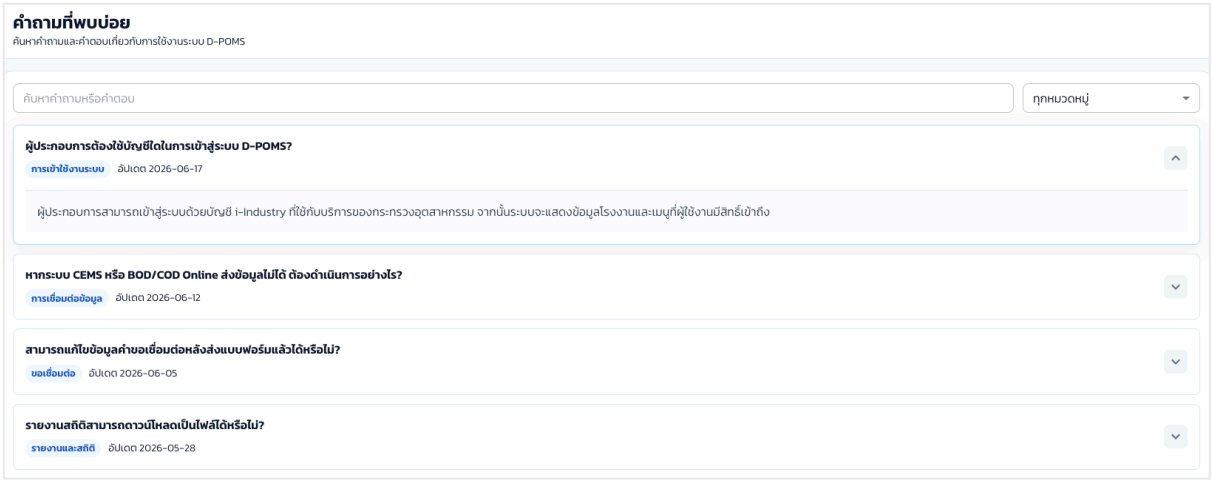
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เป็นหน้าสำหรับรวบรวมและเผยแพร่เอกสารด้านกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดมลพิษทางอากาศ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาและดาวน์โหลดเอกสารอ้างอิงได้จากจุดเดียว เช่น หลักเกณฑ์การติดตั้งเครื่องมือเพื่อตรวจวัดและรายงานมลพิษทางอากาศจากปล่องโรงงาน การจัดทำรายงานสำหรับกิจการผลิตไฟฟ้า และการติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องแบบอัตโนมัติสำหรับโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม



คำถามที่พบบ่อย

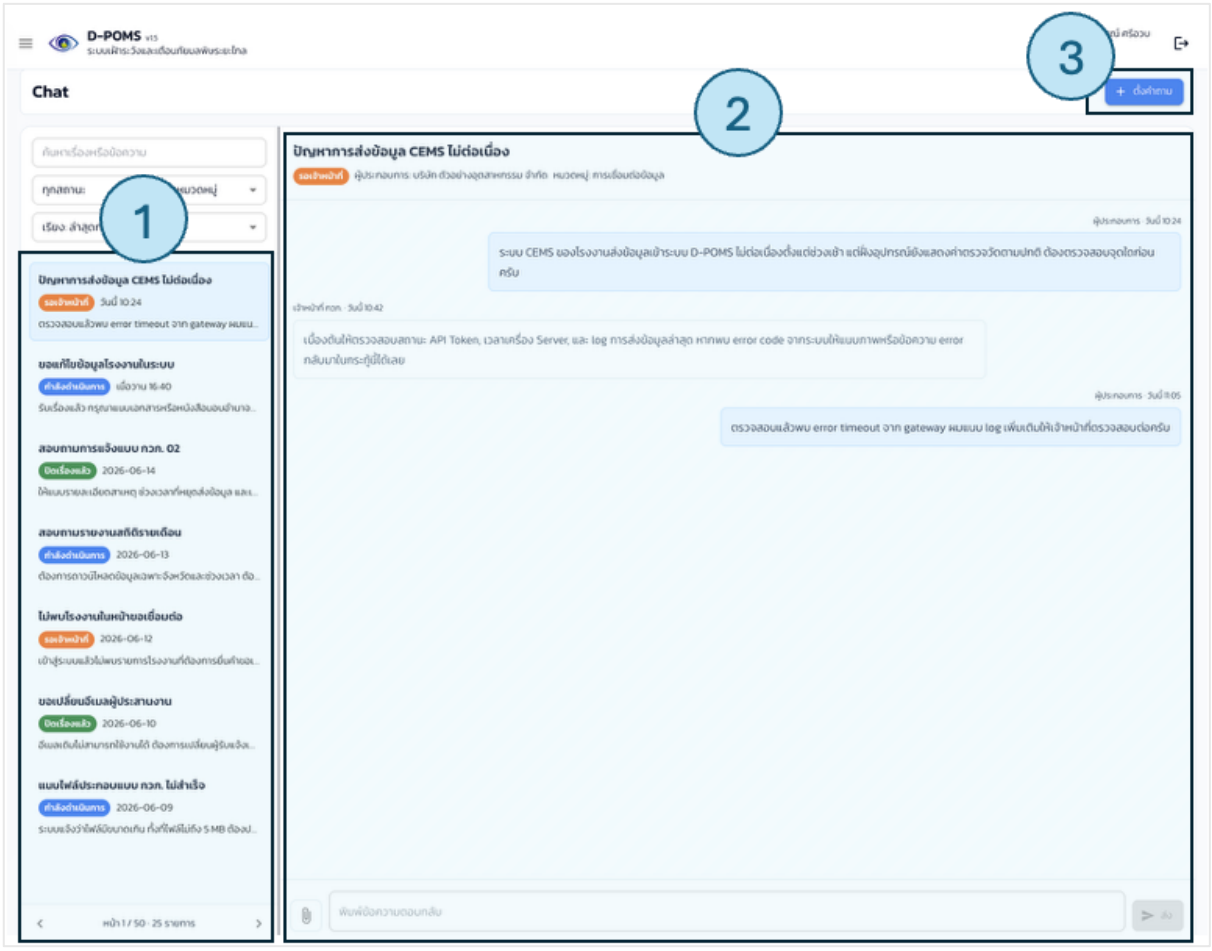
เป็นหน้าสำหรับรวบรวมคำถามและคำตอบเกี่ยวกับการใช้งานระบบ D-POMS เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานค้นหาข้อมูลและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตนเอง เช่น การเข้าสู่ระบบ การเชื่อมต่อและส่งข้อมูลจากระบบ CEMS หรือ BOD/COD Online การแก้ไขคำขอเชื่อมต่อ และการดาวน์โหลดรายงานหรือข้อมูลสถิติ โดยสามารถค้นหาคำถามด้วยคำสำคัญ เลือกดูตามหมวดหมู่ และกดเปิดคำถามเพื่ออ่านรายละเอียดคำตอบได้



Chat

เป็นหน้าสำหรับติดต่อและสนทนาระหว่างผู้ประกอบการกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานระบบ D-POMS เช่น การส่งข้อมูล CEMS ไม่ต่อเนื่อง การแก้ไขข้อมูลโรงงาน หรือการสอบถามเกี่ยวกับการรายงานข้อมูล

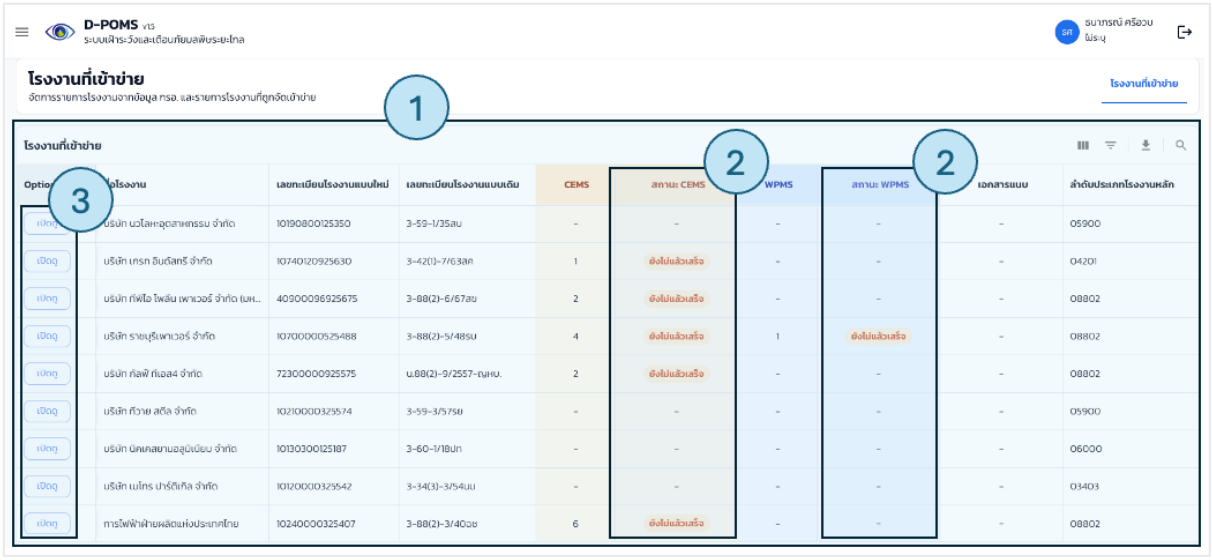
1. รายการประวัติการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่
2. หน้าต่างการโต้ตอบพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ พิมพ์ข้อความที่ช่องข้อความด้านล่างแล้วคลิกส่งข้อความ
3. ปุ่ม + ตั้งคำถาม คลิกเพื่อเปิดหัวข้อและหน้าต่างพูดคุยใหม่



โรงงานที่เข้าข่าย

สำหรับตรวจสอบการเพิ่มจุดตรวจวัดว่าเพิ่มถูกต้องครบทุกจุดหรือไม่ และใช้ตรวจสอบรายละเอียดของพารามิเตอร์แต่ละจุดตรวจวัด เพื่อประกอบการขอเพิ่มจุดตรวจวัด

1. แสดงข้อมูลโรงงานที่เข้าข่ายของตัวเองที่เป็นเจ้าของ หรือที่ได้รับมอบหมายดูแล
2. สถานะ CEMS และ WPMS
    - เชื่อมต่อครบถ้วน = ทุกจุดตรวจวัดมีสถานะ “เชื่อมต่อครบแล้ว”
    - ได้รับการยกเว้นทั้งหมด = ทุกจุดตรวจวัดมีสถานะ “ได้รับการยกเว้นทั้งหมด”
    - ยังไม่แล้วเสร็จ = บางจุดตรวจวัดมีสถานะอื่นๆ
3. ปุ่มเปิดดู คลิกเพื่อเปิดดูรายการจุดตรวจวัด ที่เข้าข่ายทุกจุดของโรงงานที่เลือก



4. สถานะของจุดตรวจวัด

- เชื่อมต่อครบแล้ว
- ได้รับการยกเว้นทั้งหมด
- เชื่อมต่อแล้วแต่ยังไม่ครบ
- อยู่ระหว่างขยายเวลา
- ยังไม่ได้ดำเนินการเชื่อมต่อ
- อยู่ระหว่างการตรวจสอบของจังหวัด
- อยู่ระหว่างเชื่อมต่อ

